

Capítulo 1 | Introdução à estatística



Descrição do capítulo

- 1.1 Uma visão geral sobre estatística
- 1.2 Classificação dos dados
- 1.3 Planejamento experimental

Seção 1.1

Uma visão geral sobre estatística

Objetivos da seção 1.1

- Definir estatística
- Diferenciar população e amostra
- Diferenciar parâmetro e dado estatístico
- Diferenciar estatística descritiva de estatística inferencial

O que são dados?

Dados

Consistem em informações advindas de observações, contagens, medidas ou respostas.

- “Pessoas que comem grãos integrais em três de suas refeições diárias têm risco reduzido de (...) derrames em 37%.”
(*Fonte: Whole Grains Council.*)
- “Setenta por cento das 1.500 lesões na coluna vertebral em menores nos EUA são resultado de acidentes em veículos e 68% deles não estavam usando cinto de segurança.” (*Fonte: UPI.*)

O que é estatística?

Estatística

É a ciência de coletar, organizar, analisar e interpretar dados para a tomada de decisões.

Conjunto de dados

População

Coleção de *todos* os resultados, respostas, medições ou contagens que são de interesse.

Amostra

Um subgrupo da população.

Exemplo: identificando conjunto de dados

Em uma pesquisa recente, 1.708 adultos nos Estados Unidos foram questionados se achavam que o aquecimento global era um problema que requeria ação governamental imediata. Novecentos e trinta e nove dos adultos disseram que sim. Identifique a população e a amostra. Descreva o conjunto de dados. (*Adaptado de: Pew Research Center.*)

- A população consiste nas respostas de todos os adultos nos EUA
- A amostra consiste nas respostas dos 1.708 adultos estadunidenses da pesquisa
- A amostra é uma parcela das respostas de todos os adultos nos EUA
- O conjunto de dados consiste de 939 sim e 769 não

Respostas dos adultos
nos EUA (população)

Respostas dos
adultos na pesquisa
(amostragem)

Parâmetro e estatística

Parâmetro

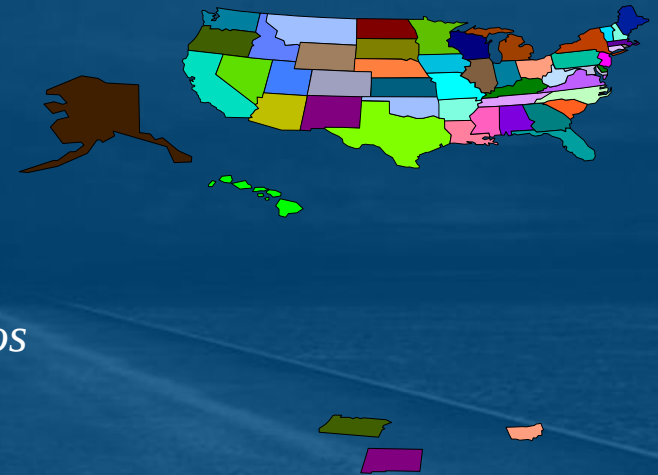
Um número que descreve uma característica **populacional**.

Idade média de todas as pessoas nos Estados Unidos

Estatística

Um número que descreve uma característica **amostral**.

Idade média das pessoas de uma amostra de três estados



Exemplo: distinguindo entre parâmetro e estatística

Decida se o valor numérico descreve um parâmetro populacional ou uma estatística amostral.

1. Uma pesquisa recente de uma amostragem de MBAs revelou que o salário médio de um MBA é superior a \$ 82.000.
(*Fonte: The Wall Street Journal.*)

Solução:

Estatística amostral (a média de \$ 82.000 é baseado em uma parte da população).

Decida se o valor numérico descreve um parâmetro populacional ou uma estatística amostral.

2. O salário inicial dos 667 MBAs da *University of Chicago Graduate School of Business* aumentou 8,5% desde o ano passado.

Solução:

Parâmetro populacional (a porcentagem de 8,5% é baseada nos salários iniciais de todos os 667 graduados).

Ramos da estatística

Estatística descritiva

Envolve organização, o resumo, e a representação dos dados.

Ex.: tabelas, gráficos, médias.

Estatística inferencial

Envolve o uso de **amostras** para chegar a conclusões sobre uma **população**.

Ferramenta Básica é a **probabilidade**

Exemplo: estatísticas descritiva e inferencial

Decida qual parte desse estudo representa o ramo descritivo da estatística. Quais conclusões podem ser tiradas do estudo usando estatística inferencial?

Uma amostra grande de homens de 48 anos foi estudada por 18 anos. Para homens não casados, aproximadamente 70% estavam vivos aos 65 anos. Para os casados, 90% estavam vivos aos 65 anos.
(*Fonte: The Journal of Family Issues.*)

Ainda vivos aos 65 anos

Homens solteiros – 70%

Homens casados – 90%

Solução: estatísticas descritiva e inferencial

Estatística descritiva envolve afirmações como “Para homens não casados, aproximadamente 70% estavam vivos aos 65 anos” e “Para homens casados, 90% estavam vivos aos 65 anos”.

Uma inferência possível tirada desse estudo é que ser casado está associado com uma vida mais longa para homens.

Ainda vivos aos 65 anos

Homens solteiros – 70%

Homens casados – 90%

Sumário da Seção 1.1

- Definimos estatística
- Diferenciamos população e amostra
- Diferenciamos parâmetro e dado estatístico
- Diferenciamos estatística descritiva de estatística inferencial

Seção 1.2

Classificação dos dados

Objetivos da Seção 1.2

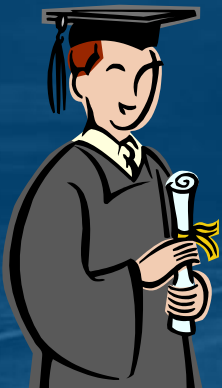
- Distinguir dados qualitativos e dados quantitativos
- Classificar dados em relação aos quatro níveis de mensuração

Tipos de dados

Dados qualitativos

Consistem em atributos, qualidades ou entradas não numéricas.

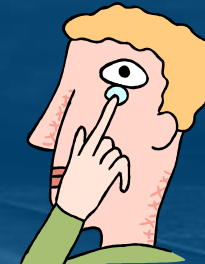
Graduação



Local de
nascimento



Cor dos olhos



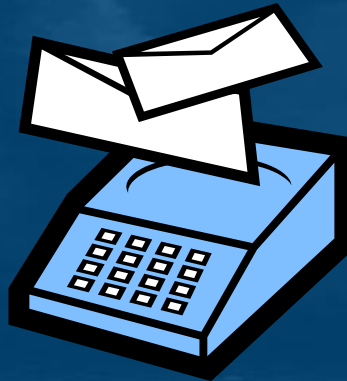
Dados quantitativos

Medidas ou contagens numéricas.

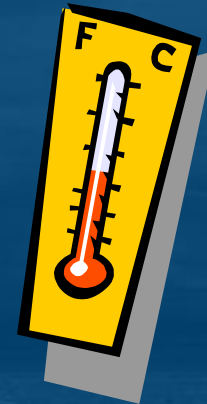
Idade



Peso de uma carta



Temperatura



Exemplo: classificando dados por tipo

Os preços-base para diversos veículos são apresentados na tabela a seguir. Quais dados são qualitativos e quais são quantitativos?

(Fonte: Ford Motor Company.)

Modelo	Preço-base
Fusion 14 S	\$ 17.795
F-150 XL	\$ 18.710
Five Hundred SEL	\$ 23.785
Escape XLT Sport	\$ 24.575
2007 Explorer Sport	\$ 26.775
Freestar SEL	\$ 27.500
Crown Victoria LX	\$ 28.830
Expedition XLT	\$ 35.480

Modelo

Fusion 14 S

F-150 XL

Five Hundred SEL

Escape XLT Sport

2007 Explorer Sport

Freestar SEL

Crown Victoria LX

Expedition XLT

Preço-base

\$ 17.795

\$ 18.710

\$ 23.785

\$ 24.575

\$ 26.775

\$ 27.500

\$ 28.830

\$ 35.480

Dados qualitativos (nomes dos modelos automotivos são entradas não numéricas).

Dados quantitativos (preços-base dos modelos automotivos são entradas numéricas).

Níveis de mensuração

Nível nominal de mensuração

- Somente dados qualitativos
- São classificados com nomes, etiquetas ou qualidades
- Não podem ser feitos cálculos matemáticos

Nível ordinal de mensuração

- Dados qualitativos ou quantitativos
- Dados podem ser organizados em ordem ou posição
- Diferenças entre as entradas de dados não são significativas

Exemplo: classificando dados por nível

A seguir temos dois conjuntos de dados. Qual conjunto de dados está no nível nominal? E qual está no nível ordinal? Explique. (*Fonte: Nielsen Media Research.*)

Os cinco programas de TV mais assistidos (de 12/2/2007 a 18/2/2007)

1. American Idol – terça-feira
2. American Idol – quarta-feira
3. Grey's anatomy
4. House
5. CSI

Afiladas das redes em Pittsburg, PA

- WTAE (ABC)
- WPXI (NBC)
- KDKA (CBS)
- WPGH (FOX)

Solução: classificando dados por nível

Os cinco programas de TV mais assistidos (de 12/2/2007 a 18/2/2007)

1. American Idol – terça-feira
2. American Idol – quarta-feira
3. Grey's anatomy
4. House
5. CSI



Nível ordinal (lista das colocações de cinco programas de TV; os dados podem ser postos em ordem; a diferença entre as posições é insignificante).

Afiliadas das redes em Pittsburg, PA
WTAE (ABC)
WPXI (NBC)
KDKA (CBS)
WPGH (FOX)



Nível nominal (lista das afiliadas da rede de TV; as siglas nomeiam as afiliadas).

Níveis de medida

Nível de mensuração intervalar

- Dados quantitativos
- Dados podem ser organizados
- Diferenças entre as entradas de dados são significativas
- Zero representa uma posição em uma escala (e não um zero inerente – zero não implica em ‘nulo’)

Nível de mensuração racional

- Similar ao nível intervalar
- Uma entrada zero é um zero inerente (implica em ‘nulo’)
- Pode ser feita uma proporção de dois valores de dados
- Um valor de dado pode ser expresso como o múltiplo de outro

Exemplo: classificando dados por nível

A seguir temos dois conjuntos de dados. Qual conjunto de dados está no nível intervalar? E qual está no nível racional? Explique. (*Fonte: Major League Baseball.*)

Vitórias do New York Yankees na série mundial (anos)

1923, 1927, 1928,
1932, 1936, 1937,
1938, 1939, 1941,
1943, 1947, 1949,
1950, 1951, 1952,
1953, 1956, 1958,
1961, 1962, 1977,
1978, 1996, 1998,
1999, 2000

Totais de *home runs* da Liga Americana em 2003 (por time)

Baltimore	164
Boston	192
Chicago	236
Cleveland	196
Detroit	203
Kansas City	124
Los Angeles	159
Minnesota	143
Nova Iorque	210
Oakland	175
Seattle	172
Tampa Bay	190
Texas	183
Toronto	199

Solução: classificando dados por nível

Vitórias do New York Yankees na série mundial (anos)

•1923, 1927, 1928, 1932, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1943, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1977, 1978, 1996, 1998, 1999, 2000



Nível intervalar (dados quantitativos; pode-se encontrar uma diferença entre dois dados, mas uma proporção não faz sentido).

Totais de *home runs* da Liga Americana em 2003 (por time)

Baltimore	164
Boston	192
Chicago	236
Cleveland	196
Detroit	203
Kansas City	124
Los Angeles	159
Minnesota	143
Nova Iorque	210
Oakland	175
Seattle	172
Tampa Bay	190
Texas	183
Toronto	199



Nível racional (podem-se encontrar diferenças e formar proporções).

Sumário dos quatro níveis de mensuração

Nível de mensuração	Categorizar os dados	Ordenar os dados	Subtrair os valores dos dados	Determinar se um valor de dado é múltiplo de outro
Nominal	Sim	Não	Não	Não
Ordinal	Sim	Sim	Não	Não
Intervalar	Sim	Sim	Sim	Não
Racional	Sim	Sim	Sim	Sim

Sumário da Seção 1.2

- Distinguimos dados qualitativos de dados quantitativos
- Classificamos dados de acordo com os quatro níveis de mensuração

Seção 1.3

Planejamento experimental

Objetivos da Seção 1.3

- Discutir como planejar um estudo estatístico
- Discutir técnicas de coleta de dados
- Discutir como planejar um experimento
- Discutir técnicas de amostra

Planejando um estudo estatístico

1. O **objetivo** de todo **estudo estatístico** é **coletar dados** e então usá-los para **tomada de decisão**.
2. Qualquer **decisão tomada** com base no estudo estatístico será tão **boa quanto** o **processo** utilizado para a **obtenção desses dados**.
3. Se o **processo tiver falhas**, então a **decisão** resultante será **questionável**.

Planejando um estudo estatístico

1. Identifique a(s) variável(is) de interesse (foco) e a população do estudo.
2. Desenvolva um plano detalhado para coleta de dados. Se você usar uma amostra, certifique-se de que ela é representativa da população.
3. Colete os dados.
4. Descreva os dados usando as técnicas de estatística descritiva.
5. Interprete os dados e tome decisões sobre a população usando estatística inferencial.
6. Identifique quaisquer erros possíveis.

Coleta de dados

Estudo observacional

- Um pesquisador observa e mede as características interessantes de uma parte da população
 - Pesquisadores observaram e registraram o comportamento oral de crianças acima de três anos de idade com objetos não comestíveis (*Fonte: Pediatric Magazine.*)

Experimento

- Um tratamento é aplicado em uma parte da população e suas respostas são observadas
 - Foi realizado um experimento no qual diabéticos tomaram extrato de canela diariamente, enquanto um grupo de controle não. Depois de 40 dias, os diabéticos que tomaram canela reduziram o risco de doenças do coração, enquanto o grupo de controle não apresentou mudanças (*Fonte: Diabetes Care.*)

Diferença entre Estudo Observacional e Experimento

- **Estudo Observacional:** Pesquisador **não influencia** as respostas.
- **Experimento:** Pesquisador deliberadamente **aplica um tratamento** antes de observar as respostas.

Simulação

- Usa um modelo matemático ou físico para reproduzir as condições de uma situação ou processo
- Frequentemente envolve o uso de computadores
 - Empresas automobilísticas usam simulações com bonecos para estudar os efeitos de acidentes em pessoas

Pesquisa

- Investigação de uma ou mais características de uma população
- Comumente feita por entrevistas, correspondências ou telefone
 - Um estudo é conduzido em uma amostra de médicas mulheres para determinar se a razão primária na escolha de suas carreiras é estabilidade financeira

Exemplo: métodos de coleta de dados

Considere os seguintes estudos estatísticos. Qual método de coleta de dados você usaria em cada um destes casos?

1. Um estudo do efeito da mudança dos padrões de voo no número de acidentes com aviões.

Solução:

Simulação (não é prático criar essa situação).

2. Um estudo sobre o efeito da aveia para abaixar a pressão sanguínea.

Solução:

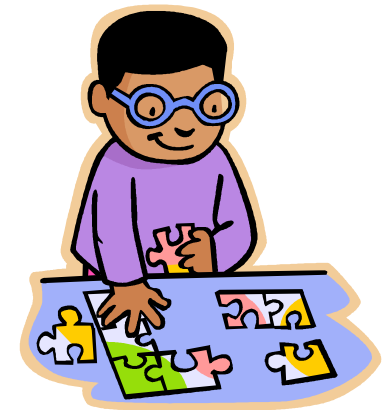
Experimento (mede o efeito do tratamento – comer aveia).



3. Um estudo sobre como alunos da quarta série montam um quebra-cabeça.

Solução:

Estudo observacional (observa e mede uma certa característica da população).



4. Um estudo dizendo se os residentes nos EUA aprovam seu presidente ou não.

Solução:

Pesquisa (perguntar “Você aprova o modo como o presidente está lidando com o cargo?”).



Elementos-chave do planejamento experimental

- Elementos-chave para um experimento bem planejado
 - Controle
 - Aleatorização
 - Replicação

Elementos-chave do planejamento experimental: controle

- **Controle** para efeitos alheios ao que está sendo medido
- **Variáveis confusas**
 - Ocorre quando um experimento não consegue mostrar a diferença entre os efeitos de fatores diversos em uma variável
 - O dono de uma cafeteria reforma sua loja ao mesmo tempo em que um shopping próximo inaugura. Se as vendas da cafeteria aumentarem, não há como saber se a causa foi a reforma da cafeteria ou a inauguração do shopping

- **Efeito placebo**

- Um sujeito reage favoravelmente a um placebo quando na verdade ela não está recebendo nenhum tratamento
- **Teste cego** é uma técnica na qual os sujeitos não sabem se estão recebendo um remédio ou um placebo
- **Teste duplo-cego** é quando nem o sujeito nem o experimentador sabem se o sujeito está recebendo tratamento ou um placebo

- **Aleatorização** é o processo de distribuir aleatoriamente sujeitos a diferentes grupos
- **Desenho totalmente aleatorizado**
 - Os sujeitos são distribuídos a diferentes grupos por seleção aleatória
- **Desenho em blocos aleatórios**
 - Divide os sujeitos com características semelhantes em **blocos** e, então, dentro de cada bloco, distribui aleatoriamente os sujeitos em diferentes grupos

Desenho em blocos aleatórios

Um experimento testando os efeitos de uma nova bebida emagrecedora pode primeiramente dividir os sujeitos em categorias por idade. Então, dentro de cada um desses grupos, distribuí-los aleatoriamente para grupos de tratamento ou de controle.

Todos os sujeitos	De 30 a 39 anos	Controle
		Tratamento
	De 40 a 49 anos	Controle
		Tratamento
	Mais de 50 anos	Controle
		Tratamento

Elementos-chave do planejamento experimental: aleatorização

- **Planejamento de pares combinados**
 - Os sujeitos são pareados de acordo com a similaridade. Um sujeito do par é selecionado para receber um tratamento enquanto o outro recebe um tratamento diferente

Elementos-chave do planejamento experimental: replicação

- **Replicação** é a repetição de um experimento usando um grande número de sujeitos
 - Para testar uma vacina contra uma variação do vírus da gripe, 10.000 pessoas recebem a vacina e outras 10.000 recebem um placebo. Por causa do tamanho da amostragem, muito provavelmente poderá ser observada a efetividade da vacina

Exemplo: planejamento experimental

Uma empresa deseja testar a efetividade de um novo chiclete para ajudar as pessoas a parar de fumar.

Identifique um problema em potencial com o desenho experimental escolhido e sugira um modo de melhorá-lo.

A empresa identifica mil adultos que sejam fumantes inveterados. As cobaias são divididas em blocos de acordo com o gênero. Depois de dois meses, o grupo feminino tem um número significativo de pessoas que deixaram de fumar.

Solução: planejamento experimental

Problema

Os grupos não são similares. O novo chiclete pode ter um efeito melhor em mulheres ou vice-versa.

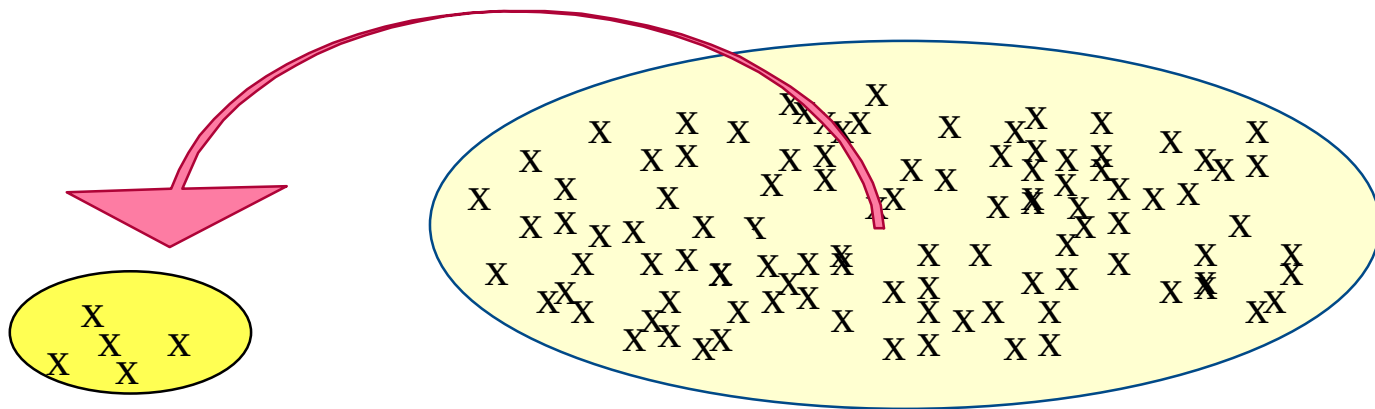
Correção

Os sujeitos podem ser divididos em blocos de acordo com o gênero, mas, dentro de cada bloco, precisam ser aleatoriamente distribuídos para estar no grupo de tratamento ou no grupo de controle.

Técnicas de amostragem

Amostra aleatória simples

Toda amostra possível de mesmo tamanho tem a mesma chance de ser selecionada.



Amostra aleatória simples

- Números aleatórios podem ser gerados por uma tabela de números aleatórios, um software ou uma calculadora
- Dê um número a cada membro da população
- Membros da população que correspondam a esses números tornam-se membros da amostragem

Exemplo: amostra aleatória simples

- Há 731 estudantes que se inscreveram no curso de estatística em sua faculdade. Você deseja formar uma amostra de oito estudantes para responder às questões de uma pesquisa. Selecione os estudantes que pertencerão à amostra aleatória simples
 - Dê números de 1 até 731 para cada estudante de estatística
 - Na tabela de números aleatórios, escolha um espaço inicial aleatoriamente (suponha que você comece na terceira linha da segunda coluna)

Solução: amostra aleatória simples

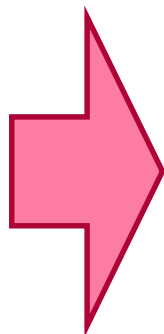


Tabela 1 – Números aleatórios

92630 78240 19267 95457 53497 23894 37708 79862
79445 78735 71549 44843 26104 67318 00701 34986
59654 71966 27386 50004 05358 94031 29281 18544
31524 49587 76612 39789 13537 48086 59483 60680
06348 76938 90379 51392 55887 71015 09209 79157

- Leia os dígitos em grupos de três
- Ignore números maiores que 731

719|66 2|738|6 50|004| 053|58 9|403|1 29|281| 185|44

Os estudantes de número 719, 662, 650, 4, 53, 589, 403 e 129 comporiam a amostra.

Outras técnicas de amostra

Amostra estratificada

- Divida a população em grupos (estrato) e selecione uma amostra aleatória de cada grupo
- Para coletar uma amostragem estratificada do número de pessoas que vivem em casas no condado de West Ridge, você poderia dividir as casas em níveis socioeconômicos e então selecionar casas aleatoriamente em cada nível

Grupo 1:
renda baixa

Grupo 2:
renda média

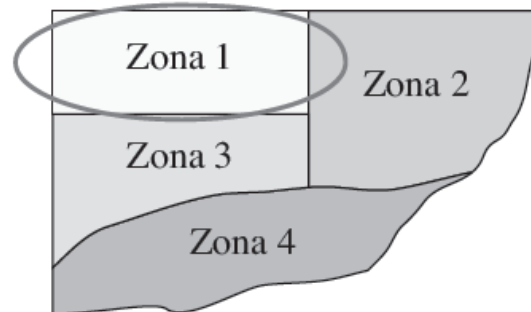
Grupo 3:
renda alta

Outras técnicas de amostra

Amostra por agrupamento

- Divida a população em grupos (blocos) e separe todos os membros em um ou mais deles, mas não em todos.
- No exemplo do condado de West Ridge você poderia dividir as casas em blocos de acordo com seus CEPs e, então, escolher todas as casas em um ou mais CEP, mas não em todos

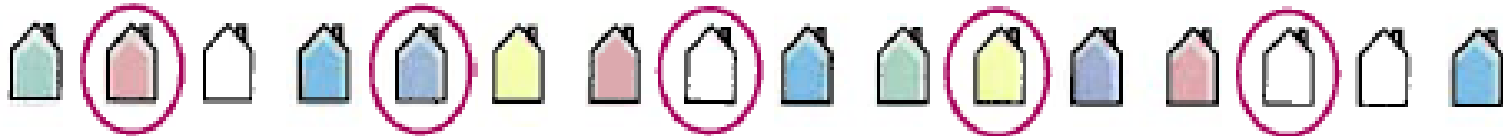
**Zonas de códigos postais na
região de West Ridge**



Amostra por agrupamento

Amostra sistemática

- Escolha um valor inicial aleatoriamente. Então, separe todo x° membro da população.
- No condado de West Ridge, por exemplo, você poderia dar um número diferente para cada casa, escolher um número inicial aleatório e, então, escolher toda 100^ª casa.



Exemplo: identificando técnicas de amostra

Você está conduzindo um estudo para determinar a opinião dos alunos da sua escola à respeito das pesquisas com células-tronco. Identifique a técnica de amostra usada.

1. Você divide a população de estudantes por cursos e, aleatoriamente, escolhe e questiona alguns dos estudantes de cada graduação.

Solução:

Amostra estratificada [os alunos são divididos em strata (graduações) e uma amostra é selecionada de cada graduação].

2. Você dá um número para cada aluno e gera números aleatórios. Então você pergunta quais estudantes tiveram seus números escolhidos aleatoriamente.

Solução:

Amostra aleatória simples (cada amostragem de mesmo tamanho tem chance igual de ser selecionada e cada estudante tem chance igual de ser selecionado).

Sumário da Seção 1.3

- Discutimos como planejar um estudo estatístico
- Discutimos técnicas de coleta de dados
- Discutimos como planejar um experimento
- Discutimos técnicas de amostra

Perspectiva Prática:

Amostragem usando Amostra Aleatória Simples

Estudo: Selecionar os alunos da turma usando uma amostra aleatória simples

- Designamos 1 número para cada aluno
- Selecionamos Aleatoriamente uma amostra de 5 alunos.

Capítulo 2 | Estatística descritiva



Estatística Descritiva

- Amostra do número de minutos que 50 usuários da internet passaram conectados durante uma sessão.

50 40 41 17 11 7 22 44 28 21 19 23 37 51 54 42 86
41 78 56 72 56 17 7 69 30 80 56 29 33 46 31 39 20
18 29 34 59 73 77 36 39 30 62 54 67 39 31 53 44

- Quando um dados tem muitas entradas pode ser difícil de ver padrões.

Descrição do capítulo

- 2.1 Distribuição da frequência e seus gráficos
- 2.2 Mais gráficos e representações
- 2.3 Medidas de tendência central
- 2.4 Medidas de variação
- 2.5 Medidas de posição

Seção 2.1

**Distribuição de frequência
e seus gráficos**

Objetivos da Seção 2.1

- Construir distribuições de frequência
- Construir histogramas de frequência, polígonos de frequência, histogramas de frequência relativa e ogivas

Distribuição de frequência

Distribuição de frequência

- Uma tabela que mostra **classes** ou **intervalos** de dados com uma contagem do número de entradas em cada classe
- A **frequência, f** , de uma classe é o número de entradas de dados na classe

Classe	Frequência, f
1 – 5	5
6 – 10	8
11 – 15	6
16 – 20	8
21 – 25	5
26 – 30	4

Tamanho da classe $6 - 1 = 5$

Limite inferior da classe

Limite superior da classe

Amplitude: diferença entre as entradas mínimas e máximas

Construindo uma distribuição de frequência

1. Decida o número de classes.
 - Geralmente entre 5 e 20; do contrário, pode ser difícil detectar padrões
2. Encontre o tamanho da classe.
 - Determine a variação (amplitude) dos dados
 - Divida a variação pelo número de classes
 - *Arredonde para cima para o próximo número conveniente*

3. Encontre os limites da classe.

- Você pode usar a entrada de menor valor como o limite inferior da primeira classe
- Encontre os limites inferiores remanescentes (adicione o tamanho da classe ao limite inferior da classe precedente)
- Encontre o limite superior da primeira classe. Lembre-se de que as classes não podem ter limites iguais
- Encontre os limites superiores remanescentes

4. Faça um registro para cada entrada de dados na fileira da classe apropriada.
5. Conte os registros para encontrar a frequência total f para cada classe.

Exemplo: construindo uma distribuição de frequência

A amostra seguinte lista o número de minutos que 50 usuários da internet passaram conectados durante a sessão mais recente. Construa uma distribuição de frequência para as sete classes.

50	40	41	17	11	7	22	44	28	21	19	23	37	51	54	42	86
41	78	56	72	56	17	7	69	30	80	56	29	33	46	31	39	20
18	29	34	59	73	77	36	39	30	62	54	67	39	31	53	44	

Solução: construindo uma distribuição de frequência

50 40 41 17 11 7 22 44 28 21 19 23 37 51 54 42 86
41 78 56 72 56 17 7 69 30 80 56 29 33 46 31 39 20
18 29 34 59 73 77 36 39 30 62 54 67 39 31 53 44

1. Número de classes = 7 (dados)
2. Encontre o tamanho da classe

$$\frac{\text{max} - \text{min}}{\text{\#classes}} = \frac{86 - 7}{7} \approx 11.29$$

Arredondando para
cima: 12

3. Use 7 (valor mínimo) como o primeiro limite mínimo. Adicione o tamanho da classe, 12, para definir o limite mínimo da próxima classe.

$$7 + 12 = 19$$

Encontre os limites mínimos restantes.

Tamanho da classe = 12



Limite mínimo	Limite máximo
7	
19	
31	
43	
55	
67	
79	

O limite máximo da primeira classe é 18 (um a menos que o limite mínimo da segunda classe).

Some o tamanho da classe, 12, para definir o limite máximo da próxima classe.

$$18 + 12 = 30$$

Encontre os limites máximos restantes.

Limite mínimo	Limite máximo
7	18
19	30
31	42
43	54
55	66
67	78
79	90

Tamanho da classe = 12

4. Faça um registro para cada entrada de dado na fileira da classe apropriada.
5. Conte os registros para encontrar a frequência total f para cada classe.

Classe	Registro	Frequência, f
7 – 18	 	6
19 – 30	 	10
31 – 42	 	13
43 – 54	 	8
55 – 66	 	5
67 – 78	 	6
79 – 90		2

$$\Sigma f = 50$$

Outras Características da Distribuição

Depois de construir a distribuição de frequência, podemos incluir características adicionais que fornecerão um melhor entendimento dos dados.

- Ponto Médio
- Frequência Relativa
- Frequência Acumulada

Determinando o ponto médio

Ponto médio de uma classe

$$\frac{(\text{Limite mínimo da classe}) + (\text{Limite máximo da classe})}{2}$$

Classe	Ponto médio	Frequência, f
7 – 18	$\frac{7+18}{2} = 12.5$	6
19 – 30	$\frac{19+30}{2} = 24.5$	10
31 – 42	$\frac{31+42}{2} = 36.5$	13

Tamanho da classe = 12

Determinando a frequência relativa

Frequência relativa de uma classe

- Porção da porcentagem dos dados que se encaixa em um classe em particular
- Frequência relativa =
$$\frac{\text{Frequência da classe}}{\text{Tamanho da amostragem}} = \frac{f}{n}$$

Classe	Frequência, f	Frequência relativa
7 – 18	6	$\frac{6}{50} = 0.12$
19 – 30	10	$\frac{10}{50} = 0.20$
31 – 42	13	$\frac{13}{50} = 0.26$

Frequência acumulada de uma classe

A soma das frequências daquela classe e de todas as classes anteriores.

Classe	Frequência, f	Frequência acumulada
7 – 18	6	6
19 – 30	+ 10	16
31 – 42	+ 13	29

Distribuição de frequência expandida

Classe	Frequência, f	Ponto médio	Frequência relativa	Frequência acumulada
7 – 18	6	12.5	0.12	6
19 – 30	10	24.5	0.20	16
31 – 42	13	36.5	0.26	29
43 – 54	8	48.5	0.16	37
55 – 66	5	60.5	0.10	42
67 – 78	6	72.5	0.12	48
79 – 90	2	84.5	0.04	50

$$\Sigma f = 50$$

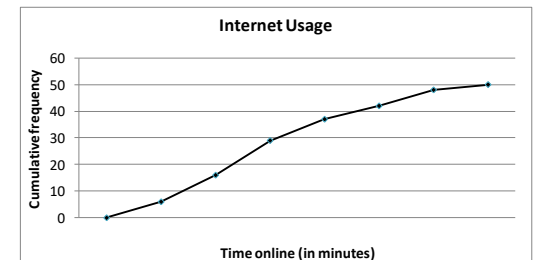
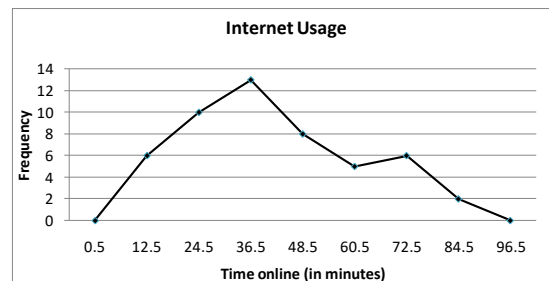
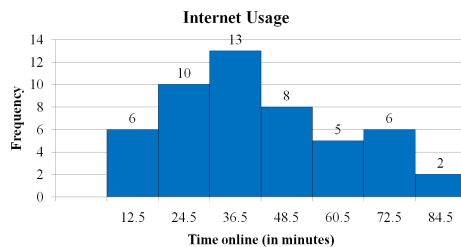
$$\Sigma \frac{f}{n} = 1$$

Tempo comum mais gasto

Gráficos de distribuição de frequência

As vezes é mais fácil identificar padrões de um conjunto de dados olhando o gráfico da distribuição de frequência.

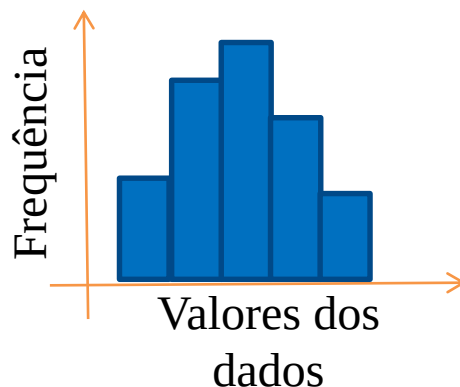
- Histograma de Frequência Absoluta e Relativa
- Polígono de Frequência
- Ogiva



Gráficos de distribuição de frequência

Histograma de frequência

- Um gráfico de barras que representa a distribuição da frequência
 - O eixo horizontal é quantitativo e mede os valores dos dados
 - O eixo vertical mede as frequências das classes
 - Barras consecutivas precisam se tocar



Fronteiras de classes

- Os números que separam as classes sem formar espaços entre elas
- A distância do limite superior da primeira classe para o limite inferior da segunda é $19 - 18 = 1$
- A metade dessa distância é 0,5
- Fronteira inferior da primeira classe = $7 - 0.5 = 6.5$
- Fronteira superior da primeira classe = $18 + 0.5 = 18.5$

Classe	Fronteiras de classes	Frequência, f
7 – 18	6.5 – 18.5	6
19 – 30		10
31 – 42		13

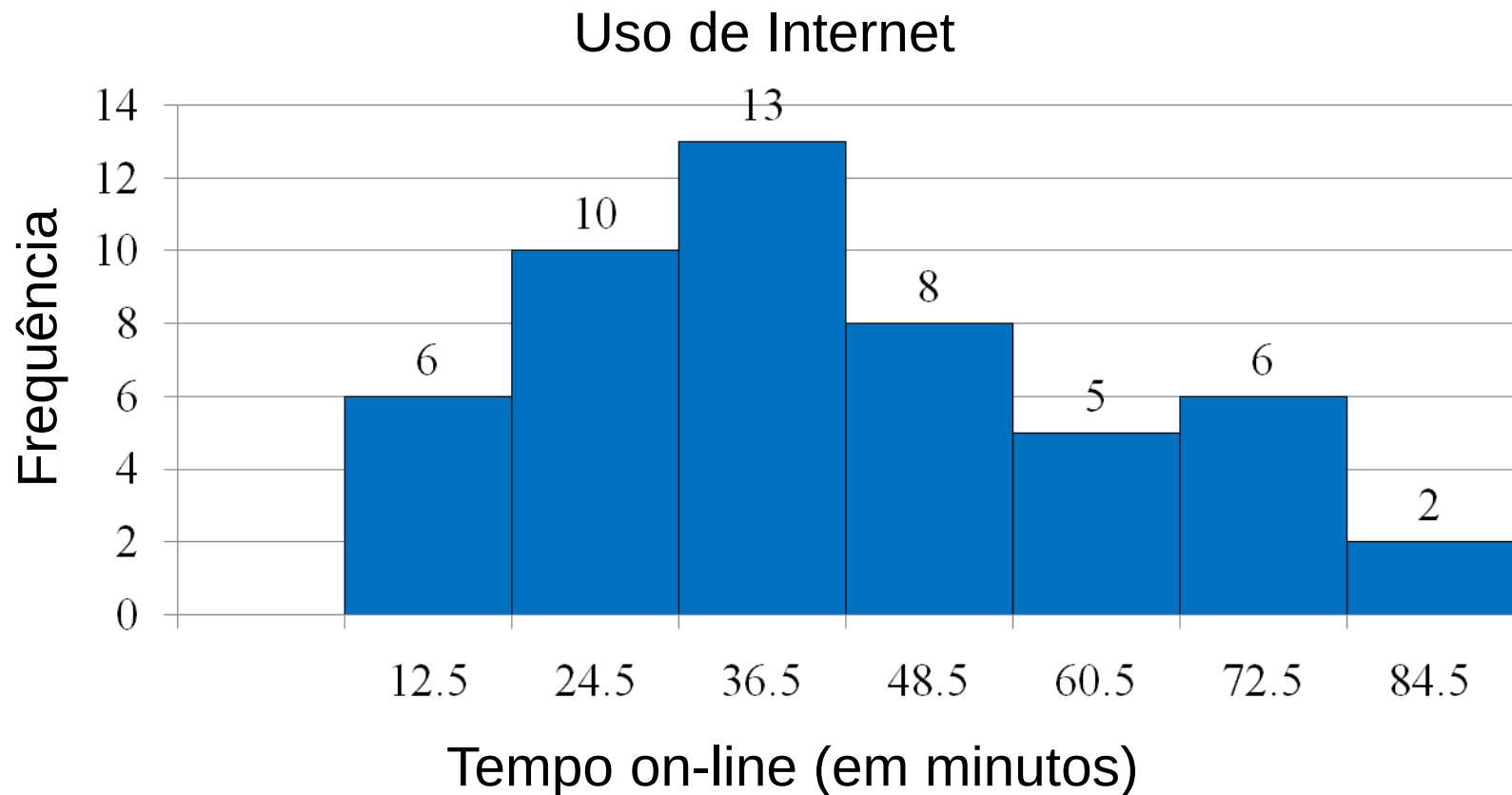
Classe	Fronteiras de classes	Frequência, f
7 – 18	6.5 – 18.5	6
19 – 30	18.5 – 30.5	10
31 – 42	30.5 – 42.5	13
43 – 54	42.5 – 54.5	8
55 – 66	54.5 – 66.5	5
67 – 78	66.5 – 78.5	6
79 – 90	78.5 – 90.5	2

Exemplo: histograma de frequência

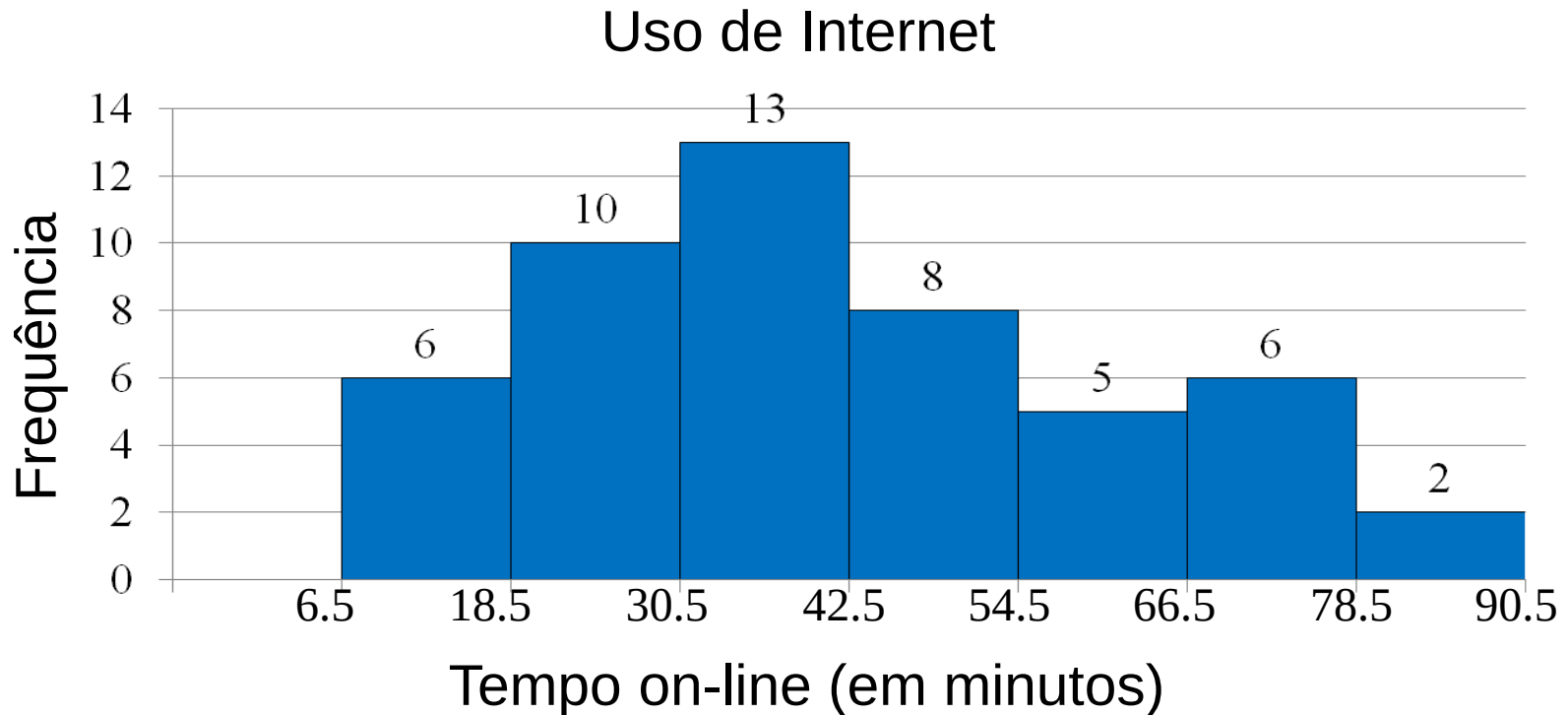
Construa um histograma de frequência para a distribuição da frequência do uso da internet.

Classe	Fronteiras de classes	Ponto médio	Frequência, f
7 – 18	6.5 – 18.5	12.5	6
19 – 30	18.5 – 30.5	24.5	10
31 – 42	30.5 – 42.5	36.5	13
43 – 54	42.5 – 54.5	48.5	8
55 – 66	54.5 – 66.5	60.5	5
67 – 78	66.5 – 78.5	72.5	6
79 – 90	78.5 – 90.5	84.5	2

Solução: histograma de frequência (usando pontos médios)



Solução: histograma de frequência (usando fronteiras de classes)



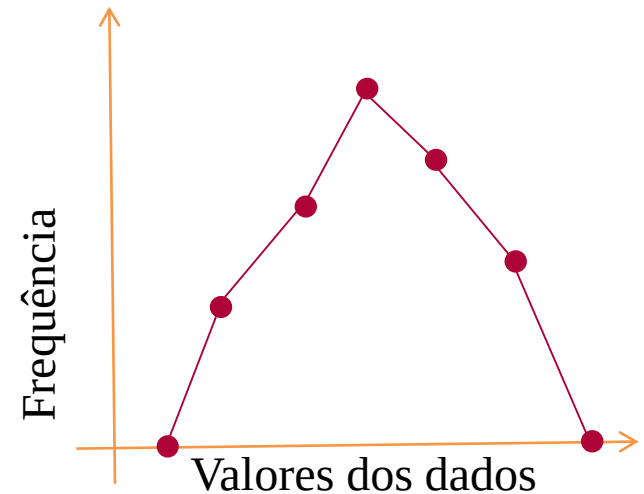
É visível que mais da metade dos assinantes passaram entre 19 e 54 minutos na Internet em sua sessão mais recente.

Gráficos de distribuições de frequência

Polígono de frequência

Um gráfico em linha que enfatiza a mudança contínua nas frequências.

- O gráfico **conecta** os pontos representados pelos **pontos médios** e **frequências** de cada classe.



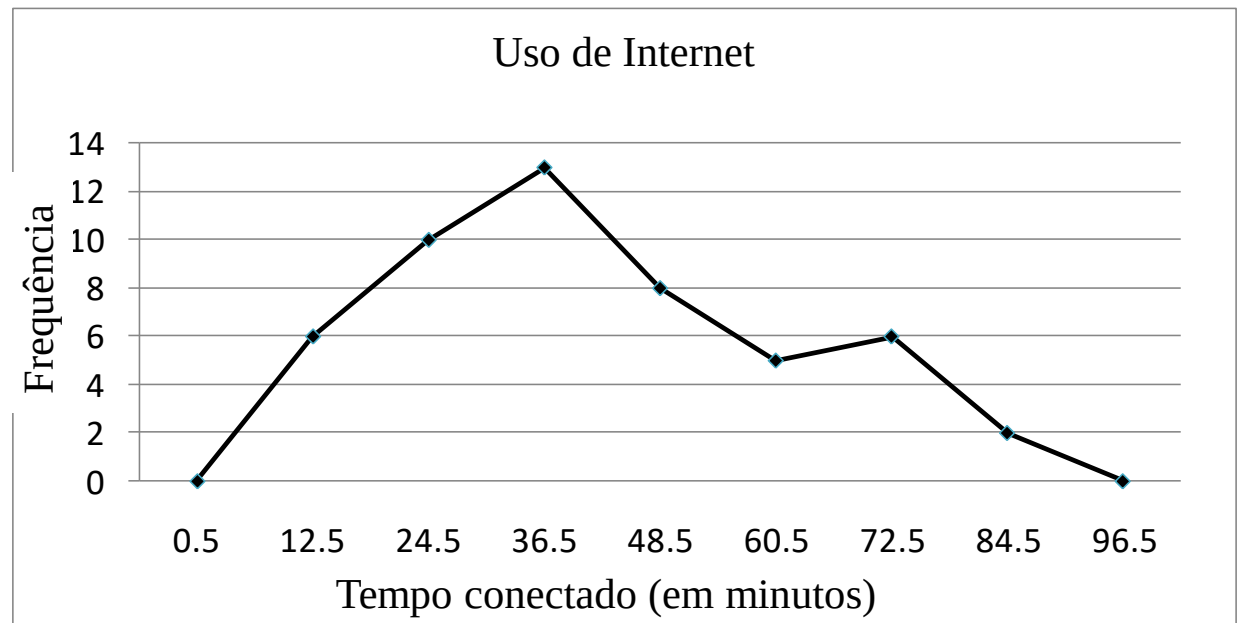
Exemplo: polígono de frequência

Construa um polígono de frequência para a distribuição da frequência do uso de Internet.

Classe	Ponto médio	Frequência, f
7 – 18	12.5	6
19 – 30	24.5	10
31 – 42	36.5	13
43 – 54	48.5	8
55 – 66	60.5	5
67 – 78	72.5	6
79 – 90	84.5	2

Solução: polígono de frequência

O gráfico deve começar e terminar no eixo horizontal, então estenda o lado esquerdo até o tamanho de uma classe antes do ponto médio da primeira classe e estenda o lado direito até o tamanho de uma classe depois do ponto médio da última classe.

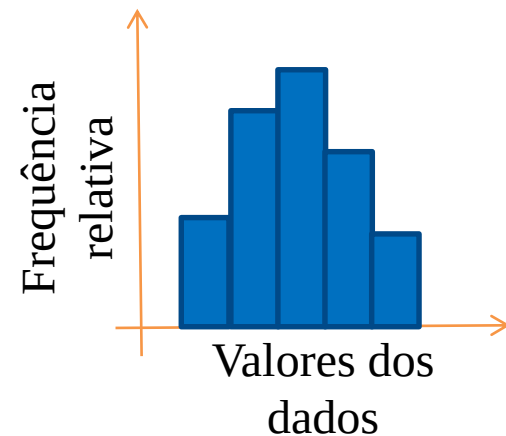


Pode-se perceber que a frequência dos assinantes aumenta até 36,5 minutos e então diminui.

Gráficos de distribuição de frequência

Histograma de frequência relativa

- Tem o mesmo formato e eixo horizontal que o histograma de frequência correspondente
- O eixo vertical mede as **frequências** relativas e não as frequências **absolutas**



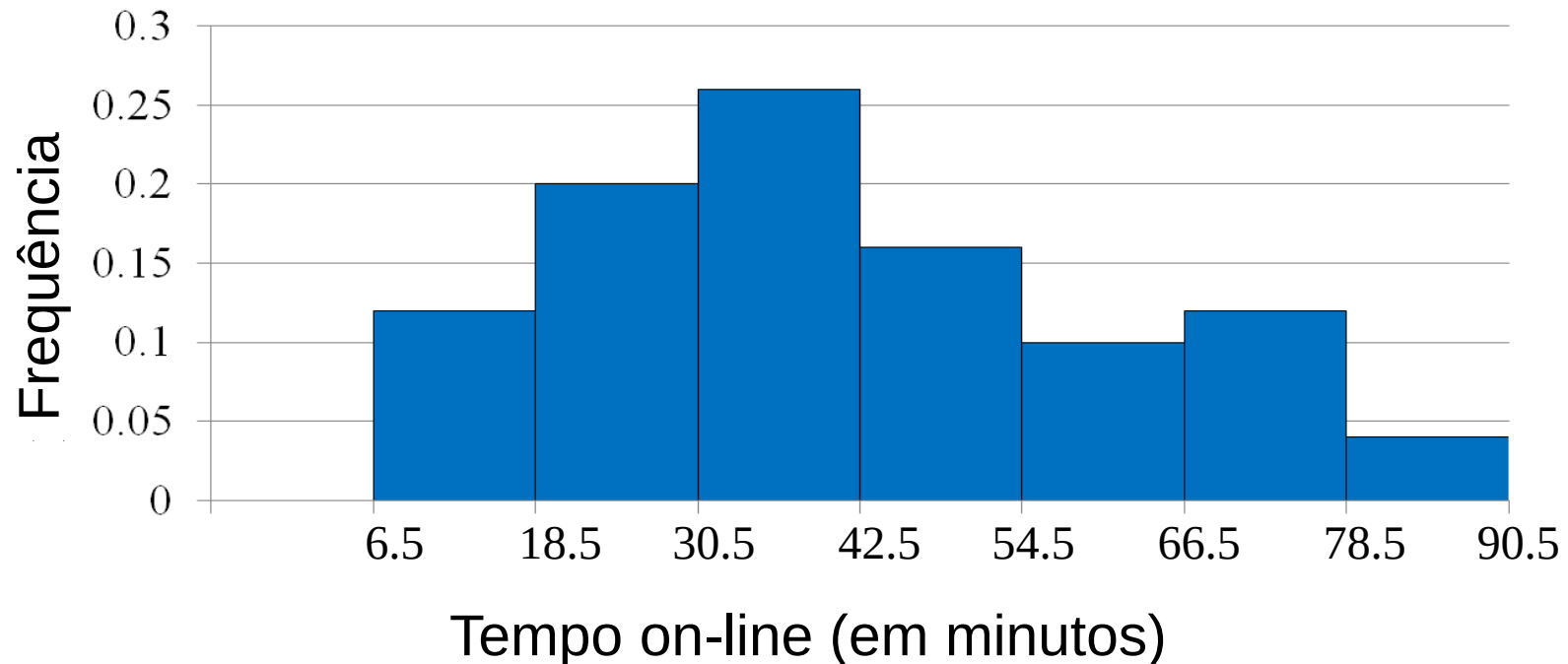
Exemplo: histograma de frequência relativa

Construa um histograma de frequência relativa para a distribuição da frequência do uso de Internet.

Classe	Fronteiras de classes	Frequência, f	Frequência relativa
7 – 18	6.5 – 18.5	6	0.12
19 – 30	18.5 – 30.5	10	0.20
31 – 42	30.5 – 42.5	13	0.26
43 – 54	42.5 – 54.5	8	0.16
55 – 66	54.5 – 66.5	5	0.10
67 – 78	66.5 – 78.5	6	0.12
79 – 90	78.5 – 90.5	2	0.04

Solução: histograma de frequência relativa

Uso de Internet

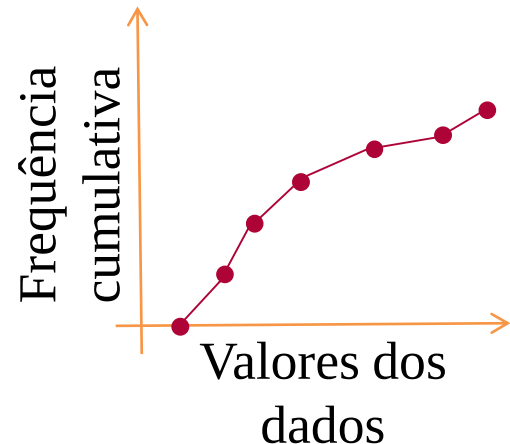


A partir do gráfico, pode-se perceber que 20% dos assinantes de Internet passaram entre 18,5 minutos e 30,5 minutos conectados.

Gráficos de distribuição de frequências

Gráfico de frequências cumulativas ou ogiva

- Descreve o número de entradas iguais ou menor a certo valor
- Um gráfico de linhas que demonstra a frequência cumulativa de cada classe em sua fronteira superior
- As fronteiras superiores são demarcadas no eixo horizontal
- As frequências cumulativas são demarcadas no eixo vertical



Construindo uma ogiva

1. Construa uma distribuição de frequência que inclua frequências cumulativas como uma das colunas.
2. Especifique os eixos horizontal e vertical.
 - O eixo horizontal consiste nas fronteiras superiores das classes
 - O eixo vertical mede as frequências cumulativas
3. Pontos que representam as fronteiras superiores das classes e suas frequências cumulativas correspondentes.

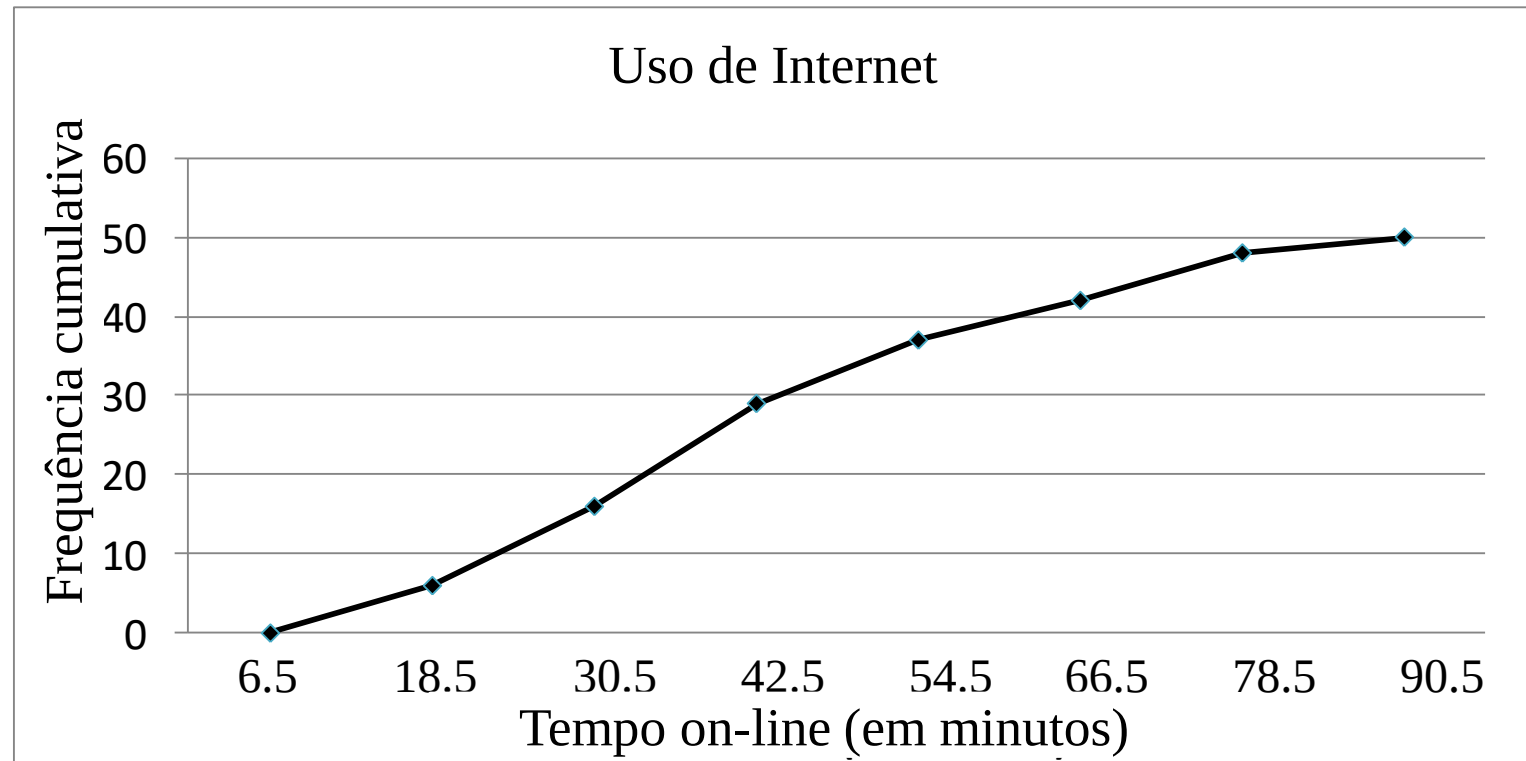
4. Conecte os pontos da esquerda com os da direita.
5. O gráfico deve começar na fronteira inferior da primeira classe (frequência cumulativa é zero) e deve terminar na fronteira superior da última classe (frequência cumulativa igual ao tamanho da amostra).

Exemplo: ogiva

Construir uma ogiva para a distribuição de frequência do uso da Internet.

Classe	Fronteiras de classes	Frequência, f	Frequência cumulativa
7 – 18	6.5 – 18.5	6	6
19 – 30	18.5 – 30.5	10	16
31 – 42	30.5 – 42.5	13	29
43 – 54	42.5 – 54.5	8	37
55 – 66	54.5 – 66.5	5	42
67 – 78	66.5 – 78.5	6	48
79 – 90	78.5 – 90.5	2	50

Solução: ogiva



A partir da ogiva, pode-se perceber que aproximadamente 40 assinantes passaram 60 minutos ou menos conectados em sua última sessão. O maior aumento no uso ocorre entre 30,5 minutos e 42,5 minutos.

Sumário da Seção 2.1

- Construimos distribuições de frequência
- Construimos histogramas de frequência, polígonos de frequência, histogramas de frequência relativa e ogivas

Seção 2.2

Mais gráficos e representações

Objetivos da Seção 2.2

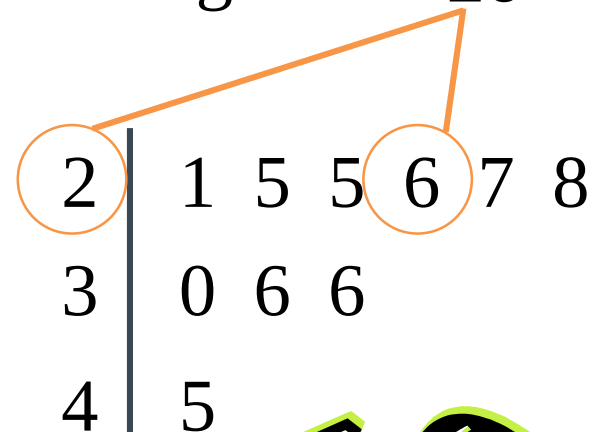
- Fazer gráficos de dados quantitativos usando diagrama de ramos-e-folhas e um diagrama de pontos
- Fazer gráficos de dados qualitativos usando gráficos de pizza e de Pareto
- Fazer gráficos de conjunto de dados emparelhados usando gráficos de dispersão e gráficos da série temporal

Fazendo gráficos de conjuntos de dados quantitativos

Diagrama de ramos-e-folhas

- Cada número é separado em um **ramo** e uma **folha**
- Similar a um histograma
- Ainda contém os valores dos dados originais **26**

Dados: 21, 25, 25, **26**, 27,
28, 30, 36, 36, 45



Exemplo: construindo um diagrama de ramos-e-folhas

Os números seguintes representam a quantidade de mensagens de texto enviadas no mês passado pelos usuários de celulares em um andar do dormitório da faculdade. Mostre os dados em um diagrama de ramos-e-folhas.

155 159 144 129 105 145 126 116 130 114 122 112 112 142 126
118 118 108 122 121 109 140 126 119 113 117 118 109 109 119
139 139 122 78 133 126 123 145 121 134 124 119 132 133 124
129 112 126 148 147

Solução: construindo um diagrama de ramos-e-folhas

155 159 144 129 105 145 126 116 130 114 122 112 112 142 126
118 118 108 122 121 109 140 126 119 113 117 118 109 109 119
139 139 122 78 133 126 123 145 121 134 124 119 132 133 124
129 112 126 148 147

- As entradas de dados variam do baixo 78 até um alto 159
- Use o dígito mais à direita como a folha
 - Por exemplo,
 $78 = 7 \mid 8$ e $159 = 15 \mid 9$
- Liste os ramos, 7 até 15, à esquerda de uma linha vertical
- Para cada entrada de dados, liste uma folha à direita de seu ramo

Número de mensagens de texto enviadas **Número de mensagens de texto enviadas**

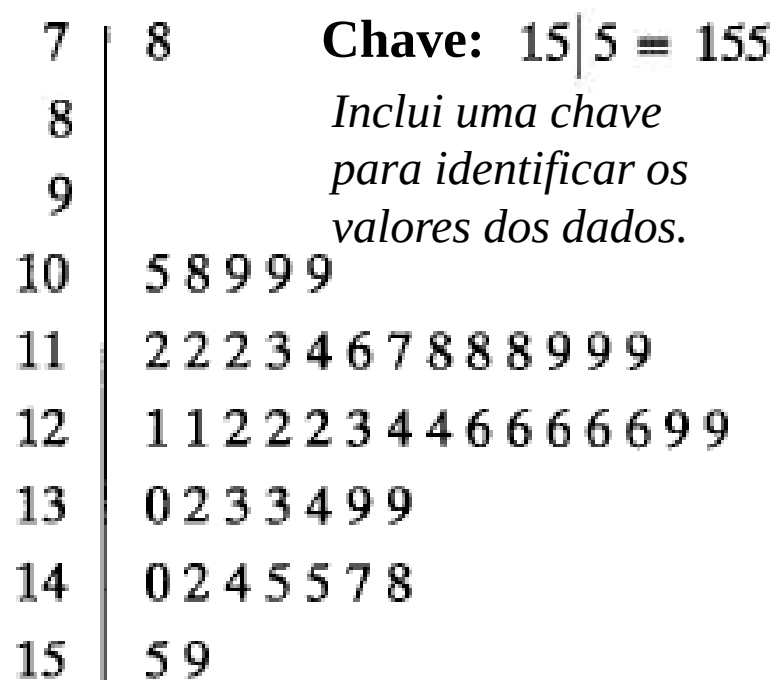
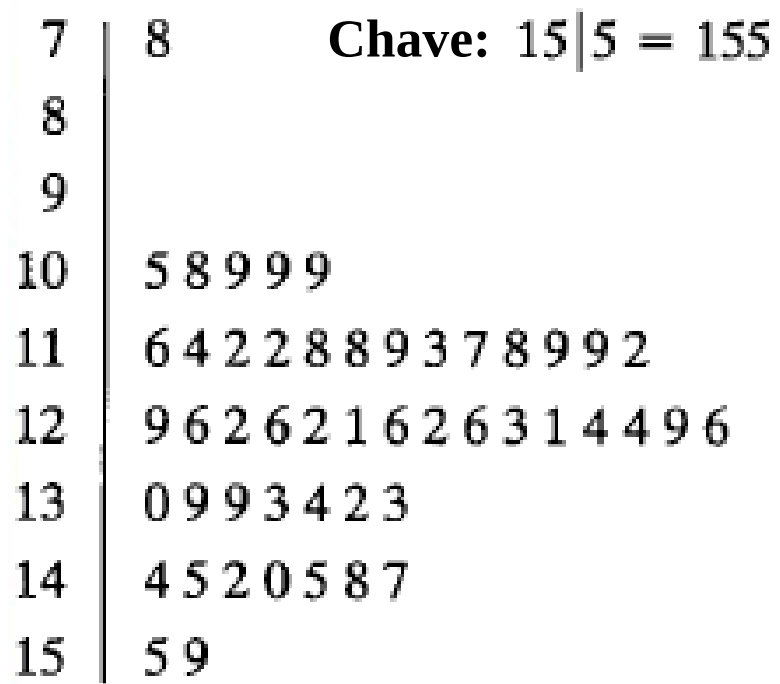


Diagrama de ramos-e-folhas não ordenado Diagrama de ramos-e-folhas ordenado

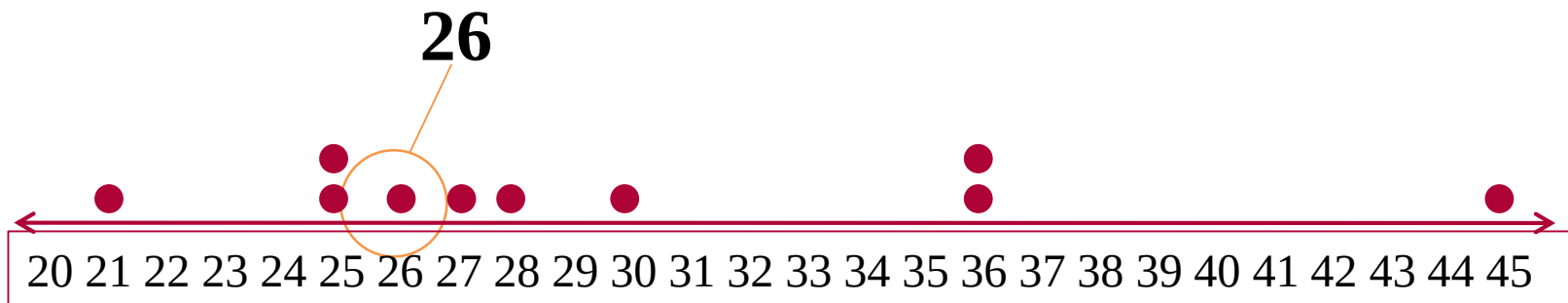
Pode-se concluir pelos dados acima que mais de 50% dos usuários de celular enviaram entre 110 e 130 mensagens de texto.

Fazendo gráficos de conjuntos de dados quantitativos

Diagrama de pontos

- Cada entrada de dados é posta usando um ponto acima de um eixo horizontal

Dados: 21, 25, 25, **26**, 27, 28, 30, 36, 36, 45



Exemplo: construindo um diagrama de pontos

Use um diagrama de pontos para organizar os dados das mensagens de texto.

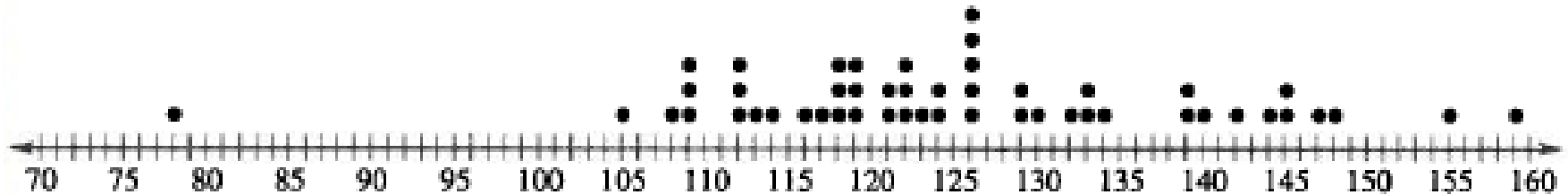
```
155 159 144 129 105 145 126 116 130 114 122 112 112 142 126
118 118 108 122 121 109 140 126 119 113 117 118 109 109 119
139 139 122 78 133 126 123 145 121 134 124 119 132 133 124
129 112 126 148 147
```

- Para que cada entrada seja incluída no diagrama de pontos, o eixo horizontal deve incluir números entre 70 e 160
- Para representar uma entrada, insira um ponto acima da posição da entrada no eixo
- Se uma entrada for repetida, faça outro ponto acima do ponto anterior

Solução: construindo um diagrama de pontos

155 159 144 129 105 145 126 116 130 114 122 112 112 142 126
118 118 108 122 121 109 140 126 119 113 117 118 109 109 119
139 139 122 78 133 126 123 145 121 134 124 119 132 133 124
129 112 126 148 147

Número de mensagens de texto enviadas

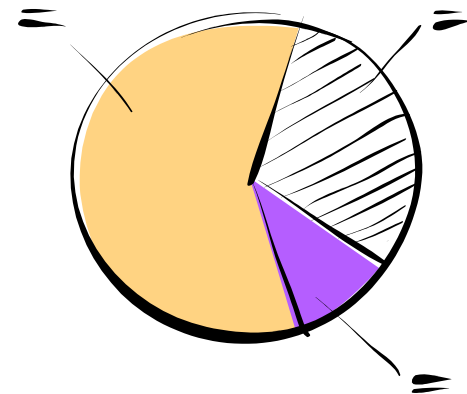


Partindo do diagrama de pontos, pode-se perceber que a maioria dos valores se agrupam entre 105 e 148 e que o valor que mais ocorre é 126. Pode-se notar também que 78 é um valor incomum.

Fazendo gráficos de conjunto de dados qualitativos

Gráfico de pizza

- Um círculo é dividido em vários setores, que representam categorias
- A área de cada setor é proporcional à frequência de cada categoria



Exemplo: construindo um gráfico de pizza

O número de ocupantes de veículos motorizados mortos em acidentes em 2005 é exibido na tabela. Use um gráfico de pizza para organizar os dados. (*Fonte: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration.*)

Tipo de veículo	Mortes
Carros	18.440
Caminhões	13.778
Motocicletas	4.553
Outros	823

Solução: construindo um gráfico de pizza

- Encontre a frequência relativa (porcentagem) de cada categoria.

Tipo de Veículo	Frequência, f	Frequência relativa
Carros	18.440	$\frac{18440}{37594} \approx 0.49$
Caminhões	13.778	$\frac{13778}{37594} \approx 0.37$
Motocicletas	4.553	$\frac{4553}{37594} \approx 0.12$
Outros	823	$\frac{823}{37594} \approx 0.02$

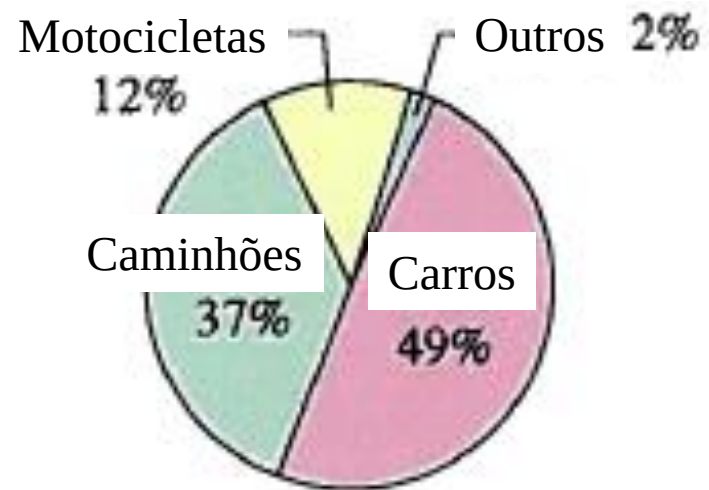
- Construa o gráfico de pizza usando o ângulo central que corresponda à cada categoria.
 - Para encontrar o ângulo central, multiplique 360° pela frequência relativa da categoria.
 - Por exemplo, o ângulo central para carros é

$$360(0,49) \approx 176^\circ$$

Tipo de veículo	Frequência, <i>f</i>	Frequência relativa	Ângulo central
Carros	18.440	0,49	$360^\circ(0,49) \approx 176^\circ$
Caminhões	13.778	0,37	$360^\circ(0,37) \approx 133^\circ$
Motocicletas	4.553	0,12	$360^\circ(0,12) \approx 43^\circ$
Outros	823	0,02	$360^\circ(0,02) \approx 7^\circ$

Tipo de veículo	Frequência relativa	Ângulo central
Carros	0,49	176°
Caminhões	0,37	133°
Motocicletas	0,12	43°
Outros	0,02	7°

Ocupantes de veículos motorizados mortos em 2005

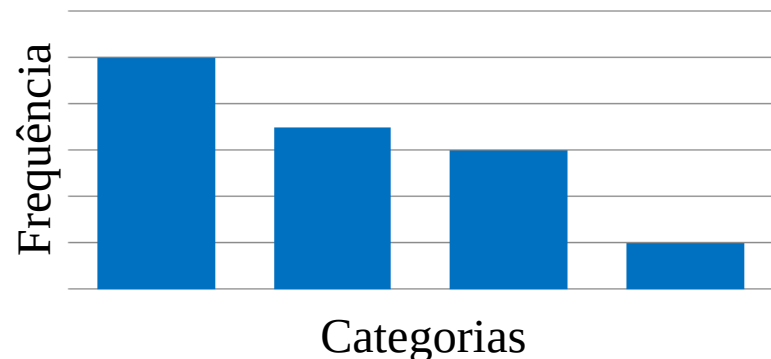


A partir do gráfico, pode-se concluir que a maioria dos acidentes fatais em veículos automotivos foram aqueles envolvendo carros.

Fazendo gráficos de conjunto de dados qualitativos

Gráfico de Pareto

- Um gráfico de barras verticais no qual a **altura** de cada barra representa uma **frequência** ou uma frequência relativa
- As barras são posicionadas por **ordem decrescente de altura**; a barra mais alta é posicionada à esquerda

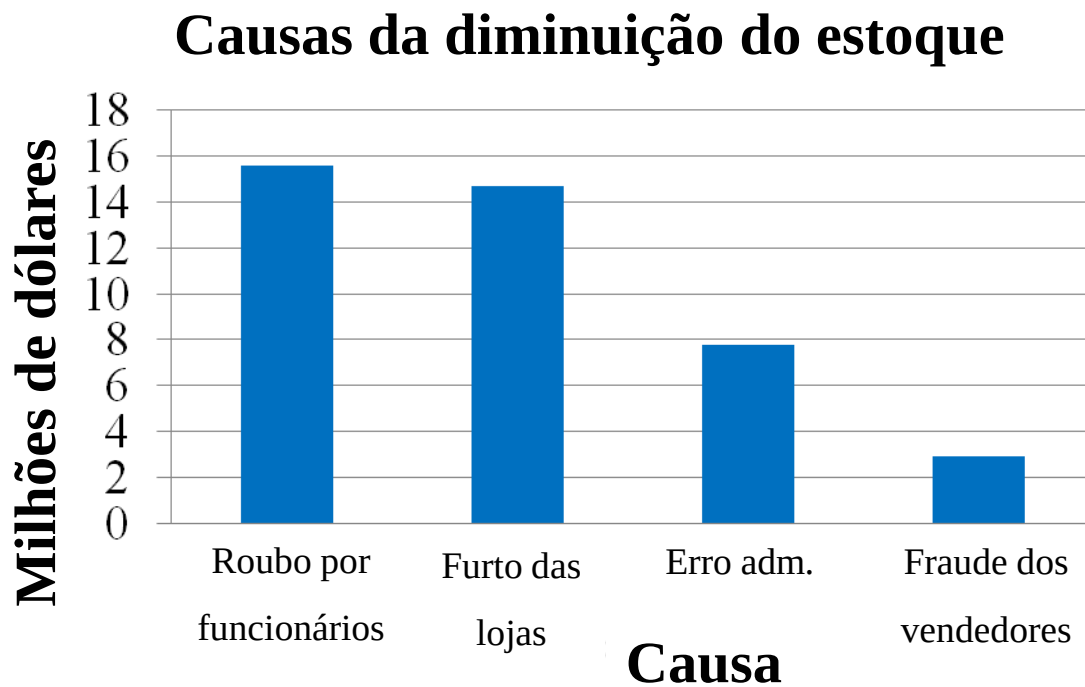


Exemplo: construindo um gráfico de Pareto

Recentemente, a indústria de varejo perdeu 41 milhões com redução nos estoques. A redução de estoque é uma perda de estoque por meio de quebra, roubo de carga, roubo em lojas e assim por diante. As causas da redução de estoque são erro administrativo (7,8 milhões), roubo por funcionários (15,6 milhões), furto das lojas (14,7 milhões) e fraude dos vendedores (2,9 milhões). Se você fosse um varejista, para qual causa de redução de estoque você olharia primeiro? (*Fonte: National Retail Federation and Center for Retailing Education, University of Florida.*)

Solução: construindo um gráfico de Pareto

Causa	US\$ (em milhões)
Erro adm.	7,8
Roubo por funcionários	15,6
Furto das lojas	14,7
Fraude dos vendedores	2,9

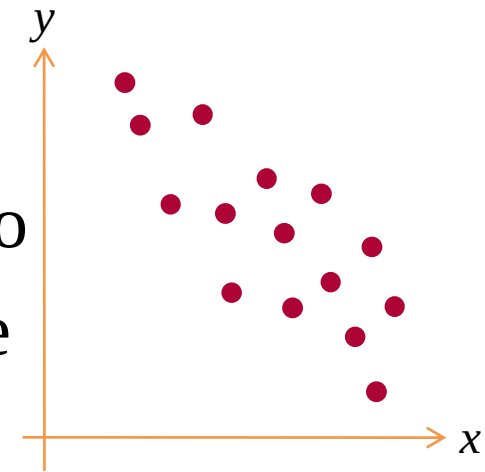


Pelo gráfico, é fácil ver que, das causas da diminuição do estoque, o roubo por funcionários deveria ser o primeiro a receber atenção.

Fazendo gráficos de conjunto de dados emparelhados

Conjunto de dados emparelhados

- Cada entrada em um conjunto de dados corresponde à outra entrada em um segundo conjunto de dados
- Gráficos usam **um gráfico de dispersão**
 - Os pares ordenados são representados como pontos em um plano coordenado
 - Usado para representar a relação entre duas variáveis quantitativas

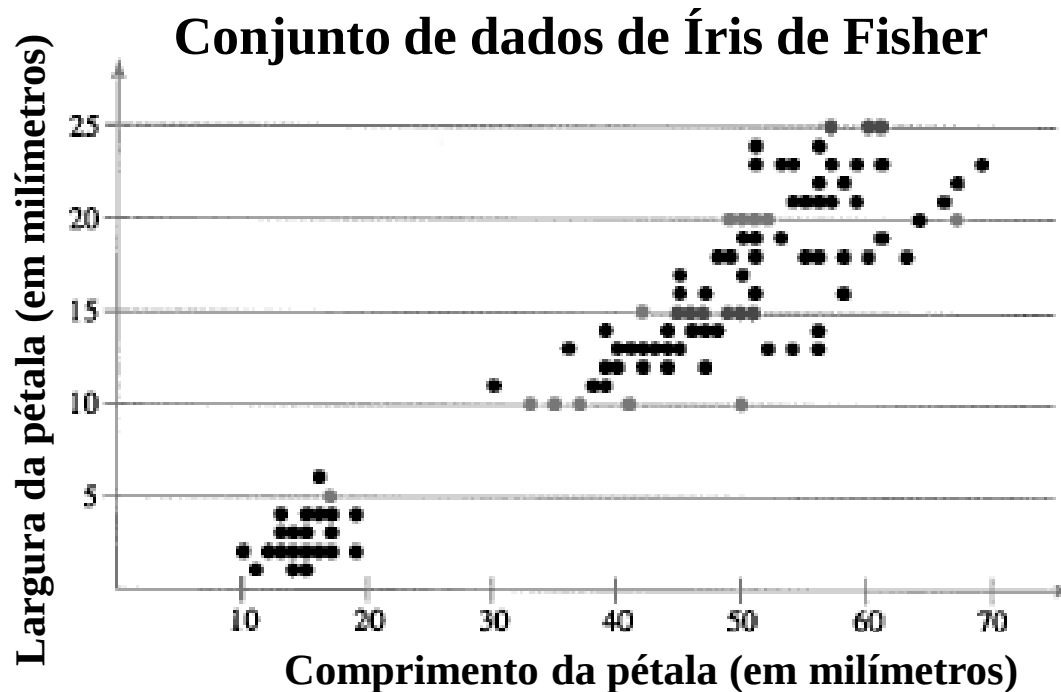


Exemplo: interpretando um gráfico de dispersão

O estatístico britânico Ronald Fisher (ver p. 28) apresentou um famoso conjunto de dados chamado de conjunto de dados de Íris de Fisher. Esse conjunto de dados descreve várias características físicas, como o comprimento de pétalas e a sua largura (em milímetros) para três espécies de íris (flor). No gráfico de dispersão mostrado, os comprimentos de pétalas formam o primeiro conjunto de dados e as larguras formam o segundo conjunto de dados. Conforme o comprimento da pétala aumenta, o que tende a acontecer com a largura? (*Fonte: Fisher, R. A., 1936.*)



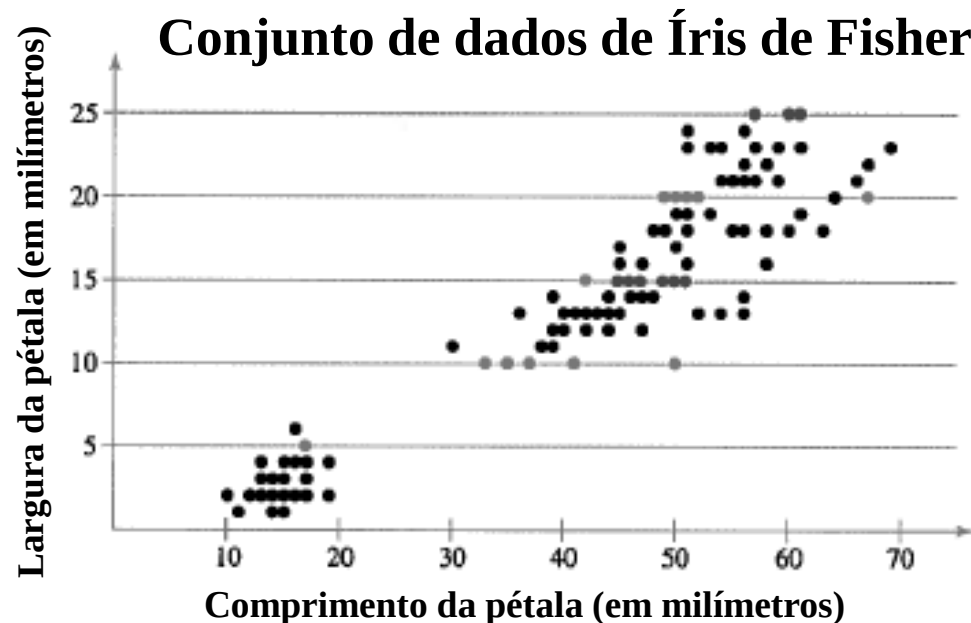
Conforme o comprimento da pétala aumenta, o que tende a acontecer com a largura?



Cada ponto no esquema disperso representa o comprimento e a largura da pétala de uma flor.



Solução: interpretando um gráfico de dispersão



Interpretação

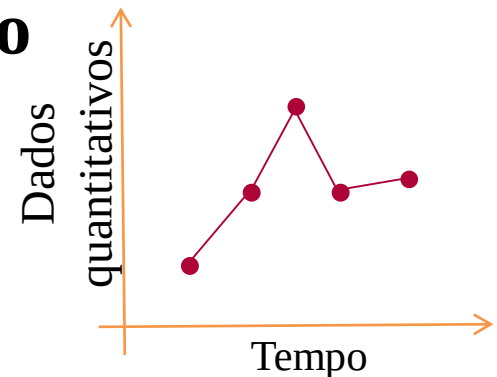
Partindo do gráfico de dispersão, pode-se notar que conforme o comprimento da pétala aumenta, a largura da pétala também tende a aumentar.



Fazendo gráficos de conjunto de dados

Série temporal

- Conjuntos de dados são compostos de entradas quantitativas tomadas em intervalos regulares em um período de tempo
 - Por exemplo, a quantidade de precipitações medidas a cada dia por um mês
- Usa um gráfico de **períodos de tempo**



Exemplo: construindo um gráfico de série temporal

A tabela lista o número de telefones celulares (em milhões) para os anos de 1995 até 2005. Construa um gráfico de série temporal do número de telefones celulares. (*Fonte: Cellular Telecommunication & Internet Association.*)

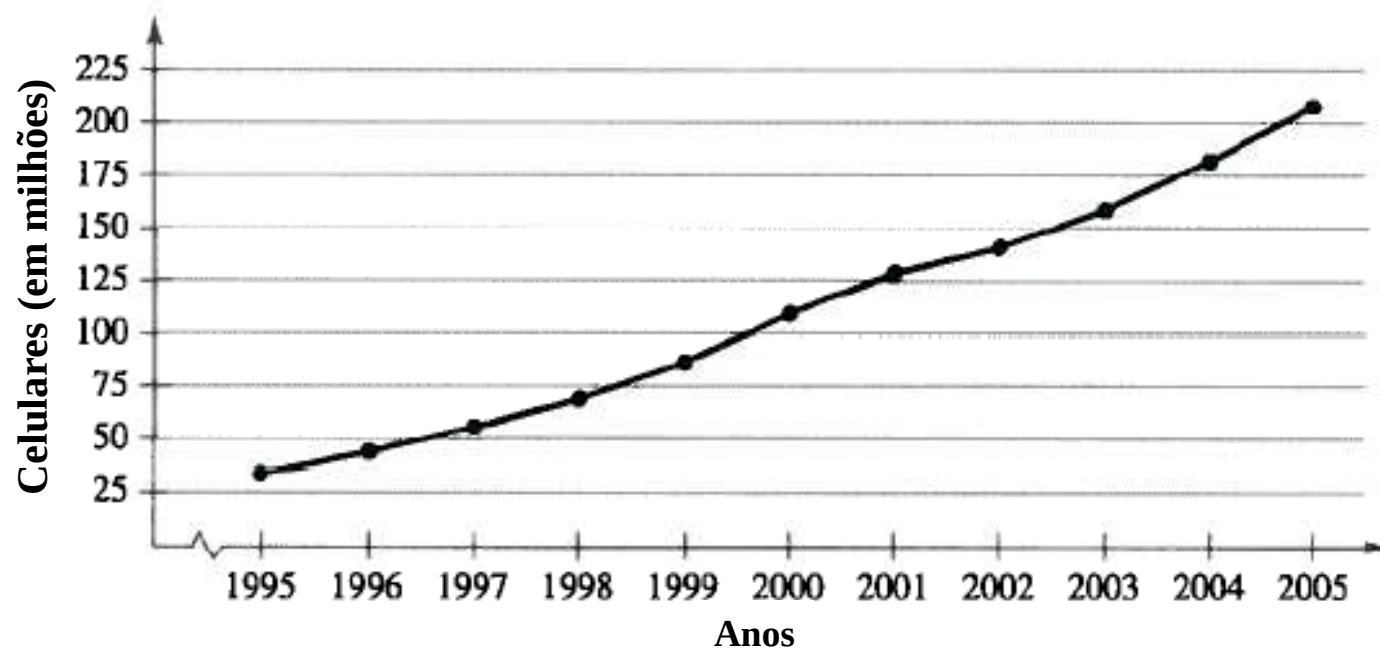
Ano	Usuários (em milhões)
1995	33.8
1996	44.0
1997	55.3
1998	69.2
1999	86.0
2000	109.5
2001	128.4
2002	140.8
2003	158.7
2004	182.1
2005	207.9

Solução: construindo um gráfico de série temporal

- Faça com que o eixo horizontal represente os anos
- Deixe o eixo vertical representar o número de celulares (em milhões)
- Marque os dados emparelhados e conecte-os com os segmentos de linha

Ano	Usuários (em milhões)
1995	33.8
1996	44.0
1997	55.3
1998	69.2
1999	86.0
2000	109.5
2001	128.4
2002	140.8
2003	158.7
2004	182.1
2005	207.9

Número de telefones celulares



Ano	Usuários (em milhões)
1995	33.8
1996	44.0
1997	55.3
1998	69.2
1999	86.0
2000	109.5
2001	128.4
2002	140.8
2003	158.7
2004	182.1
2005	207.9

O gráfico mostra que o número de celulares tem aumentado desde 1995, com aumentos ainda mais significativos recentemente.

Sumário da Seção 2.2

- Fizemos gráficos de dados quantitativos usando um diagrama de ramos-e-folhas e diagrama de pontos
- Fizemos gráficos de dados qualitativos usando gráficos de pizza e de Pareto
- Fizemos gráficos de dados emparelhados usando gráficos de dispersão e gráficos de série temporal

Seção 2.3

Medidas de tendência central

Objetivos da Seção 2.3

- Determinar a média, mediana e moda de uma população e de uma amostra
- Determinar a média ponderada de um conjunto de dados e a média de uma distribuição de frequência
- Descrever a forma da distribuição como simétrica, uniforme ou assimétrica e comparar a média e a mediana de cada uma

Medidas de tendência central

- Um valor que representa uma entrada de um conjunto de dados como típico ou central
- Medidas de tendência central mais comuns:
 - Média
 - Mediana
 - Moda

Medidas de tendência central: média

Média

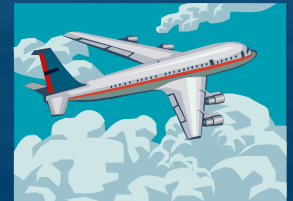
- A soma de todas as entradas de dados divididas pelo número de entradas
- **Notação sigma:** Σx = adicione todas as entradas (x) no conjunto de dados
- **Média populacional:** $\mu = \frac{\Sigma x}{N}$
- **Média amostral:** $\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n}$

Exemplo: encontrando a média da amostra

Os preços (em dólares) para uma amostra de viagens feitas de Chicago, Illinois, para Cancun, México, são listados.

Qual o preço médio dos voos?

872 432 397 427 388 782 397



Solução: encontrando a média da amostra

872 432 397 427 388 782 397

- A soma dos preços dos voos é

$$\Sigma x = 872 + 432 + 397 + 427 + 388 + 782 + 397 = 3.695$$

- Para encontrar o preço médio, divida a soma dos preços pelo número de preços na amostra

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = \frac{3695}{7} \approx 527.9$$



O preço médio dos voos é cerca de \$ 527,90.

Medidas de tendência central: mediana

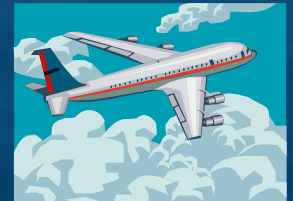
Mediana

- O valor que está no meio dos dados quando o conjunto dos dados é **ordenado**
- Mede o centro de um conjunto de dados ordenado dividindo-o em duas partes iguais
- Se o conjunto de dados possui um número de entradas:
 - **ímpar**: o mediano é o elemento do meio
 - **par**: o mediano será a média dos dois elementos centrais

Exemplo: encontrando a mediana

Os preços (em dólares) para uma amostra de viagens feitas de Chicago, Illinois, para Cancun, México, são listados. Encontre a mediana.

872 432 397 427 388 782 397



Solução: encontrando a mediana

872 432 397 427 388 782 397

- Primeiramente, ordene os dados

388 397 397 427 432 782 872



- Existem sete entradas (um número ímpar), e a mediana é o elemento central, ou o quarto, do conjunto de dados

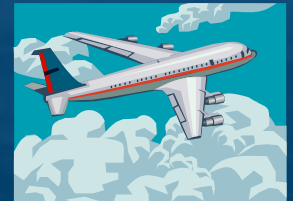


O preço mediano dos voos é \$ 427.

Exemplo: encontrando a mediana

O preço dos voos em \$ 432 não está mais disponível.
Qual o preço mediano dos voos restantes?

872 397 427 388 782 397



Solução: encontrando a mediana

872 397 427 388 782 397

- Primeiramente, ordene os dados

388 397 397 427 782 872



- Há seis elementos (um número par), a mediana é a média das duas entradas centrais.

$$\text{Mediano} = \frac{397 + 427}{2} = 412$$



O preço mediano dos voos é \$ 412.

Medidas de tendência central: moda

Moda

- A entrada de dados ocorre com a maior frequência
- Se não houver entradas repetidas, o conjunto de dados não tem moda
- Se duas entradas ocorrem com a mesma e mais alta frequência, cada entrada é um moda (**bimodal**)

Exemplo: encontrando a moda

Os preços (em dólares) para uma amostra de viagens feitas de Chicago, Illinois, para Cancun, México, são listados. Encontre a moda dos preços dos voos.

872 432 397 427 388 782 397



Solução: encontrando a moda

872 432 397 427 388 782 397

- Ordenar os dados ajuda a encontrar a moda

388 397 397 427 432 782 872

- A entrada de 397 ocorre duas vezes, enquanto as outras ocorrem somente uma vez.

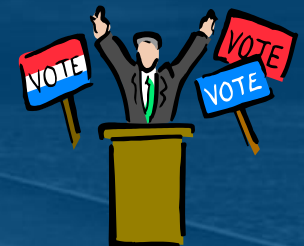


A moda dos preços dos voos é \$ 397.

Exemplo: encontrando a moda

Em um debate político uma amostra de membros da audiência foi questionada à respeito de seus partidos políticos. Suas respostas estão na tabela. Qual a moda de suas respostas?

Partido político	Frequência, f
Democrata	34
Republicano	56
Outros	21
Não responderam	9



Solução: encontrando a moda

Partido político	Frequência, f
Democrata	34
Republicano	56
Outros	21
Não responderam	9



A moda é Republicano (a resposta com maior ocorrência). Nessa amostra havia mais republicanos do que pessoas de qualquer outro partido político.

Comparando a média, a mediana e a moda

- Todas as três medidas descrevem uma entrada típica de um conjunto de dados
- Vantagens de usar a média:
 - A média é uma medida confiável porque leva em conta cada entrada do conjunto de dados
- Desvantagens de usar a média:
 - Muito afetada por valores discrepantes (uma entrada que é muito distante das outras entradas no conjunto de dados)

Exemplo: comparando a média, a mediana e a moda

Encontre a média, a mediana e a moda da amostra de idades de uma classe. Qual medida de tendência central descreve melhor uma entrada típica desse conjunto de dados? Existe algum valor discrepante?

Idades em uma classe						
20	20	20	20	20	20	21
21	21	21	22	22	22	23
23	23	23	24	24	65	

Solução: comparando a média, a mediana e a moda

Idades em uma classe						
20	20	20	20	20	20	21
21	21	21	22	22	22	23
23	23	23	24	24	65	

Média: $\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{20 + 20 + \dots + 24 + 65}{20} \approx 23.8$ anos

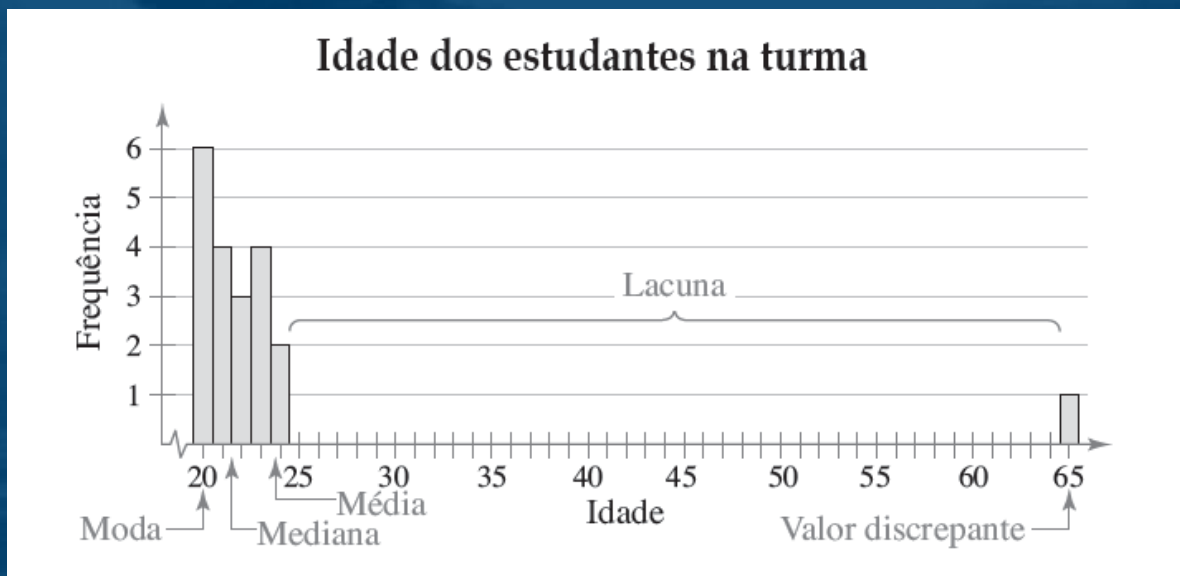
Mediana: $\frac{21 + 22}{2} = 21.5$ anos

Moda: 20 anos (a entrada que ocorre com a maior frequência)

Média $\approx 23,8$ anos Mediana = 21,5 anos Moda = 20 anos

- A média leva todas as entradas em consideração, mas é influenciada pelo valor discrepante 65
- A mediana também leva todas as entradas em consideração, e não é afetada pelo valor discrepante
- Nesse caso a moda existe, mas não parece representar uma entrada típica

Algumas vezes uma comparação gráfica pode ajudar a decidir qual medida de tendência central melhor representa um conjunto de dados.



Nesse caso, parece que a **mediana** é o que melhor descreve o conjunto de dados.

Média ponderada

- A média de um conjunto de dados cujas entradas possuem pesos variantes
- $\bar{x} = \frac{\sum(x \cdot w)}{\sum w}$ em que w é o peso de cada entrada x

Exemplo: encontrando a média ponderada

Você está frequentando uma aula na qual sua nota é determinada com base em 5 fontes: 50% da média de seu exame, 15% do seu exame bimestral, 20% de seu exame final, 10% de seu trabalho no laboratório de informática e 5% de seus deveres de casa. Suas notas são: 86 (média do exame), 96 (exame bimestral), 82 (exame final), 98 (laboratório) e 100 (dever de casa). Qual é a média ponderada de suas notas? Se a média mínima para um A é 90, você obteve uma nota A?

Solução: encontrando a média ponderada

Fonte	Notas, x	Peso, w	$x \cdot w$
Média do exame	86	0,50	$86(0,50) = 43,0$
Exame bimestral	96	0,15	$96(0,15) = 14,4$
Exame final	82	0,20	$82(0,20) = 16,4$
Laboratório	98	0,10	$98(0,10) = 9,8$
Dever de casa	100	0,05	$100(0,05) = 5,0$
		$\Sigma w = 1$	$\Sigma(x \cdot w) = 88,6$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(x \cdot w)}{\Sigma w} = \frac{88.6}{1} = 88.6$$

Sua média ponderada para essa aula foi 88,6. Você não tirou um A.

Média de dados agrupados

Média de uma distribuição de frequência

- Aproximada por

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(x \cdot f)}{n} \quad n = \Sigma f$$

em que x e f são, respectivamente, os pontos médios e as frequências de uma classe

Encontrando a média da distribuição de uma frequência

Em palavras

1. Encontre o ponto médio de cada classe.
2. Encontre a soma dos produtos dos pontos médios e das frequências.
3. Encontre a soma das frequências.
4. Encontre a média da distribuição das frequências.

Em símbolos

$$x = \frac{(\text{Limite inferior}) + (\text{Limite superior})}{2}$$

$$\Sigma(x \cdot f)$$

$$n = \Sigma f$$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(x \cdot f)}{n}$$

Exemplo: encontrando a média da distribuição de uma frequência

Use a distribuição de frequência para aproximar a média do número de minutos que uma amostra de internautas passou conectada em sua última sessão.

Classe	Ponto médio	Frequência, f
7 – 18	12,5	6
19 – 30	24,5	10
31 – 42	36,5	13
43 – 54	48,5	8
55 – 66	60,5	5
67 – 78	72,5	6
79 – 90	84,5	2

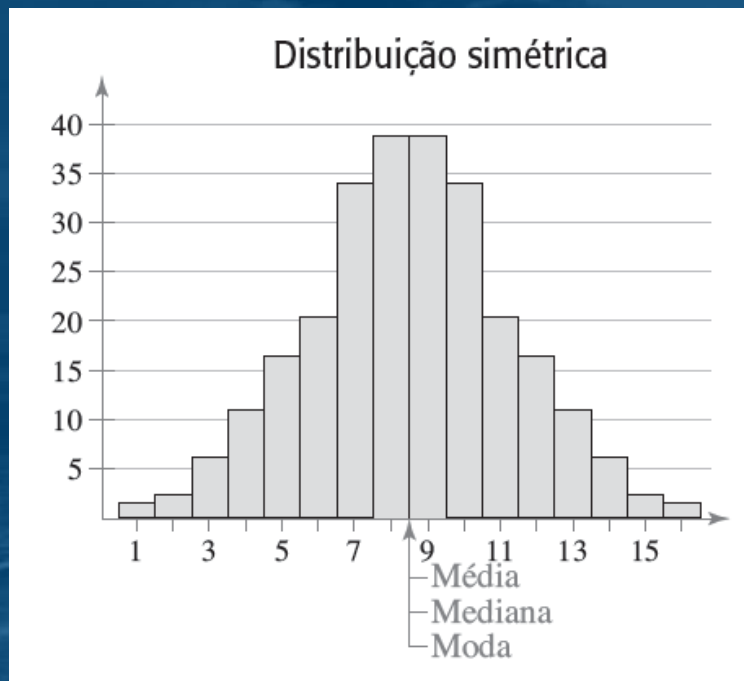
Classe	Ponto médio, x	Frequência, f	$(x \cdot f)$
7 – 18	12,5	6	$12,5 \cdot 6 = 75,0$
19 – 30	24,5	10	$24,5 \cdot 10 = 245,0$
31 – 42	36,5	13	$36,5 \cdot 13 = 474,5$
43 – 54	48,5	8	$48,5 \cdot 8 = 388,0$
55 – 66	60,5	5	$60,5 \cdot 5 = 302,5$
67 – 78	72,5	6	$72,5 \cdot 6 = 435,0$
79 – 90	84,5	2	$84,5 \cdot 2 = 169,0$
		$n = 50$	$\Sigma(x \cdot f) = 2.089,0$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(x \cdot f)}{n} = \frac{2089}{50} \approx 41.8 \text{ minutos}$$

A forma das distribuições

Distribuição simétrica

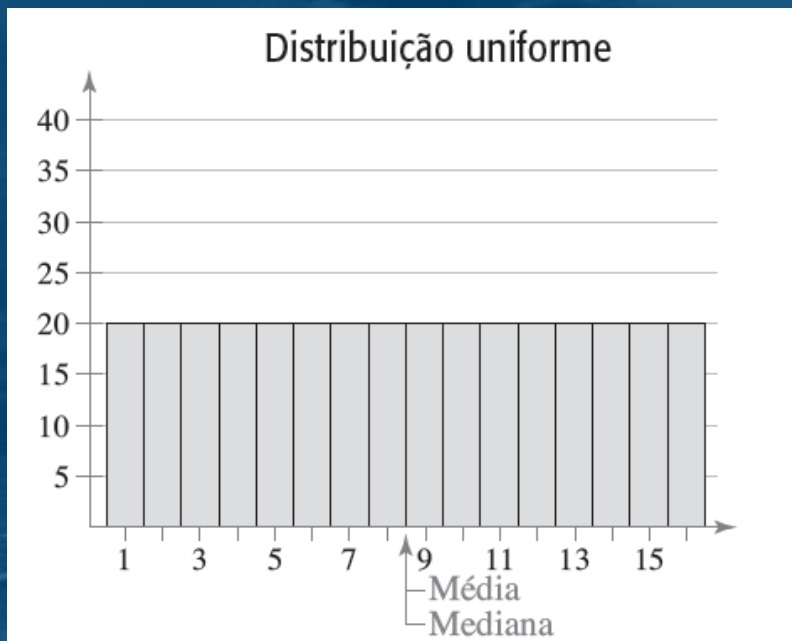
Uma linha vertical pode ser traçada do meio do gráfico de distribuição e as metades resultantes são quase idênticas.



O formato das distribuições

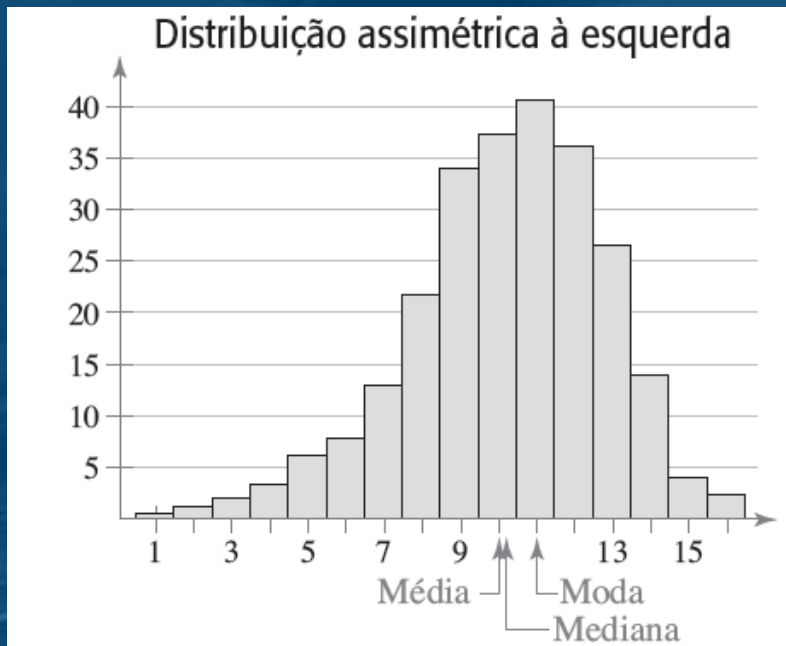
Distribuição uniforme (retangular)

- Todas as entradas têm frequências iguais ou quase iguais
- Simétrica



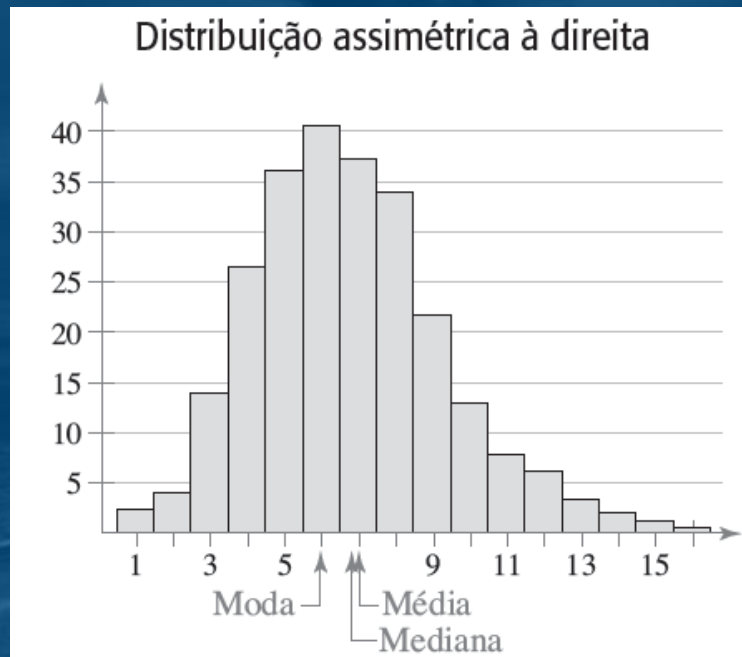
Distribuição assimétrica à esquerda (assimétrica negativamente)

- A “cauda” do gráfico se alonga mais à esquerda
- A média fica à esquerda da mediana



Distribuição assimétrica à direita (positivamente assimétrica)

- A “cauda” do gráfico se alonga mais à direita
- A média fica à direita da mediana



Sumário da Seção 2.3

- Determinamos a média, a mediana e a moda de uma população e de uma amostra
- Determinamos a média ponderada de um conjunto de dados e a média de uma distribuição de frequência
- Descrevemos a forma da distribuição como simétrica, uniforme, ou assimétrica e comparamos a média e a mediana de cada um

Seção 2.4

Medidas de variação

Objetivos da Seção 2.4

- Determinar a amplitude de um conjunto de dados
- Determinar a variância e o desvio padrão da população e da amostra
- Usar a Regra Empírica e o Teorema de Chebychev para interpretar o desvio padrão
- Aproximar o desvio padrão da amostra para dados agrupados

Variância

Variância

- A diferença entre as entradas máxima e mínima em um conjunto de dados
- Os dados precisam ser quantitativos
- $\text{Variância} = (\text{Entrada máx.}) - (\text{Entrada mín.})$

Exemplo: encontrando a variância

Uma corporação contratou 10 graduados. Os salários iniciais de cada um são demonstrados abaixo. Encontre a variância dos salários iniciais.

Salários iniciais (milhares de dólares)

41 38 39 45 47 41 44 41 37 42

- Ordenar os dados ajuda a encontrar o menor e o maior salário

37 38 39 41 41 41 42 44 45 47

Mínimo Máximo

- Variância = (Entrada máx.) – (Entrada mín.)
= 47 – 37 = 10

A variância dos salários iniciais é igual a 10.

Desvio, variância e desvio padrão

Desvio

- A diferença entre a entrada de dados, x , e a média do conjunto de dados
- Conjunto de dados da população:
 - Desvio de $x = x - \mu$
- Conjunto de dados da amostra:
 - Desvio de $x = x - \bar{x}$

Exemplo: encontrando o desvio

Uma corporação contratou 10 graduados. Os salários iniciais de cada um são demonstrados abaixo. Encontre a variação dos salários iniciais.

Salários iniciais (milhares de dólares)

41 38 39 45 47 41 44 41 37 42

Solução:

- Primeiro, determine a média dos salários iniciais.

$$\mu = \frac{\Sigma x}{N} = \frac{415}{10} = 41.5$$

Solução: encontrando o desvio

Determine o desvio
para cada entrada.

Salário (\$ 1.000s), x	Desvio: $x - \mu$
41	$41 - 41,5 = -0,5$
38	$38 - 41,5 = -3,5$
39	$39 - 41,5 = -2,5$
45	$45 - 41,5 = 3,5$
47	$47 - 41,5 = 5,5$
41	$41 - 41,5 = -0,5$
44	$44 - 41,5 = 2,5$
41	$41 - 41,5 = -0,5$
37	$37 - 41,5 = -4,5$
42	$42 - 41,5 = 0,5$

$$\Sigma x = 415$$

$$\Sigma(x - \mu) = 0$$

Desvio, variância e desvio padrão

Variância da população

- $\sigma^2 = \frac{\Sigma(x - \mu)^2}{N}$ ← Soma dos quadrados, SQ_x

Desvio padrão da população

- $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\Sigma(x - \mu)^2}{N}}$

Encontrando a variância populacional e o desvio padrão

Em palavras

1. Encontre a média do conjunto de dados da população.
2. Encontre o desvio de cada entrada.
3. Eleve os desvios ao quadrado.
4. Some para obter a soma dos quadrados.

Em símbolos

$$\mu = \frac{\Sigma x}{N}$$

$$x - \mu$$

$$(x - \mu)^2$$

$$SS_x = \Sigma(x - \mu)^2$$

Em palavras

5. Divida por N para obter a **variância populacional**.
6. Encontre a raiz quadrada para obter o **desvio padrão populacional**.

Em símbolos

$$\sigma^2 = \frac{\Sigma(x - \mu)^2}{N}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma(x - \mu)^2}{N}}$$

Exemplo: encontrando o desvio padrão da população

Uma corporação contratou 10 graduados. Os salários iniciais de cada um são demonstrados abaixo. Encontre a variação dos salários iniciais.

Salários iniciais (milhares de dólares)

41 38 39 45 47 41 44 41 37 42

Lembrar $\mu = 41,5$.

Solução: encontrando o desvio padrão da população

- Determine SQ_x
- $N = 10$

Salário, x	Desvio: $x - \mu$	Quadrados: $(x - \mu)^2$
41	$41 - 41,5 = -0,5$	$(-0,5)^2 = 0,25$
38	$38 - 41,5 = -3,5$	$(-3,5)^2 = 12,25$
39	$39 - 41,5 = -2,5$	$(-2,5)^2 = 6,25$
45	$45 - 41,5 = 3,5$	$(3,5)^2 = 12,25$
47	$47 - 41,5 = 5,5$	$(5,5)^2 = 30,25$
41	$41 - 41,5 = -0,5$	$(-0,5)^2 = 0,25$
44	$44 - 41,5 = 2,5$	$(2,5)^2 = 6,25$
41	$41 - 41,5 = -0,5$	$(-0,5)^2 = 0,25$
37	$37 - 41,5 = -4,5$	$(-4,5)^2 = 20,25$
42	$42 - 41,5 = 0,5$	$(0,5)^2 = 0,25$

$$\Sigma(x - \mu) = 0$$

$$SS_x = 88,5$$

Variância da população

- $$\sigma^2 = \frac{\Sigma(x - \mu)^2}{N} = \frac{88.5}{10} \approx 8.9$$

Desvio padrão da população

- $$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{8.85} \approx 3.0$$

O desvio padrão da população é cerca de 3,0 ou \$ 3.000.

Desvio, variância e desvio padrão

Variância da amostra

- $$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Desvio padrão da amostra

- $$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Encontrando a variância e o desvio padrão da amostra

Em palavras

1. Encontre a média do conjunto de dados da amostra.
2. Encontre o desvio de cada entrada.
3. Eleve cada desvio ao quadrado.
4. Some-os para obter a soma dos quadrados.

Em símbolos

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$x - \bar{x}$$

$$(x - \bar{x})^2$$

$$SS_x = \sum (x - \bar{x})^2$$

Em palavras

5. Divida por $n - 1$ para obter **a variância da amostra.**
6. Encontre a raiz quadrada para obter **o desvio padrão da amostra.**

Em símbolos

$$s^2 = \frac{\Sigma(x - \bar{x})^2}{n - 1}$$

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma(x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Exemplo: encontre o desvio padrão da amostra

Os salários iniciais são para uma filial da empresa em Chicago. A empresa tem várias outras filiais e você planeja usar os salários iniciais de Chicago para estimar os salários iniciais da população maior. Encontre o desvio padrão dos salários iniciais da amostra.

Salários iniciais (milhares de dólares)

41 38 39 45 47 41 44 41 37 42

Solução: encontrando o desvio padrão da população

- Determine SQ_x
- $n = 10$

Salário, x	Desvio: $x - \mu$	Quadrados: $(x - \mu)^2$
41	$41 - 41,5 = -0,5$	$(-0,5)^2 = 0,25$
38	$38 - 41,5 = -3,5$	$(-3,5)^2 = 12,25$
39	$39 - 41,5 = -2,5$	$(-2,5)^2 = 6,25$
45	$45 - 41,5 = 3,5$	$(3,5)^2 = 12,25$
47	$47 - 41,5 = 5,5$	$(5,5)^2 = 30,25$
41	$41 - 41,5 = -0,5$	$(-0,5)^2 = 0,25$
44	$44 - 41,5 = 2,5$	$(2,5)^2 = 6,25$
41	$41 - 41,5 = -0,5$	$(-0,5)^2 = 0,25$
37	$37 - 41,5 = -4,5$	$(-4,5)^2 = 20,25$
42	$42 - 41,5 = 0,5$	$(0,5)^2 = 0,25$

$$\Sigma(x - \mu) = 0$$

$$SS_x = 88,5$$

Variância da amostra

- $s^2 = \frac{\Sigma(x - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{88.5}{10-1} \approx 9.8$

Desvio padrão da amostra

- $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{88.5}{9}} \approx 3.1$

O desvio padrão da amostra é de aproximadamente 3,1 ou \$ 3.100.

Exemplo: usando tecnologia para encontrar o desvio padrão

A amostra dos aluguéis de escritórios (em dólares por pé quadrado ao ano) no distrito comercial central de Miami é exibida na tabela. Use uma calculadora ou um computador para encontrar a média dos aluguéis e o desvio padrão da amostra (*Adaptado de: Cushman & Wakefield Inc.*)

Preço dos aluguéis		
35,00	33,50	37,00
23,75	26,50	31,25
36,50	40,00	32,00
39,25	37,50	34,75
37,75	37,25	36,75
27,00	35,75	26,00
37,00	29,00	40,50
24,50	33,00	38,00

Solução: usando tecnologia para encontrar o desvio padrão

MINITAB

Descriptive Statistics

Variable	N	Mean	Median	TrMean	StDev
Rental Rates	24	33.73	35.38	33.88	5.09
Variable	SE Mean	Minimum	Maximum	Q1	Q3
Rental Rates	1.04	23.75	40.50	29.56	37.44

TI-83/84

1-Var Stats

$$\bar{x} = 33.72916667$$

$$\Sigma x = 809.5$$

$$\Sigma x^2 = 27899.5$$

$$Sx = 5.089373342$$

$$\sigma x = 4.982216639$$

$$n = 24$$

⋮: média

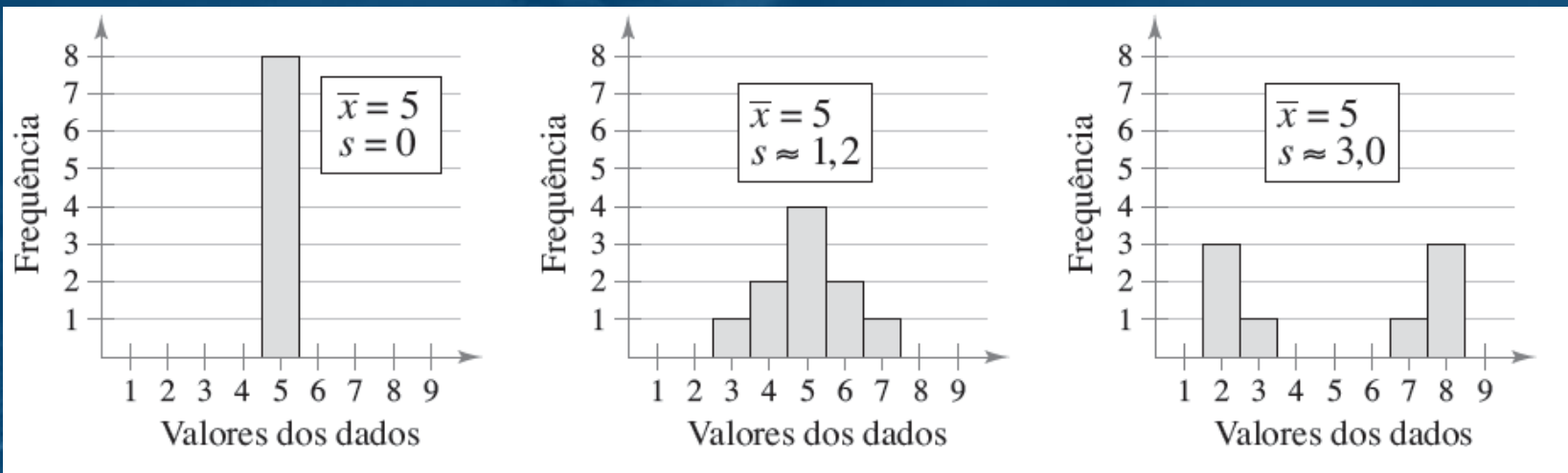
○: desvio padrão

EXCEL

	A	B
1	Média	33,72917
2	Erro padrão	1,038864
3	Média	35,375
4	Moda	37
5	Desvio padrão	5,089373
6	Variância da amostra	25,90172
7	Kurtosis	-0,74282
8	Skewness	-0,70345
9	Extensão	16,75
10	Mínimo	23,75
11	Máximo	40,5
12	Soma	809,5
13	Conta	24

Interpretando o desvio padrão

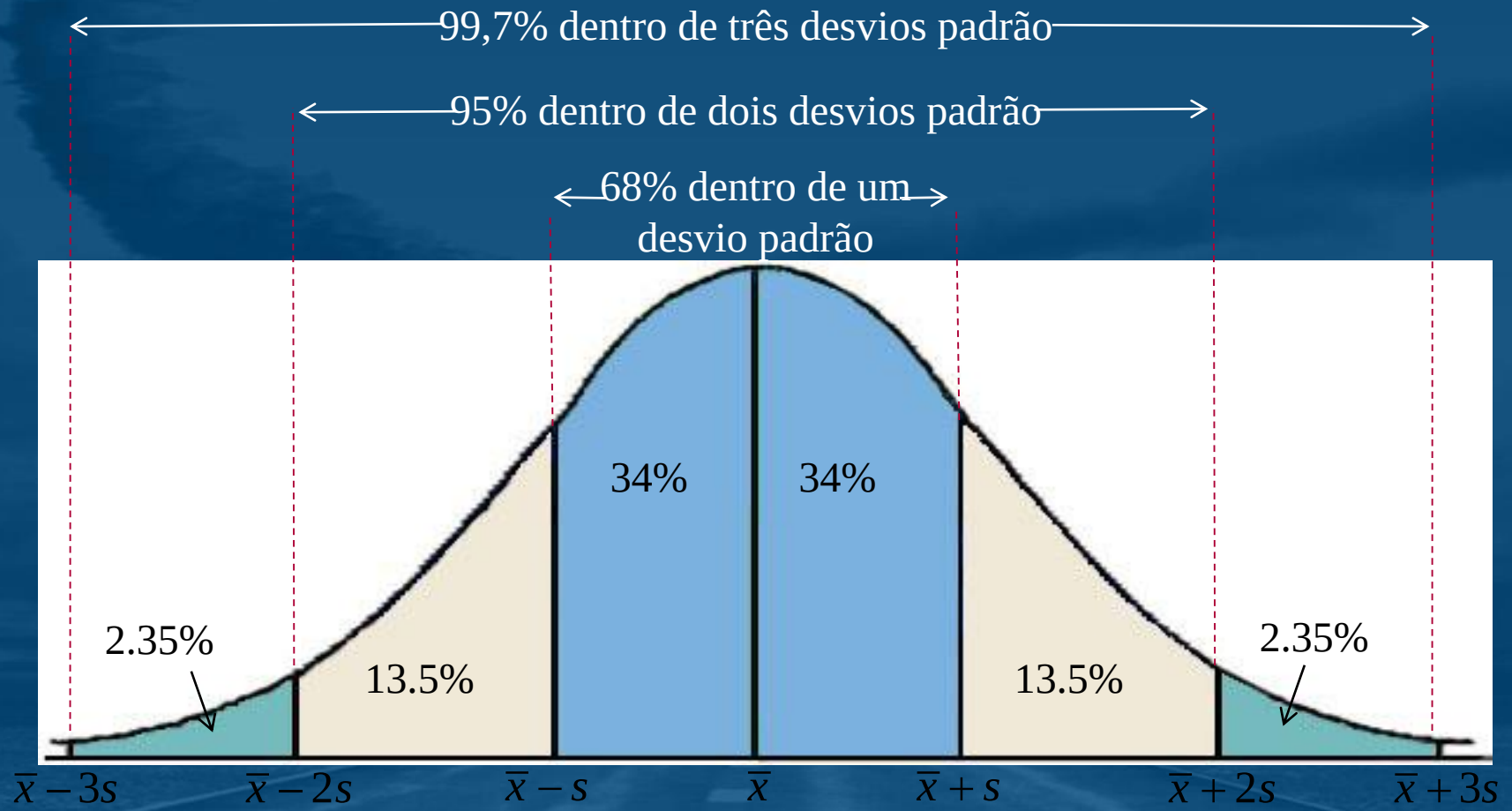
- Desvio padrão é a medida do valor típico que uma entrada desvia da média
- Quanto mais as entradas estão espalhadas, maior o desvio padrão



Interpretando desvio padrão: Regra Empírica (Regra 68 – 95 – 99.7)

Para dados com uma distribuição em formato de sino (simétrico), o desvio padrão tem as seguintes características:

- Cerca de **68%** dos dados estão dentro de um desvio padrão da média
- Cerca de **95%** dos dados estão dentro de dois desvios padrão da média
- Cerca de **99,7%** dos dados estão dentro de três desvios padrão da média

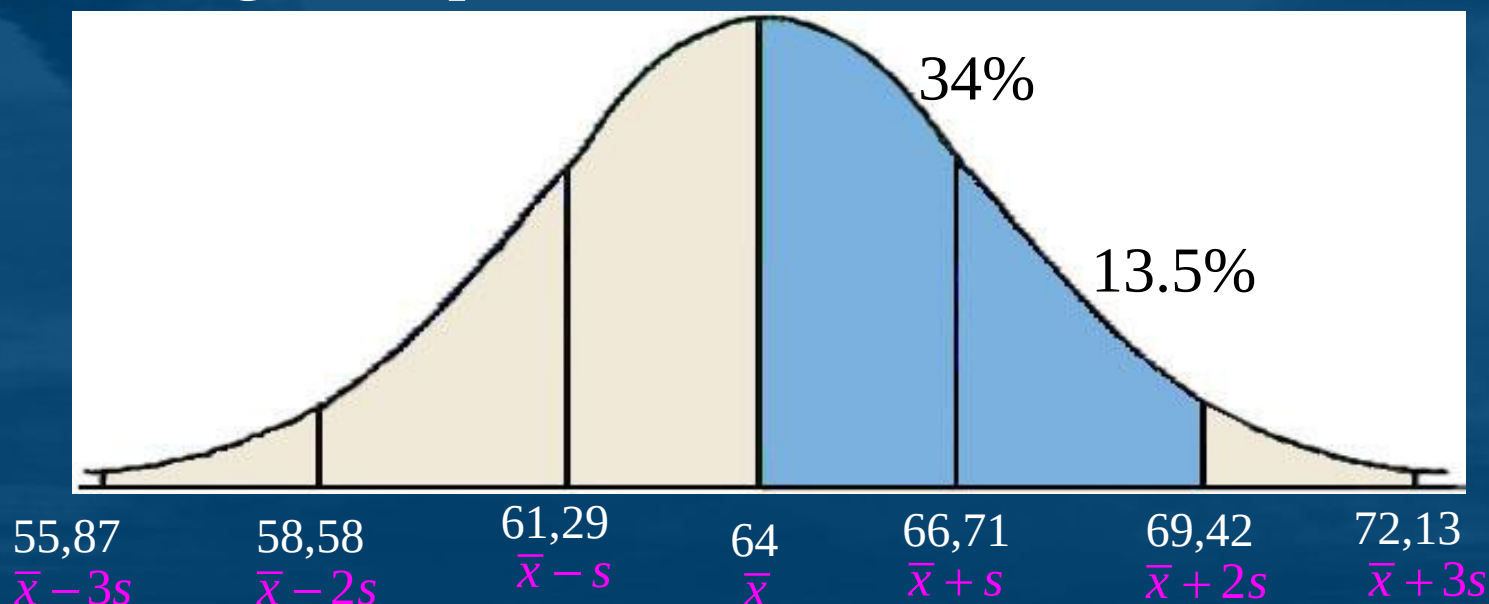


Exemplo: usando a Regra Empírica

Em uma pesquisa conduzida pelo National Center for Health Statistics, a amostragem média da altura de mulheres nos Estados Unidos (20-29 anos) era de 64 polegadas, com um desvio padrão da amostragem de 2,71 polegadas. Estime a porcentagem de mulheres que estão entre 64 e 69,42 polegadas.

Solução: usando a Regra Empírica

- Porque a distribuição tem formato de sino, você pode usar a Regra Empírica.



34% + 13,5% = 47,5% das mulheres estão entre 64 e 69,42 polegadas.

Teorema de Chebychev

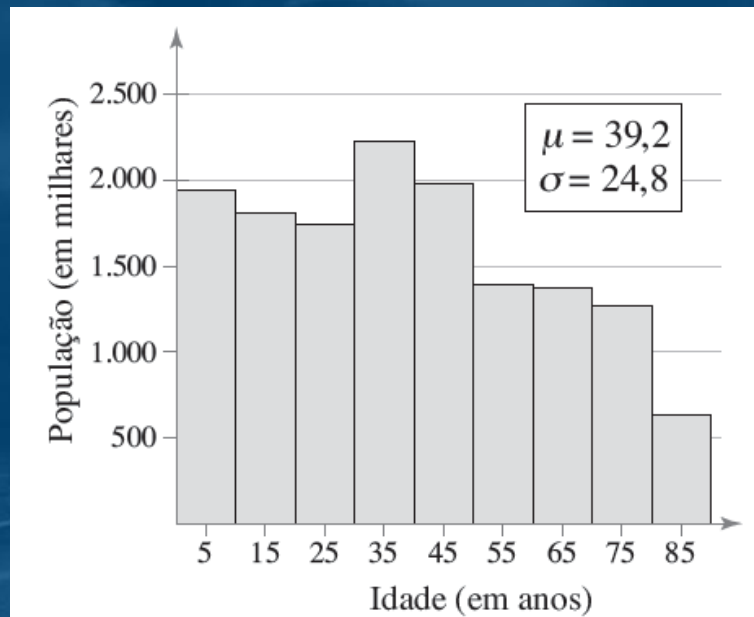
- A porção de qualquer conjunto de dados postos dentro de k desvios padrão ($k > 1$) da média é no mínimo:

$$1 - \frac{1}{k^2}$$

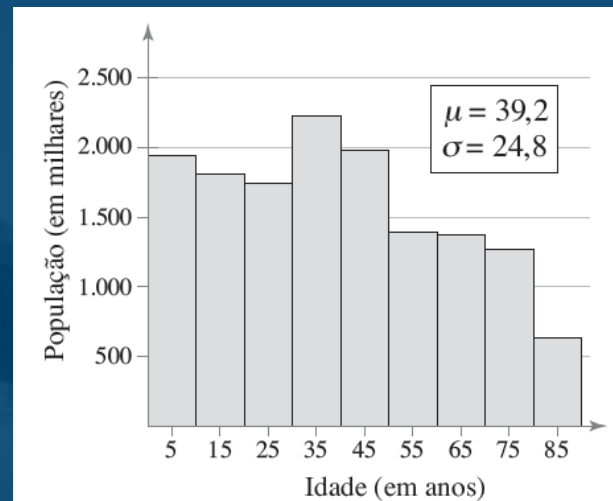
- $k = 2$: Em qualquer conjunto de dados, pelo menos $1 - \frac{1}{2^2} = \frac{3}{4}$ or 75% dos dados estão dentro de dois desvios padrão da média.
- $k = 3$: Em qualquer conjunto de dados, pelo menos $1 - \frac{1}{3^2} = \frac{8}{9}$ or 88.9% dos dados estão dentro de três desvios padrão da média.

Exemplo: usando o Teorema de Chebychev

A distribuição de idades na Flórida é mostrada no histograma. Aplique o Teorema de Chebychev aos dados usando $k = 2$. O que se pode concluir?



Solução: usando o Teorema de Chebychev



$k = 2: \mu - 2\sigma = 39,2 - 2(24,8) = -10,4$ (use 0 já que idade não pode ser negativa)

$\mu + 2\sigma = 39,2 + 2(24,8) = 88,8$
Pelo menos 75% da população da flórida está entre 0 e 88,8 anos de idade.

Desvio padrão para dados agrupados

Desvio padrão de uma amostra para uma distribuição de frequência

- $s = \sqrt{\frac{\Sigma(x - \bar{x})^2 f}{n - 1}}$ em que $n = \Sigma f$ (o número de entradas no conjunto de dados)
- Quando uma distribuição de frequência tem classes, estime a média da amostra e o desvio padrão usando o ponto médio de cada classe.

Exemplo: encontrando o desvio padrão para dados agrupados

Você coleta uma amostragem aleatória do número de crianças por casa em uma região. Encontre a média da amostra e o desvio padrão da amostra do conjunto de dados.

Número de crianças em 50 casas				
1	3	1	1	1
1	2	2	1	0
1	1	0	0	0
1	5	0	3	6
3	0	3	1	1
1	1	6	0	1
3	6	6	1	2
2	3	0	1	1
4	1	1	2	2
0	3	0	2	4

Solução: encontrando o desvio padrão para dados agrupados

- Primeiro, construa a distribuição da frequência

- Encontre a média da distribuição da frequência

$$\bar{x} = \frac{\sum xf}{n} = \frac{91}{50} \approx 1.8$$

A média da amostra é de cerca de 1,8 criança.

x	f	xf
0	10	0(10) = 0
1	19	1(19) = 19
2	7	2(7) = 14
3	7	3(7) = 21
4	2	4(2) = 8
5	1	5(1) = 5
6	4	6(4) = 24

$$\Sigma f = 50 \quad \Sigma(xf) = 91$$

Determine a soma dos quadrados.

x	f	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$	$(x - \bar{x})^2 f$
0	10	$0 - 1,8 = -1,8$	$(-1,8)^2 = 3,24$	$3,24(10) = 32,40$
1	19	$1 - 1,8 = -0,8$	$(-0,8)^2 = 0,64$	$0,64(19) = 12,16$
2	7	$2 - 1,8 = 0,2$	$(0,2)^2 = 0,04$	$0,04(7) = 0,28$
3	7	$3 - 1,8 = 1,2$	$(1,2)^2 = 1,44$	$1,44(7) = 10,08$
4	2	$4 - 1,8 = 2,2$	$(2,2)^2 = 4,84$	$4,84(2) = 9,68$
5	1	$5 - 1,8 = 3,2$	$(3,2)^2 = 10,24$	$10,24(1) = 10,24$
6	4	$6 - 1,8 = 4,2$	$(4,2)^2 = 17,64$	$17,64(4) = 70,56$

$$\Sigma(x - \bar{x})^2 f = 145,40$$

Encontre o desvio padrão da amostra.

$$x - \bar{x} \qquad (x - \bar{x})^2 \qquad (x - \bar{x})^2 f$$

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma(x - \bar{x})^2 f}{n - 1}} = \sqrt{\frac{145.40}{50 - 1}} \approx 1.7$$

O desvio padrão é de cerca de 1,7 criança.

Sumário da Seção 2.4

- Determinamos a amplitude de um conjunto de dados
- Determinamos a variância e o desvio padrão da população e da amostra
- Usamos a Regra Empírica e o Teorema de Chebychev para interpretar o desvio padrão
- Aproximamos o desvio padrão da amostra para dados agrupados

Seção 2.5

Medidas de posição

Objetivos da Seção 2.5

- Determinar os quartis de um conjunto de dados
- Determinar a amplitude interquartil de um conjunto de dados
- Criar um gráfico de caixa-e-bigodes
- Interpretar outros fractis, como percentis
- Determinar e interpretar o escore padrão (escore z)

Quartilhos

- **Fractis** são números que particionam (dividem) um conjunto de dados ordenados em partes iguais
- **Quartis** dividem dados ordenados em quatro partes aproximadamente iguais
 - **Primeiro quartil, Q_1** : Cerca de um quarto dos dados cai em ou abaixo de Q_1
 - **Segundo quartil, Q_2** : Cerca de metade dos dados caem em ou abaixo de Q_2 (mediana)
 - **Terceiro quartil, Q_3** : Cerca de três quartos dos dados caem em ou abaixo de Q_3

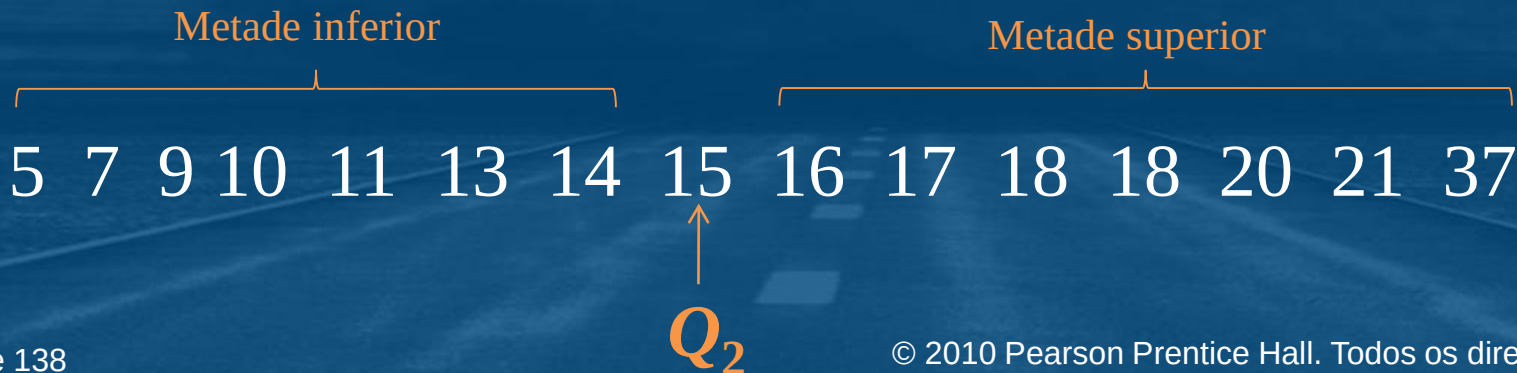
Exemplo: encontrando quartis

As pontuações dos testes de 15 empregados matriculados em um curso de primeiros socorros são listadas. Encontre o primeiro, o segundo e o terceiro quartil das pontuações dos testes.

13 9 18 15 14 21 7 10 11 20 5 18 37 16 17

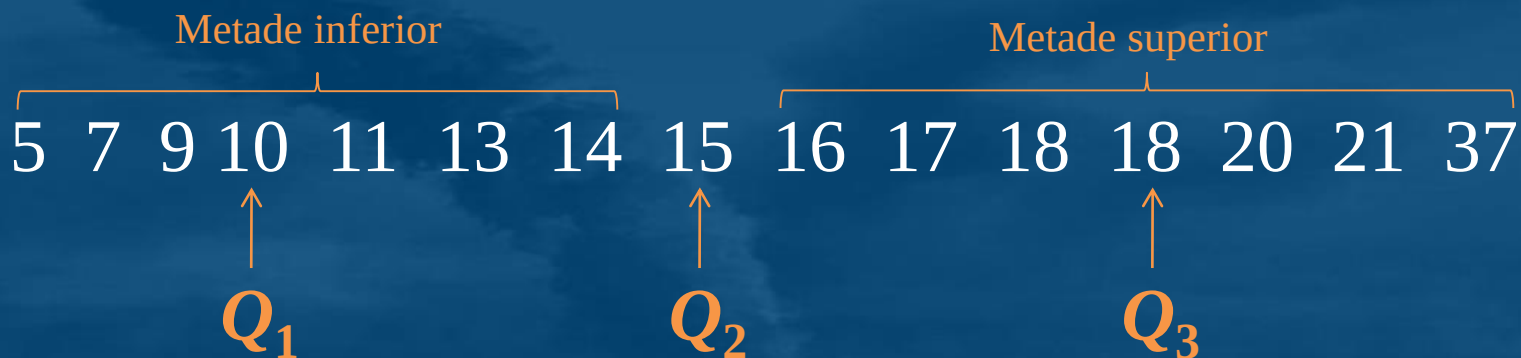
Solução:

- Q_2 divide o conjunto de dados em duas metades



Solução: encontrando quartis

- O primeiro e o terceiro quartis são as medianas das metades inferior e superior do conjunto de dados



Cerca de um quarto dos funcionários obteve nota 10 ou menor; cerca de metade deles obteve 15 ou menor; e cerca de três quartos obteve 18 ou menor.

Amplitude interquartil

Encontrando a amplitude interquartil (VIQ)

- A diferença entre o terceiro e o primeiro quartis
- $VIQ = Q_3 - Q_1$

Exemplo: encontrando a amplitude interquartil

Encontre a amplitude interquartil das notas dos testes.

Lembre-se: $Q_1 = 10$, $Q_2 = 15$ e $Q_3 = 18$

Solução:

- $VIQ = Q_3 - Q_1 = 18 - 10 = 8$

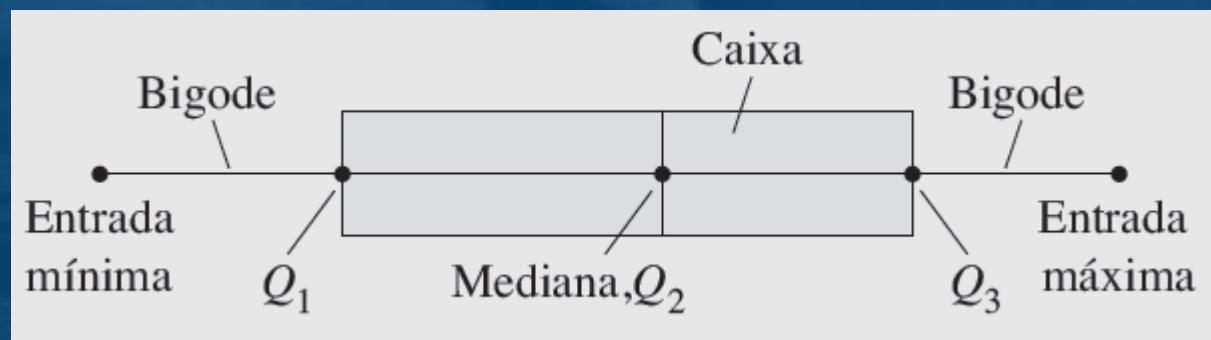
As notas dos testes na porção do meio do conjunto de dados variam no máximo em 8 pontos.

Gráfico de caixa-e-bigodes

- Ferramenta exploratória de análise de dados
- Destaca qualidades importantes do conjunto de dados
- Requer (**sumário de cinco números**):
 - Entrada mínima
 - Primeiro quartil Q_1
 - Mediana Q_2
 - Terceiro quartil Q_3
 - Entrada máxima

Desenhando um gráfico de caixa-e-bigodes

1. Encontre o sumário de cinco números do conjunto de dados.
2. Construa uma escala horizontal que cubra a variância dos dados.
3. Ponha os cinco números acima da escala horizontal.
4. Desenhe uma caixa acima da escala horizontal de Q_1 até Q_3 e desenhe uma linha vertical na caixa em Q_2 .
5. Desenhe bigodes saindo da caixa para as entradas mínima e máxima.



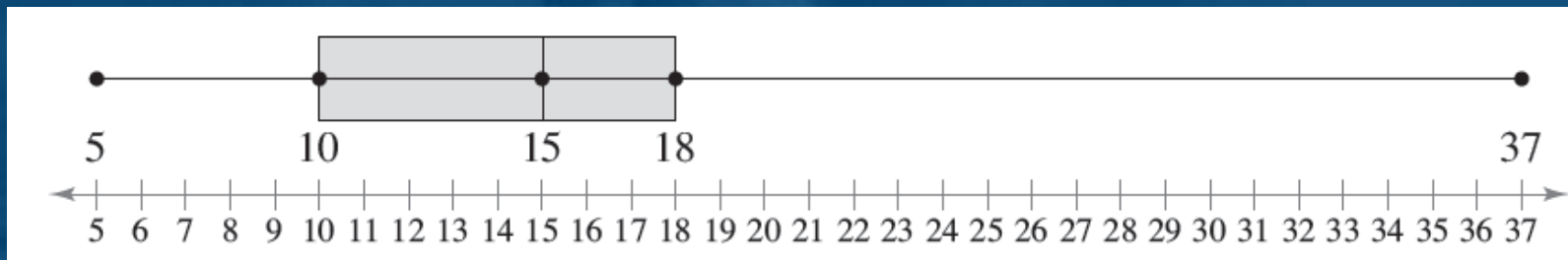
Exemplo: desenhando um gráfico de caixa-e-bigodes

Desenhe um gráfico de caixa-e-bigodes que represente as 15 pontuações dos testes.

Lembre-se: Mín. = 5 $Q_1 = 10$ $Q_2 = 15$ $Q_3 = 18$

Máx. = 37

Solução:



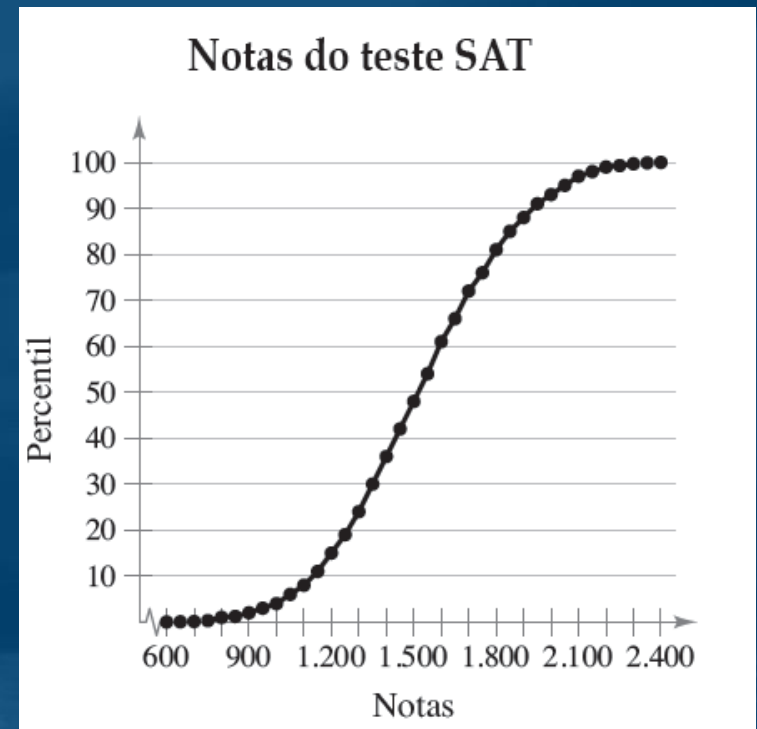
Cerca de metade das notas estão entre 10 e 18. Olhando para o comprimento do bigode direito, pode-se concluir que 37 é um possível valor discrepante.

Percentis e outros fractis

Fractis	Sumário	Símbolos
Quartis	Divide os dados em 4 partes iguais	Q_1, Q_2, Q_3
Decis	Divide os dados em 10 partes iguais	$D_1, D_2, D_3, \dots, D_9$
Percentis	Divide os dados em 100 partes iguais	$P_1, P_2, P_3, \dots, P_{99}$

Exemplo: interpretando percentis

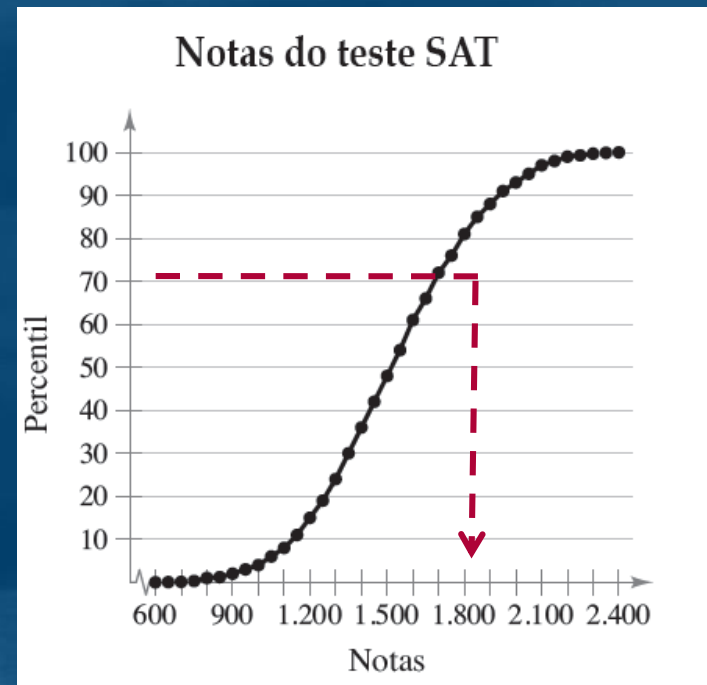
A ogiva representa a distribuição de frequência cumulativa para as provas do SAT (vestibular dos EUA) de estudantes em uma ano recente. Qual nota representa o 72º percentil? Como você deve interpretar isso? (*Fonte: College Board Online.*)



Solução: interpretando percentis

O 72º percentil corresponde à nota 1.700.

Isso significa que 72% dos alunos obtiveram resultados de 1.700 ou menos.



O escore padrão

Escore padrão (escore z)

- Representa o número de desvios padrão que um dado valor x cai da média μ .

- $$z = \frac{\text{valor} - \text{média}}{\text{desvio padrão}} = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Exemplo: comparando escores z de diferentes conjuntos de dados

Em 2007, o ator Forest Whitaker ganhou o Oscar de melhor ator, aos 45 anos de idade, por sua atuação no filme *O Último Rei da Escócia*. A atriz Helen Mirren ganhou o prêmio de melhor atriz aos 61 anos por seu papel em *A Rainha*. A idade média para todos os vencedores do prêmio de melhor ator é 43,7, com desvio padrão de 8,8. A idade média para as vencedoras do prêmio de melhor atriz é 36, com desvio padrão de 11,5. Encontre o escore z que corresponda à idade de cada ator ou atriz. Depois, compare os resultados.



Solução: comparando escores z de diferentes conjuntos de dados

- Forest Whitaker

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{45 - 43.7}{8.8} \approx 0.15$$

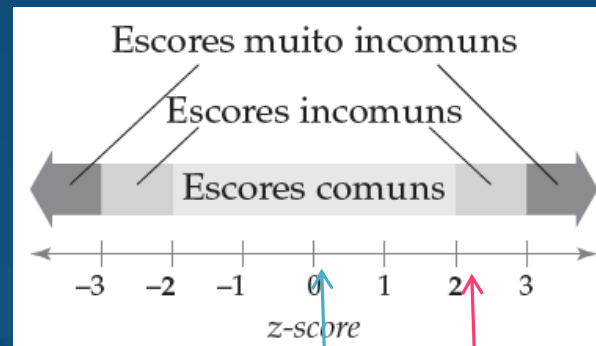
Desvio padrão 0,15
acima da média

- Helen Mirren

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{61 - 36}{11.5} \approx 2.17$$

Desvio padrão 2,17
acima da média





$z = 0.15$

$z = 2.17$

EscORES muito inComuns

EscORES não comuns

EscORES comuns

Escore z

O escore z correspondente à idade de Helen Mirren é mais de dois desvios padrão da média, então é considerado incomum. Comparado a outras vencedoras do prêmio de melhor atriz, ela é relativamente mais velha, enquanto a idade de Forest Whitaker é pouco acima da média dos ganhadores do prêmio de melhor ator.



Sumário da Seção 2.5

- Determinamos os quartis de um conjunto de dados
- Determinamos a amplitude interquartil de um conjunto de dados
- Criamos gráfico de caixa-e-bigodes
- Interpretamos outros fractis, como percentis
- Determinamos e interpretamos o escore padrão (escore z)

Capítulo 3 | Probabilidade



Descrição do capítulo

- 3.1 Conceitos básicos de probabilidade
- 3.2 Probabilidade condicional e a regra da multiplicação
- 3.3 A regra da adição
- 3.4 Tópicos adicionais sobre probabilidade e contagem

Seção 3.1

Conceitos básicos de probabilidade

Objetivos da Seção 3.1

- Identificar o espaço amostral de um experimento de probabilidade
- Identificar eventos simples
- Usar o princípio fundamental da contagem
- Distinguir probabilidade clássica, empírica e subjetiva
- Determinar a probabilidade dos complementos de um evento
- Usar um diagrama de árvore e o princípio fundamental da contagem para encontrar probabilidades

Experimentos de probabilidade

Experimento de probabilidade

Uma ação, ou tentativa, através da qual resultados específicos (contagens, medidas ou respostas) são obtidos.

Resultado

O resultado de um único teste em um experimento de probabilidade.

Espaço de amostra

O conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento de probabilidade.

Evento

Consiste de um ou mais resultados e é uma divisão do espaço de amostra.

- **Experimento de probabilidade:** Jogar um dado
- **Resultado:** $\{3\}$
- **Espaço de amostra:** $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- **Evento:** $\{\text{O resultado é par}\} = \{2, 4, 6\}$



Exemplo: identificando o espaço amostral

Um experimento de probabilidade consiste em jogar uma moeda e depois rolar um dado de seis lados. Descreva o espaço amostral.

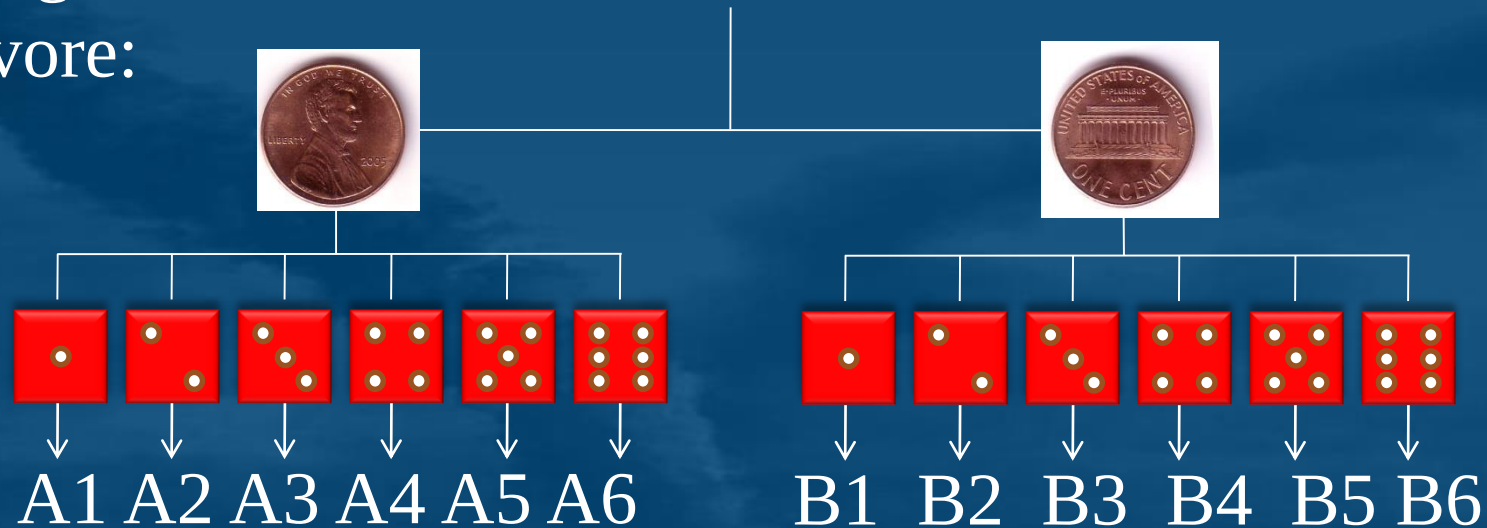


Solução:

Existem dois possíveis resultados quando se joga uma moeda: cara (A) ou coroa (B). Para cada um deles, há mais seis possíveis resultados quando se rola um dado: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Um meio de listar resultados para ações em sequência é usar um **diagrama de árvore**.

Solução: identificando o espaço amostral

Diagrama de
árvore:



O espaço amostral possui 12 resultados:

$\{A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6\}$

Evento simples

Evento simples

- Um evento que consiste de um único resultado
 - Ex.: “Tirar cara na moeda e rolar um 3” $\{A3\}$
- Um evento que consiste de mais de um resultado não é um evento simples
 - Ex.: “Tirar cara na moeda e rolar um número par” $\{A2, A4, A6\}$

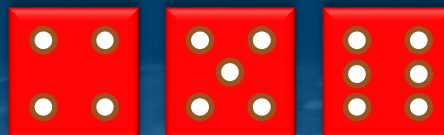
Exemplo: identificando evento simples

Determine se o evento é simples ou não.

- Você rola um dado de seis lados. O evento B é rolar pelo menos um 4

Solução:

Não é simples (o evento B tem três possíveis resultados: 4 ou 5 ou 6).



Princípio fundamental da contagem

Princípio fundamental da contagem

- Se um evento pode ocorrer de m maneiras e um segundo evento pode ocorrer de n maneiras, o número de maneiras que os dois eventos podem ocorrer em sequência é $m \cdot n$
- Pode ser estendido para qualquer número de eventos ocorrendo em sequência

Exemplo: princípio fundamental da contagem

Você está comprando um carro novo. As possíveis montadoras, tamanhos de carro e cores são listadas.

Montadoras: Ford, GM, Honda

Tamanho: compacto, médio

Cores: branco (B), vermelho (V), preto (P), amarelo (A)

De quantos modos diferentes você pode escolher uma montadora, um tamanho de carro e uma cor? Use um diagrama de árvore para verificar seus resultados.

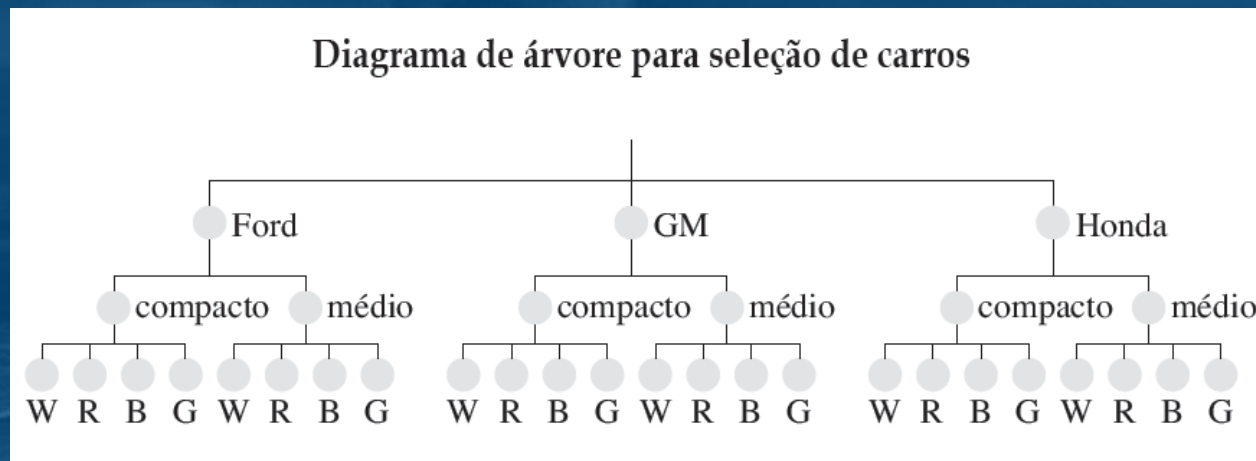


Solução: princípio fundamental da contagem

Há três escolhas de montadoras, dois tamanhos de carro e quatro cores.

Usando o princípio fundamental da contagem:

$$3 \cdot 2 \cdot 4 = 24 \text{ maneiras}$$



Tipos de probabilidade

Probabilidade clássica

- Cada resultado em uma amostragem é igualmente provável

$$P(E) = \frac{\text{Número de resultados no evento } E}{\text{Número total de resultados no espaço amostral}}$$

Exemplo: encontrando probabilidades clássicas

Você rola um dado de seis lados. Encontre a probabilidade de cada evento.

1. Evento A: rolar um 3
2. Evento B: rolar um 7
3. Evento C: rolar um número menor que 5



Solução:

Espaço amostral: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$



Solução: encontrando probabilidades clássicas

1. Há um resultado no evento $A = \{3\}$. Então,

$$P(\text{rolar um } 3) = \frac{1}{6} \approx 0,167.$$

2. Em razão de 7 não estar no espaço amostral, não há resultados no evento. Então,

$$P(\text{rolar um } 7) = \frac{0}{6} = 0.$$

3. Há quatro resultados no evento $C = \{1, 2, 3, 4\}$. Então,

$$P(\text{rolar um número menor que } 5) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0,667.$$

Tipos de probabilidade

Probabilidade empírica (estatística)

- Baseado nas observações obtidas de experimentos de probabilidade
- Frequência relativa de um evento

$$P(E) = \frac{\text{Frequência do evento } E}{\text{Frequência total}}$$
$$= \frac{f}{n}$$

Exemplo: encontrando probabilidade empírica

Uma empresa está conduzindo uma pesquisa on-line com indivíduos selecionados aleatoriamente para determinar se o congestionamento no trânsito é um problema em sua comunidade. Até agora, 320 pessoas responderam à pesquisa. A distribuição de frequência mostra os resultados. Qual é a probabilidade de que a próxima pessoa que responda a essa pesquisa diga que o congestionamento é um problema sério em sua comunidade?

Resposta	Número de vezes, f
Problema sério	123
Problema moderado	115
Não é problema	82
	$\Sigma f = 320$

Solução: encontrando probabilidade empírica

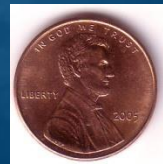
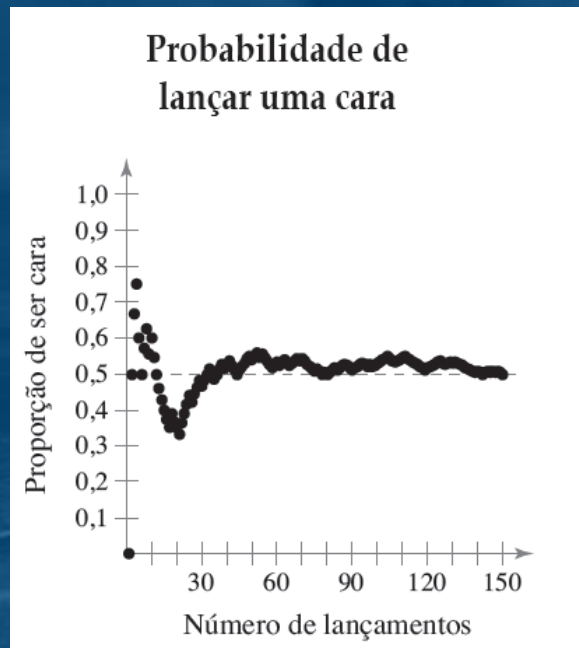
Resposta	Número de vezes, f
evento → Problema sério	123 ← frequência
Problema moderado	115
Não é problema	82
	$\Sigma f = 320$

$$P(\text{problema sério}) = \frac{123}{320} \\ = 0,384.$$

Lei dos grandes números

Lei dos grandes números

Conforme um experimento é repetido, a probabilidade empírica de um evento se aproxima da probabilidade teórica (real) do evento.



Tipos de probabilidade

Probabilidade subjetiva

- Intuição, palpites e estimativas
- Ex.: um médico pode achar que um paciente tem 90% de chance de se recuperar completamente.



Exemplo: classificando tipos de probabilidade

Classifique a afirmação como um exemplo de probabilidade clássica, empírica ou subjetiva.

1. A probabilidade que você esteja casado aos 30 anos é 0,50.

Solução:

Probabilidade subjetiva (mais provavelmente um palpite).



Classifique a afirmação como um exemplo de probabilidade clássica, empírica ou subjetiva.

2. A probabilidade de um votante aleatório escolher certo candidato é 0,45.

Solução:

Probabilidade empírica (mais provavelmente baseado em uma pesquisa).



Classifique a sentença como um exemplo de probabilidade clássica, empírica ou subjetiva.

3. A probabilidade de ganhar em uma rifa com 1.000 bilhetes comprando um bilhete é $\frac{1}{1000}$.

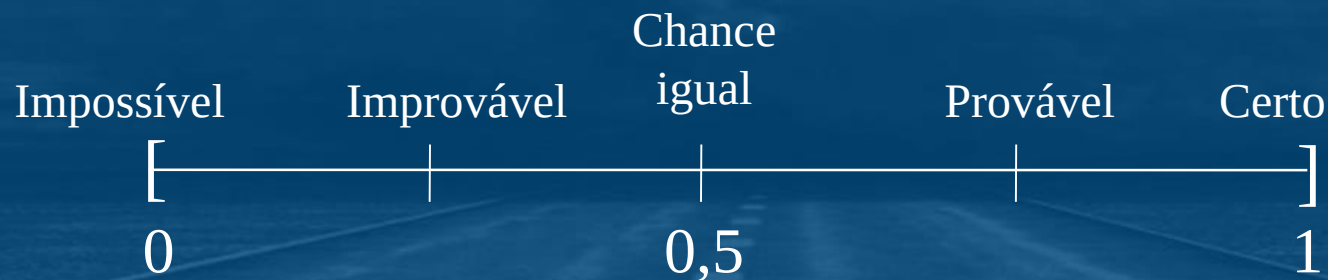
Solução:

Probabilidade clássica (resultados igualmente prováveis).



Regra da amplitude das probabilidades

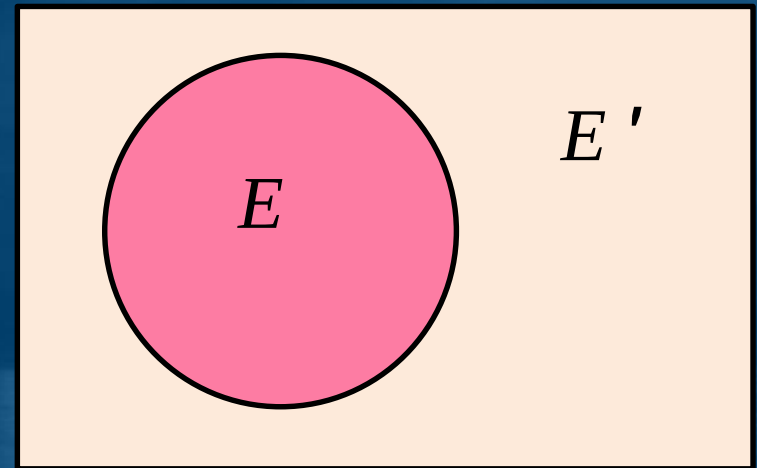
- A probabilidade de um evento E ocorrer é entre 0 e 1
- $0 \leq P(E) \leq 1$



Eventos complementares

Complemento do evento E

- O conjunto de todos os resultados em um espaço de amostra que os resultados não estão incluídos no evento E
- Denotado E' (E prime)
- $P(E') + P(E) = 1$
- $P(E) = 1 - P(E')$
- $P(E') = 1 - P(E)$



Exemplo: probabilidade do complemento de um evento

Você pesquisa uma amostra de 1.000 funcionários em uma empresa e registra a idade de cada um. Encontre a probabilidade de escolher aleatoriamente um funcionário que não esteja entre 25 e 34 anos.

Idades	Frequência, f
de 15 a 24	54
de 25 a 34	366
de 35 a 44	233
de 45 a 54	180
de 55 a 64	125
65 ou mais	42
	$\Sigma f = 1.000$

Solução: probabilidade do complemento de um evento

- Use a probabilidade empírica para encontrar $P(\text{idades de 25 até 34})$

$$P(\text{idades de 25 até 34 anos}) = \frac{366}{1.000} = 0,366$$

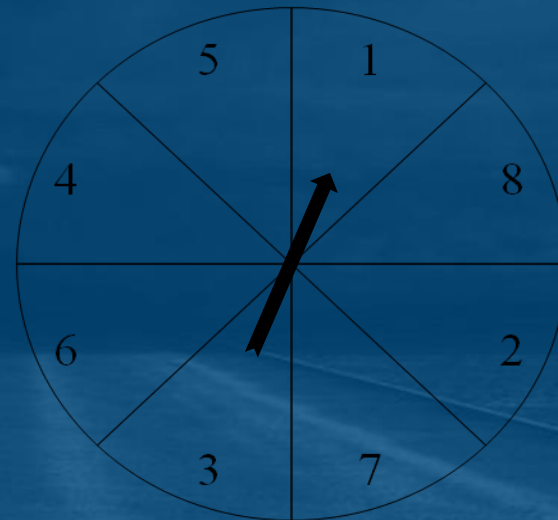
- Use a regra do complemento

$$\begin{aligned} P(\text{idade que não tenha entre 25 e 34 anos}) &= 1 - \frac{366}{1.000} \\ &= \frac{634}{1.000} \\ &= 0,634. \end{aligned}$$

Idades	Frequência, f
de 15 a 24	54
de 25 a 34	366
de 35 a 44	233
de 45 a 54	180
de 55 a 64	125
65 ou mais	42
	$\Sigma f = 1.000$

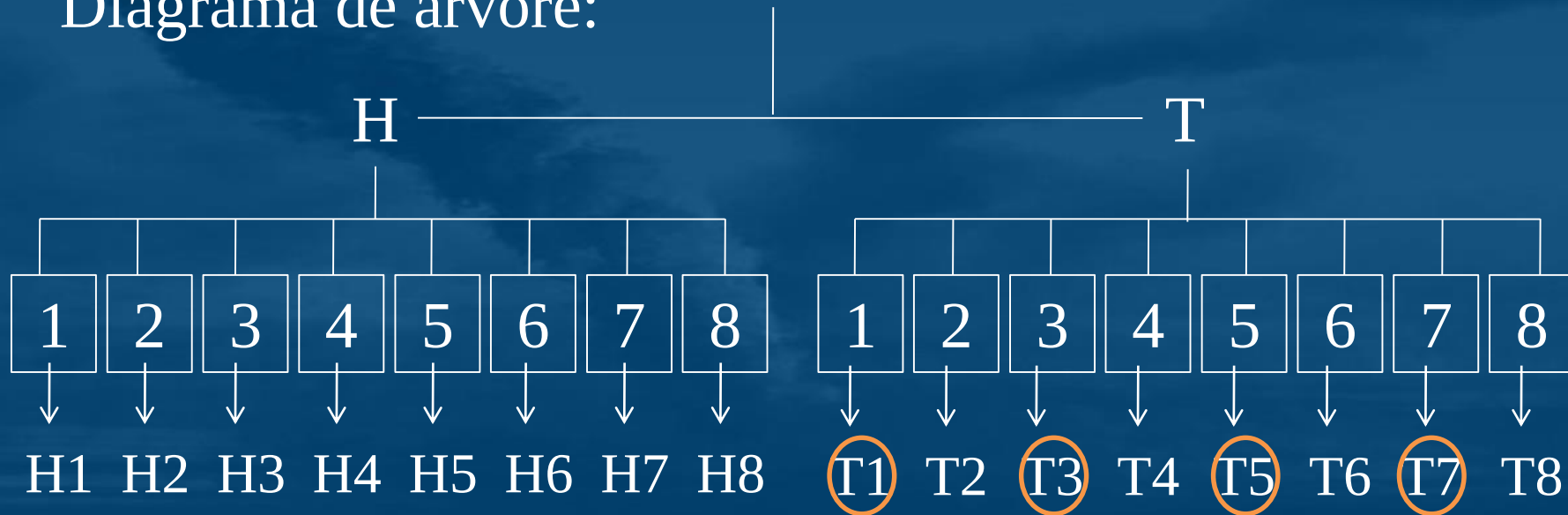
Exemplo: probabilidade usando um diagrama de árvore

Um experimento de probabilidade consiste em jogar uma moeda e girar a roleta abaixo. A roleta tem probabilidade igual de parar em qualquer número. Use um diagrama de árvore para encontrar a probabilidade de um resultado coroa e da roleta parar em um número ímpar.



Solução: probabilidade usando um diagrama de árvore

Diagrama de árvore:



$$P(\text{tirar coroa e um número ímpar}) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} = 0.25$$

Exemplo: probabilidade usando o princípio fundamental da contagem

As identificações da sua faculdade consistem de 8 dígitos. Cada dígito pode ser de 0 a 9 e cada dígito pode ser repetido. Qual é a probabilidade de obter o seu número de identificação gerando aleatoriamente os oito dígitos?



Solução: probabilidade usando o princípio fundamental da contagem

- Cada dígito pode ser repetido
- Existem 10 escolhas para cada um dos 8 dígitos
- Usando o princípio fundamental da contagem, temos que
$$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$$
$$= 10^8 = 100.000.000 \text{ possíveis números de identificação}$$
- Somente um desses números corresponde ao seu número

$$P(\text{sua identificação}) = \frac{1}{100,000,000}$$

Resumo da Seção 3.1

- Identificamos o espaço amostral de um experimento de probabilidade
- Identificamos eventos simples
- Usamos o princípio fundamental da contagem
- Diferenciamos probabilidade clássica, empírica e subjetiva
- Determinamos a probabilidade dos complementos de um evento
- Usamos um diagrama de árvore e o princípio fundamental da contagem para encontrar probabilidades

Seção 3.2

Probabilidade condicional e a regra da multiplicação

Objetivos da Seção 3.2

- Determinar as probabilidades condicionais
- Diferenciar eventos dependentes e independentes
- Usar a regra da multiplicação para encontrar a probabilidade de dois eventos ocorrerem em sequência
- Usar a regra da multiplicação para encontrar probabilidades condicionais

Probabilidade condicional

Probabilidade condicional

- A probabilidade de um evento ocorrer, sendo que outro evento já ocorreu
- Denotado $P(B|A)$ (leia “probabilidade de B , dado A ”)

Exemplo: encontrando probabilidades condicionais

Duas cartas são selecionadas em sequência de um baralho padrão. Encontre a probabilidade de que a segunda carta seja uma dama, dado que a primeira carta é um rei. (Assuma que o rei não é reintegrado ao baralho.)

Solução:

Devido ao fato de a primeira carta ser um rei e não ser reintegrado, o baralho agora tem 51 cartas, das quais 4 são damas. Então,



$$P(B|A) = \frac{4}{51} \approx 0,078.$$

A tabela abaixo exhibe os resultados de um estudo no qual pesquisadores examinaram o QI de uma criança e a presença de um gene específico nela. Encontre a probabilidade de a criança ter um QI alto, dado que a criança tenha o gene.

	Gene presente	Gene não presente	Total
QI alto	33	19	52
QI normal	39	11	50
Total	72	30	102

Solução: encontrando probabilidades condicionais

Há 72 crianças que têm o gene. Então, o espaço amostral consiste em 72 crianças.

	Gene presente	Gene não presente	Total
QI adulto	33	19	52
QI normal	39	11	50
Total	72	30	102

Desses, 33 têm o QI alto.

$$P(B|A) = \frac{33}{72} \approx 0,458.$$

Eventos independentes e dependentes

Eventos independentes

- A ocorrência de um dos eventos não afeta a probabilidade da ocorrência de outro evento
- $P(B|A) = P(B)$ ou $P(A|B) = P(A)$
- Eventos que não são independentes são **dependentes**

Exemplo: eventos independentes e dependentes

Decida se os eventos são independentes ou dependentes.

1. Escolher um rei de um baralho padrão (A), não reintegrá-lo ao baralho e, então, tirar uma dama do baralho (B).

Solução:

$$P(B | A) = \frac{4}{51} \text{ e } P(B) = \frac{4}{52}$$

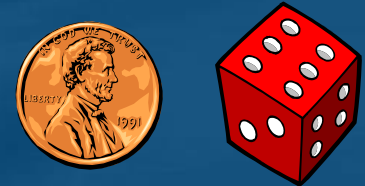


Dependente (a ocorrência de A altera a probabilidade da ocorrência de B).

Decida se os eventos são independentes ou dependentes.

2. Jogar uma moeda e tirar cara (A) e, então, rolar um dado de seis lados e obter um 6 (B).

Solução:



$$P(B | A) = \frac{1}{6} \text{ e } P(B | A) = \frac{1}{6}$$

Independente (a ocorrência de A não altera a probabilidade da ocorrência de B).

A regra da multiplicação

Regra da multiplicação para probabilidade de A e B

- A probabilidade de dois eventos A e B acontecerem em sequência é
 - $P(A \text{ e } B) = P(A) \cdot P(B|A)$
- Para eventos independentes a regra pode ser simplificada para
 - $P(A \text{ e } B) = P(A) \cdot P(B)$
 - Pode ser estendida para qualquer número de eventos independentes

Exemplo: usando a regra da multiplicação

Duas cartas são selecionadas, sem recolocar a primeira carta no baralho, de um baralho comum. Encontre a probabilidade de escolher o rei e então escolher a dama.

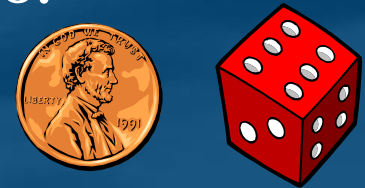


Solução:

Devido ao fato de a primeira carta não ser recolocada no baralho, os eventos são dependentes.

$$\begin{aligned} P(K \text{ e } Q) &= P(K) \cdot P(Q|K) \\ &= \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{51} \\ &= \frac{16}{2.652} \\ &\approx 0,006 \end{aligned}$$

Uma moeda é atirada e um dado é jogado. Encontre a probabilidade de tirar cara e então rolar um 6.



Solução:

O resultado da moeda não afeta a probabilidade de rolar um 6 no dado. Os dois eventos são independentes.

$$\begin{aligned}P(H \text{ e } 6) &= P(H) \cdot P(6) \\&= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \\&= \frac{1}{12} \\&\approx 0,083\end{aligned}$$

A probabilidade de uma cirurgia de joelho ser bem-sucedida é de 0,85. Encontre a probabilidade de três cirurgias de joelho serem bem-sucedidas.



Solução:

A probabilidade de cada cirurgia de joelho ser bem-sucedida é de 0,85. A chance de sucesso de uma cirurgia é independente das chances das outras cirurgias.

$$P(3 \text{ cirurgias bem-sucedidas}) = (0,85)(0,85)(0,85) \\ \approx 0,614$$

Encontre a probabilidade que nenhuma das cirurgias seja bem-sucedida.

Solução:

Devido ao fato de a probabilidade de sucesso de uma cirurgia ser de 0,85, a probabilidade de falha de uma cirurgia é $1 - 0,85 = 0,15$



$$\begin{aligned} P(\text{nenhuma das 3 cirurgias ser bem-sucedida}) &= \\ &= (0,15)(0,15)(0,15) \\ &\approx 0,003 \end{aligned}$$

Encontre a probabilidade de que pelo menos uma das três cirurgias de joelho seja bem-sucedida.

Solução:

“Pelo menos uma” significa uma ou mais. O complemento do evento “pelo menos uma bem-sucedida” é o evento “nenhuma é bem-sucedida”. Usando a regra dos complementos

$$\begin{aligned} P(\text{pelo menos 1 é bem-sucedida}) &= 1 - P(\text{nenhuma é bem-sucedida}) \\ &\approx 1 - 0,003 \\ &= 0,997 \end{aligned}$$



Exemplo: usando a regra da multiplicação para encontrar probabilidades

Mais de 15.000 estudantes do último ano de faculdade de medicina dos Estados Unidos se candidataram a programas de residência em 2007. Desses, 93% foram combinados com posições de residentes e, destes, 74% conseguiram uma de suas duas preferências. Os estudantes de medicina classificam eletronicamente os programas de residência em sua ordem de preferência e programam diretores por todo o país a fazer o mesmo. O termo “combinar” refere-se ao processo onde a lista de preferências do estudante e o programa de lista de preferência dos diretores se sobrepõem, resultando na colocação do estudante para uma posição de residente. (*Fonte: National Resident Matching Program.*)

1. Encontre a probabilidade que um estudante aleatoriamente selecionado tem de obter uma vaga de residência *e* que essa vaga seja uma de suas duas preferências.

Solução:

$A = \{\text{obteve a vaga de residência}\}$

$B = \{\text{obteve uma de duas vagas preferenciais}\}$

$P(A) = 0,93$ e $P(B|A) = 0,74$

$P(A \text{ e } B) = P(A) \cdot P(B|A) = (0,93)(0,74) \approx 0,688$

Eventos dependentes

2. Encontre a probabilidade que um aluno aleatoriamente selecionado que tenha conseguido uma vaga de residência não tenha conseguido uma vaga em uma de suas duas preferências.

Solução:

Use o complemento:

$$\begin{aligned} P(B'|A) &= 1 - P(B|A) \\ &= 1 - 0,74 = 0,26 \end{aligned}$$

Resumo da Seção 3.2

- Determinamos probabilidades condicionais
- Diferenciamos eventos dependentes de independentes
- Usamos a regra da multiplicação para encontrar a probabilidade de dois eventos ocorrerem em sequência
- Usamos a regra da multiplicação para encontrar probabilidades condicionais

Seção 3.3

A regra da adição

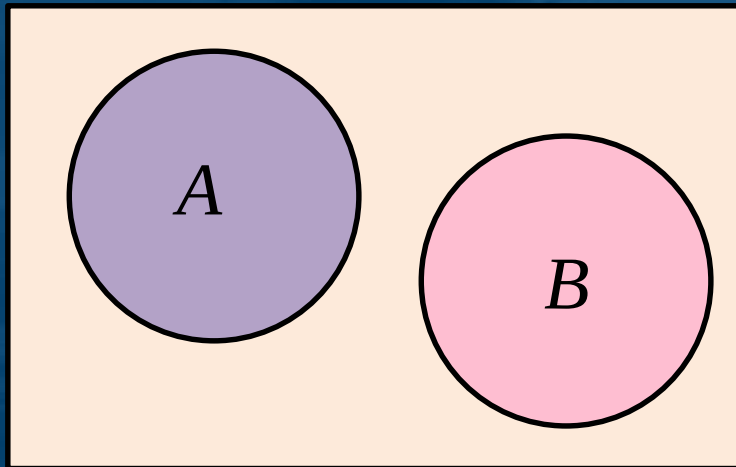
Objetivos da Seção 3.3

- Determinar se dois eventos são mutuamente exclusivos
- Usar a regra da adição para encontrar a probabilidade de dois eventos

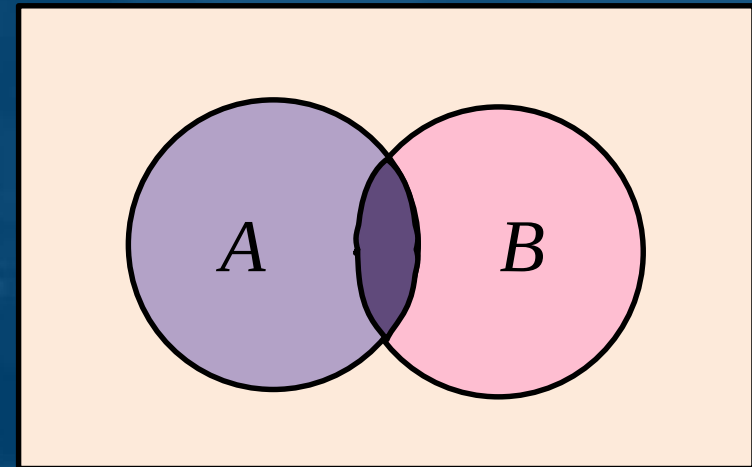
Eventos mutuamente exclusivos

Mutuamente exclusivos

- Dois eventos A e B não podem ocorrer ao mesmo tempo



A e B são
mutuamente
exclusivos



A e B não são
mutuamente exclusivos

Exemplo: eventos mutuamente exclusivos

Decida se os eventos são mutuamente exclusivos.

Evento A : rolar 3 em um dado.

Evento B : rolar 4 em um dado.



Solução:

Mutuamente exclusivos (o primeiro evento tem apenas um resultado, 3. O segundo evento também tem apenas um resultado, 4. Esses resultados não podem ocorrer ao mesmo tempo).

Decida se os eventos são mutuamente exclusivos.

Evento *A*: selecionar aleatoriamente um estudante do sexo masculino.

Evento *B*: selecionar aleatoriamente um estudante de enfermagem.

Solução:

Não são mutuamente exclusivos (o estudante pode ser um homem cursando enfermagem).



A regra da adição

Regra da adição para a probabilidade de A ou B

- A probabilidade que o evento A ou B ocorra é
 - $P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ e } B)$
- Para eventos mutuamente exclusivos A e B , a regra pode ser simplificada para
 - $P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B)$
 - Pode ser estendido para qualquer número de eventos mutuamente exclusivos

Exemplo: usando a regra da adição

Você escolhe uma carta de um baralho padrão. Encontre a probabilidade que a carta seja um 4 ou um ás.

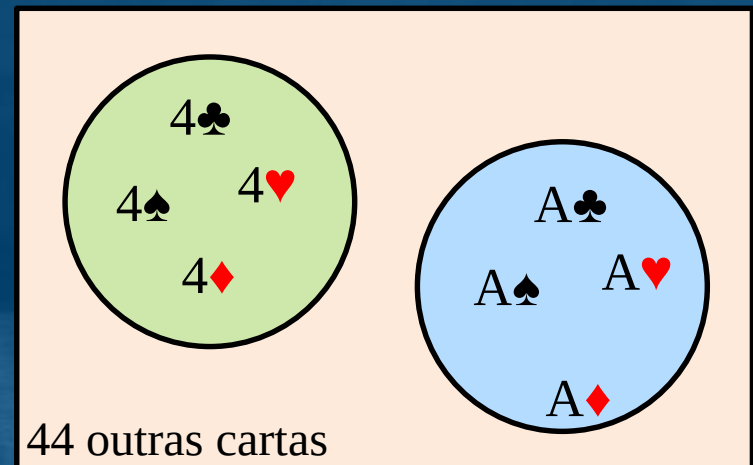
Solução:

Os eventos são mutuamente exclusivos (se a carta for um 4, não pode ser um ás).



$$P(4 \text{ ou } \text{Ás}) = P(4) + P(\text{Ás}) = \frac{4}{52} + \frac{4}{52} = \frac{8}{52} = \frac{2}{13} \approx 0,154$$

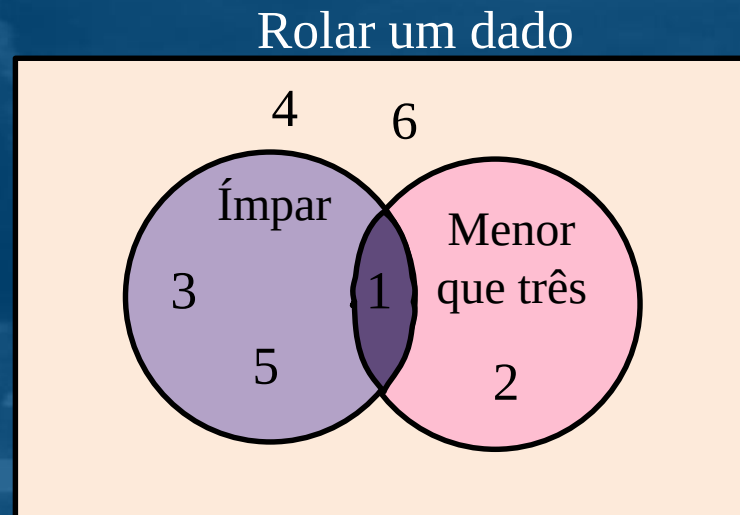
Baralho de 52 cartas



Você rola um dado. Encontre a probabilidade de rolar um número menor que 3 ou de rolar um número ímpar.

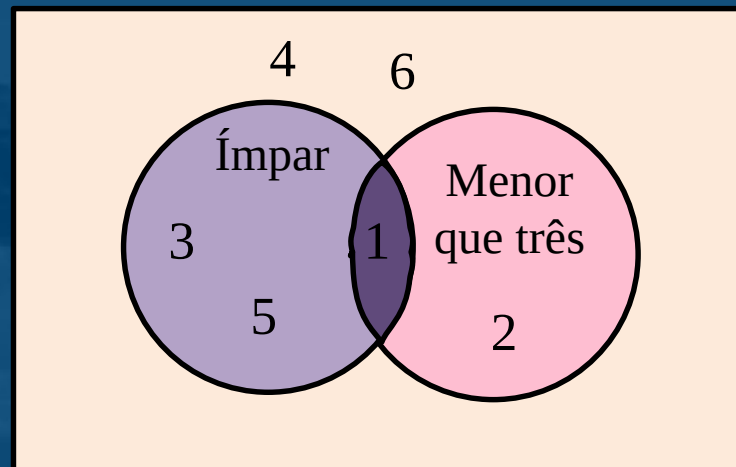
Solução:

Os eventos não são mutuamente exclusivos (1 é um resultado possível para os dois eventos).



Solução: usando a regra da adição

Rolar um dado



$$\begin{aligned} &P(\text{menor que 3 ou ímpar}) \\ &= P(\text{menor que 3}) + P(\text{ímpar}) - \\ &\quad P(\text{menor que 3 e ímpar}) \\ &= 2/6 + 3/6 - 1/6 = 4/6 \approx 0.667 \end{aligned}$$

Exemplo: usando a regra da adição

A distribuição de frequência mostra o volume de vendas (em dólares) e o número de meses em que um representante de vendas atingiu cada nível de vendas nos últimos três anos. Se esse padrão de vendas continuar, qual a probabilidade de que o representante venda entre \$ 75.000 e \$ 124.999 no próximo mês?

Volume de vendas (US\$)	Meses
0–24.999	3
25.000–49.999	5
50.000–74.999	6
75.000–99.999	7
100.000–124.999	9
125.000–149.999	2
150.000–174.999	3
175.000–199.999	1

Solução: usando a regra da adição

- A = vendas mensais entre US\$ 75.000 e US\$ 99.999
- B = vendas mensais entre US\$ 100.000 e US\$ 124.999
- A e B são mutuamente exclusivos

$$\begin{aligned}P(A \text{ ou } B) &= P(A) + P(B) \\&= \frac{7}{36} + \frac{9}{36} \\&= \frac{16}{36} \\&= \frac{4}{9} \approx 0,444.\end{aligned}$$

Volume de vendas (US\$)	Meses
0–24.999	3
25.000–49.999	5
50.000–74.999	6
75.000–99.999	7
100.000–124.999	9
125.000–149.999	2
150.000–174.999	3
175.000–199.999	1

Exemplo: usando a regra da adição

Um banco de sangue cataloga os tipos de sangue doados durante os últimos cinco dias. Um doador é selecionado aleatoriamente. Encontre a probabilidade de que o doador tenha tipo sanguíneo O ou A.

	Tipo O	Tipo A	Tipo B	Tipo AB	Total
Rh positivo	156	139	37	12	344
Rh negativo	28	25	8	4	65
Total	184	164	45	16	409



Solução: usando a regra da adição

Os eventos são mutuamente exclusivos (um doador não pode ter tipo sanguíneo O e A).

	Tipo O	Tipo A	Tipo B	Tipo AB	Total
Rh positivo	156	139	37	12	344
Rh negativo	28	25	8	4	65
Total	184	164	45	16	409

$$P(\text{tipo O ou tipo A}) = P(\text{tipo O}) + P(\text{tipo A})$$

$$= \frac{184}{409} + \frac{164}{409}$$

$$= \frac{348}{409}$$

$$\approx 0,851.$$



Exemplo: usando a regra da adição

Encontre a probabilidade de que o doador tenha tipo B ou tenha Rh negativo.

	Tipo O	Tipo A	Tipo B	Tipo AB	Total
Rh positivo	156	139	37	12	344
Rh negativo	28	25	8	4	65
Total	184	164	45	16	409

Solução:

Os eventos não são mutuamente exclusivos (um doador pode ter tipo B e ter Rh negativo).



Solução: usando a regra da adição

	Tipo O	Tipo A	Tipo B	Tipo AB	Total
Rh positivo	156	139	37	12	344
Rh negativo	28	25	8	4	65
Total	184	164	45	16	409

$$\begin{aligned}
 P(\text{tipo B ou Rh-}) &= P(\text{tipo B}) + P(\text{Rh-}) - P(\text{tipo B e Rh-}) \\
 &= \frac{45}{409} + \frac{65}{409} - \frac{8}{409} \\
 &= \frac{102}{409} \\
 &\approx 0,249.
 \end{aligned}$$



Resumo da Seção 3.3

- Determinamos se dois eventos são mutuamente exclusivos
- Usamos a regra de adição para encontrar a probabilidade de dois eventos

Seção 3.4

**Tópicos adicionais sobre
probabilidade e contagem**

Objetivos da Seção 3.4

- Determinar o número de maneiras que um grupo de objetos pode ser ordenado
- Determinar o número de maneiras de se escolher vários objetos de um grupo sem considerar a ordem
- Usar os princípios da contagem para encontrar probabilidades

Permutações

Permutação

- Um arranjo ordenado de objetos
- O número de permutações diferentes de n objetos distintos é $n!$ (**n fatorial**)
 - $n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot (n - 3) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1$
 - $0! = 1$
 - Exemplos:
 - $6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$
 - $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$

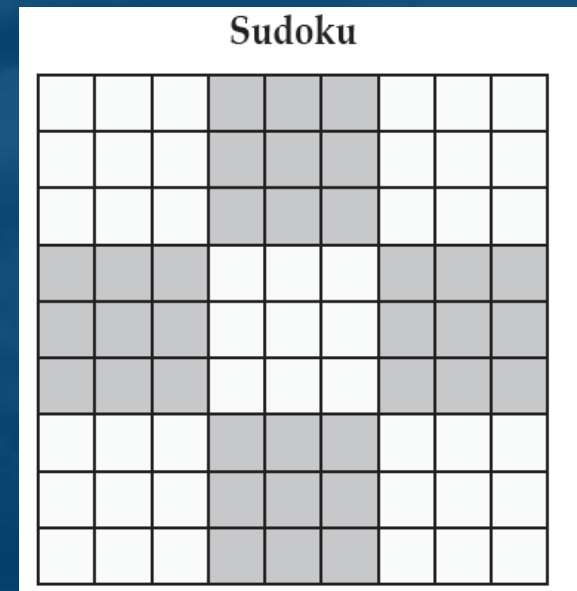
Exemplo: permutação de n objetos

O objetivo de um Sudoku 9 x 9 é preencher os espaços para que cada fileira, cada coluna e cada grade de 3 x 3 contenha os dígitos de 1 até 9. De quantas maneiras diferentes a primeira fileira de um Sudoku 9 x 9 pode ser preenchida?

Solução:

O número de permutações é

$$9! = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 362.880 \text{ maneiras}$$



Permutações

Permutação de n objetos tomados r de cada vez

- O número de permutações diferentes de n objetos distintos tomados r de cada vez

- $${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \text{ em que } r \leq n$$

Exemplo: encontrando nPr

Encontre o número de maneiras de formar códigos de 3 dígitos no qual nenhum dígito seja repetido.

Solução:

- Você precisa selecionar 3 dígitos de um grupo de 10
- $n = 10, r = 3$



$${}_nP_r = {}_{10}P_3 = \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10!}{7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 720$$

Quarenta e três carros de corrida começaram na corrida de Daytona 500 em 2007. De quantas maneiras os carros podem terminar em primeiro, segundo e terceiro?

Solução:

- Você precisa escolher 3 carros de um grupo de 43
- $n = 43, r = 3$

$${}_nP_r = {}_{43}P_3 = \frac{43!}{(43-3)!} = \frac{43!}{40!} = 43 \cdot 42 \cdot 41 = 74.046$$



Permutações distinguíveis

Permutações distinguíveis

- O número de permutações distinguíveis de n objetos, em que n_1 é de um tipo, n_2 de outro e assim por diante

$$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot n_3! \cdots n_k!}$$

em que $n_1 + n_2 + n_3 + \cdots + n_k = n$

Exemplo: permutações distinguíveis

Um empreiteiro planeja desenvolver uma subdivisão da seguinte maneira: 6 casas de um andar, 4 sobrados e duas casas com vários planos. De quantas maneiras distintas as casas podem ser organizadas?

Solução:

- Há 12 casas na subdivisão
- $n = 12$, $n_1 = 6$, $n_2 = 4$, $n_3 = 2$



$$\frac{12!}{6! \cdot 4! \cdot 2!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6!}{6! \cdot 4! \cdot 2!} = 13.860 \text{ maneiras distinguíveis}$$

Combinações

Combinação de n objetos tomados r de cada vez

- Uma seleção de r objetos de um grupo de n objetos sem considerar a ordem

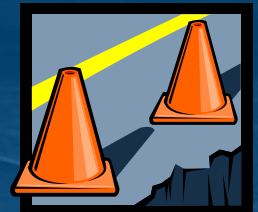
$${}_nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

Exemplo: combinações

Um departamento estadual de transportes planeja desenvolver uma nova seção de uma rodovia interestadual e recebe 16 ofertas de concorrência para o projeto. O Estado planeja contratar quatro das empresas na concorrência. Quantas combinações diferentes de quatro empresas podemos selecionar entre as 16 empresas da concorrência.

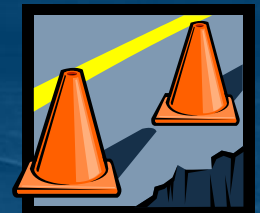
Solução:

- Você precisa escolher 4 empresas de um grupo de 16
- $n = 16$, $r = 4$
- A ordem não importa



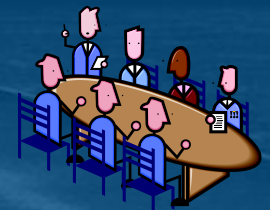
Solução: combinações

$$\begin{aligned} {}_n C_r &= {}_{16} C_4 = \frac{16!}{(16-4)! 4!} \\ &= \frac{16!}{12! 4!} \\ &= \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12!}{12! \cdot 4!} \\ &= 1.820 \text{ combinações diferentes.} \end{aligned}$$



Exemplo: encontrando probabilidades

Uma junta de conselheiros estudantis consiste em 17 membros. Três membros servem como presidente, secretário e webmaster. Cada membro tem a mesma probabilidade de servir em uma dessas posições. Qual é a probabilidade de selecionar aleatoriamente os três membros que ocupam cada posição?



Solução: encontrando probabilidades

- Há apenas um resultado favorável e há

$${}_{17}P_3 = \frac{17!}{(17-3)!} = \frac{17!}{14!} = 17 \cdot 16 \cdot 15 = 4.080.$$

maneiras nas quais as três posições podem ser preenchidas. Então, a probabilidade de selecionarmos corretamente os três membros que têm cada posição é:

$$P(\text{selecionando três membros}) = \frac{1}{4.080} \approx 0,0002.$$

Exemplo: encontrando probabilidades

Você tem 11 letras consistindo em um M, quatro I, quatro S e dois P. Se as letras forem ordenadas aleatoriamente, qual a probabilidade que essa ordem forme a palavra *Mississippi*?



Solução: encontrando probabilidades

- Há apenas um resultado favorável e há

$$\frac{11!}{1! \cdot 4! \cdot 4! \cdot 2!} = 34.650 \quad \text{11 letras com 1, 4, 4 e 2 letras iguais,}$$

permutações distinguíveis das letras dadas. Então, a probabilidade de que a ordem forme a palavra *Mississippi* é:

$$P(\text{Mississippi}) = \frac{1}{34.650} \approx 0,000029.$$

Exemplo: encontrando probabilidades

Um fabricante de alimentos analisa uma amostra de 400 grãos de milho para a presença de uma toxina. Na amostra, três grãos têm níveis perigosamente altos da toxina. Se quatro grãos forem selecionados aleatoriamente da amostra, qual a probabilidade de que exatamente um grão tenha um nível perigosamente alto da toxina?



Solução: encontrando probabilidades

- O número possível de maneiras de se escolher uma semente tóxica entre três sementes tóxicas é

$${}_3C_1 = 3$$

- O número possível de maneiras de se escolher três sementes não tóxicas entre 397 sementes não tóxicas é

$${}_{397}C_3 = 10.349.790$$

- Usando a regra da multiplicação, o número de maneiras de se escolher uma semente tóxica e três sementes não tóxicas é

$${}_3C_1 \cdot {}_{397}C_3 = 3 \cdot 10.349.790 = 31.049.370$$



- O número de maneiras possíveis de se escolher 4 entre 400 sementes é

$${}_{400}C_4 = 1.050.739.900$$

- A probabilidade de se escolher exatamente 1 semente tóxica é

$$P(1 \text{ grão tóxico}) = \frac{{}_3C_1 \cdot {}_{397}C_3}{{}_{400}C_4} = \frac{31.049.370}{1.050.739.900} \approx 0,0296.$$



Resumo da Seção 3.4

- Determinamos o número de maneiras que um grupo de objetos pode ser ordenado
- Determinamos o número de maneiras de se escolher vários objetos de um grupo sem considerar a ordem
- Usamos os princípios da contagem para encontrar probabilidades

Capítulo 4 | Distribuições de probabilidade discreta



Descrição do capítulo

- 4.1 Distribuições de probabilidades
- 4.2 Distribuições binomiais
- 4.3 Mais distribuições de probabilidades discretas

Seção 4.1

Distribuições de probabilidades

Objetivos da Seção 4.1

- Diferenciar variáveis aleatórias discretas de variáveis aleatórias contínuas
- Construir uma distribuição de probabilidade discreta e seu gráfico
- Determinar se uma distribuição é uma distribuição de probabilidade
- Encontrar a média, a variância e o desvio padrão de uma distribuição de probabilidade discreta
- Encontrar o valor esperado de uma distribuição de probabilidade discreta

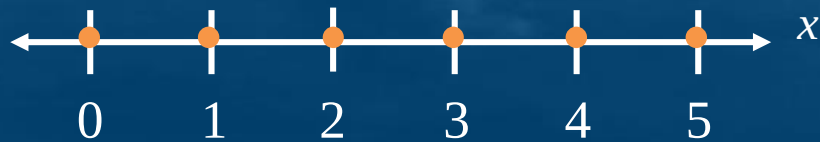
Variáveis aleatórias

Variáveis aleatórias

- Representa um valor numérico associado com cada resultado de uma distribuição de probabilidade
- Denotado por x
- Exemplos:
 - x = Número de vendas que um vendedor faz em um dia
 - x = Horas gastas em ligações de venda em um dia

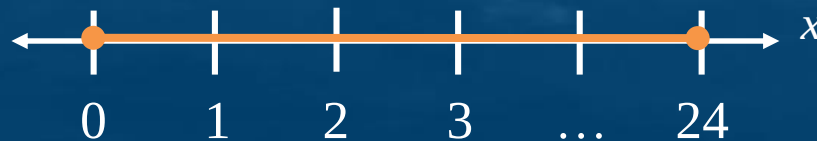
Variáveis aleatórias discretas

- Tem um número finito ou contável de possíveis resultados que podem ser listados
- Exemplo:
 - x = Número de vendas que um vendedor faz em um dia



Variáveis aleatórias contínuas

- Tem um número incontável de resultados possíveis, representados por um intervalo na reta numérica
- Exemplo:
 - x = Horas gastas em ligações de venda em um dia



Exemplo: variáveis aleatórias

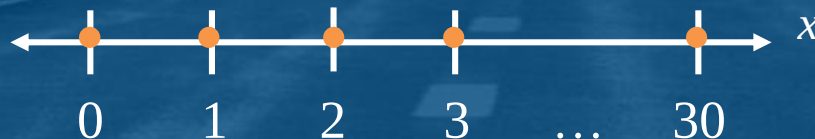
Decida se a variável aleatória x é discreta ou contínua.

1. x = O número de ações na média industrial da Dow Jones que tiveram aumento no preço em um dia.



Solução:

Variável aleatória discreta (o número de ações que tiveram aumento de preço pode ser contado).



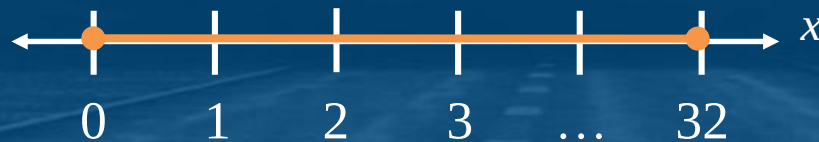
Decida se a variável aleatória x é discreta ou contínua.

2. x = O volume de água em um recipiente de 32 onças.



Solução:

Variável aleatória contínua (a quantidade de água pode ser qualquer volume entre 0 até 32 onças).



Distribuições de probabilidade discreta

Distribuição de probabilidade discreta

- Lista cada possível valor que a variável aleatória possa assumir, juntamente com sua probabilidade
- Precisa satisfazer as seguintes condições:

Em palavras

1. A probabilidade de cada valor da variável discreta aleatória precisa estar entre 0 e 1.
2. A soma de todas as probabilidades tem de ser 1.

Em símbolos

$$0 \leq P(x) \leq 1$$

$$\sum P(x) = 1$$

Construindo uma distribuição de probabilidade discreta

Seja x uma variável discreta aleatória com resultados possíveis $x_1, x_2, \dots, x_n$.

1. Faça uma distribuição de frequências para os resultados possíveis.
2. Encontre a soma das frequências.
3. Encontre a probabilidade de cada resultado possível dividindo sua frequência pela soma das frequências.
4. Certifique-se de que cada probabilidade esteja entre 0 e 1 e que a soma seja 1.

Exemplo: construindo uma distribuição de probabilidade discreta

Um psicólogo industrial administrou um tentativa de personalidade para traços passivo-agressivos em 150 funcionários. Os indivíduos receberam pontuações de 1 a 5, em que 1 era extremamente passivo e 5 extremamente agressivo. Uma pontuação de 3 indica neutralidade de traços. Construa uma distribuição de probabilidade para a variável aleatória x . Então faça um gráfico da distribuição usando um histograma.

Pontuação, x	Frequência, f
1	24
2	33
3	42
4	30
5	21

Solução: construindo uma distribuição de probabilidade discreta

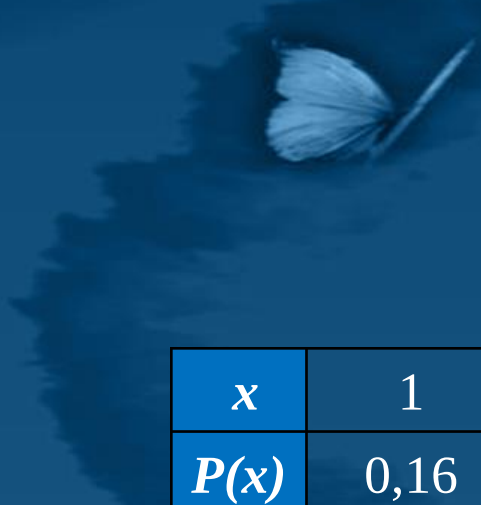
- Divida a frequência de cada pontuação pelo número total de indivíduos no estudo para encontrar a probabilidade para cada valor da variável aleatória

$$P(1) = \frac{24}{150} = 0.16 \quad P(2) = \frac{33}{150} = 0.22 \quad P(3) = \frac{42}{150} = 0.28$$

$$P(4) = \frac{30}{150} = 0.20 \quad P(5) = \frac{21}{150} = 0.14$$

- Distribuição da probabilidade discreta:

x	1	2	3	4	5
$P(x)$	0,16	0,22	0,28	0,20	0,14



x	1	2	3	4	5
$P(x)$	0,16	0,22	0,28	0,20	0,14



Essa é uma distribuição de probabilidade discreta válida, já que

1. Cada probabilidade está entre 0 e 1, $0 \leq P(x) \leq 1$.
2. A soma das probabilidades é igual a 1,
 $\Sigma P(x) = 0,16 + 0,22 + 0,28 + 0,20 + 0,14 = 1$.

Histograma



Como a largura de cada barra é 1, a área de cada barra é igual à probabilidade de um resultado em particular.

Média

Média de uma distribuição de probabilidade discreta

- $\mu = \sum xP(x)$
- Cada valor de x é multiplicado por sua probabilidade correspondente e os produtos são somados

Exemplo: encontrando a média

A distribuição de probabilidade para a tentativa de personalidade para traços passivo-agressivos é dada. Encontre a média.

Solução:

x	$P(x)$
1	0,16
2	0,22
3	0,28
4	0,20
5	0,14

$$\mu = \sum xP(x) = 2,94$$

Variância e desvio padrão

Variância de uma distribuição de probabilidade discreta

- $\sigma^2 = \Sigma(x - \mu)^2 P(x)$

Desvio padrão de uma distribuição de probabilidade discreta

- $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\Sigma(x - \mu)^2 P(x)}$

Exemplo: encontrando a variância e o desvio padrão

A distribuição de probabilidade para a tentativa de personalidade para traços passivo-agressivos é dada. Encontre a variância e o desvio padrão ($\mu = 2,94$).

x	$P(x)$
1	0,16
2	0,22
3	0,28
4	0,20
5	0,14

Solução: encontrando a variância e o desvio padrão

Lembre-se: $\mu = 2,94$

x	$P(x)$	$x - \mu$
1	0,16	$1 - 2,94 = -1,94$
2	0,22	$2 - 2,94 = -0,94$
3	0,28	$3 - 2,94 = 0,06$
4	0,20	$4 - 2,94 = 1,06$
5	0,14	$5 - 2,94 = 2,06$

Variância: $\sigma^2 = \Sigma(x - \mu)^2 P(x) = 1.616$

Desvio padrão: $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{1.616} \approx 1.3$

Valor esperado

Valor esperado de uma variável aleatória discreta

- Igual à média da variável aleatória
- $E(x) = \mu = \sum xP(x)$

Exemplo: encontrando um valor esperado

Em uma rifa, 1.500 bilhetes são vendidos a R\$ 2 cada para quatro prêmios de R\$ 500, R\$ 250, R\$ 150 e R\$ 75. Você compra um bilhete. Qual o valor esperado do seu ganho?



Solução: encontrando um valor esperado

- Para encontrar o ganho de cada prêmio, subtraia o valor do bilhete do prêmio:
 - Seu ganho para o prêmio de R\$ 500 é $R\$ 500 - R\$ 2 = R\$ 498$
 - Seu ganho para o prêmio de R\$ 250 é $R\$ 250 - R\$ 2 = R\$ 248$
 - Seu ganho para o prêmio de R\$ 150 é $R\$ 150 - R\$ 2 = R\$ 148$
 - Seu ganho para o prêmio de R\$ 75 é $R\$ 75 - R\$ 2 = R\$ 73$
- Se você não ganhar um prêmio, seu ganho é $R\$ 0 - R\$ 2 = -R\$ 2$



- A distribuição da probabilidade para os possíveis ganhos (resultados)

Ganho, x	R\$ 498	R\$ 248	R\$ 148	R\$ 73	−R\$ 2
$P(x)$	$\frac{1}{1500}$	$\frac{1}{1500}$	$\frac{1}{1500}$	$\frac{1}{1500}$	$\frac{1496}{1500}$

$$E(x) = \sum xP(x)$$

$$= \$498 \cdot \frac{1}{1500} + \$248 \cdot \frac{1}{1500} + \$148 \cdot \frac{1}{1500} + \$73 \cdot \frac{1}{1500} + (-\$2) \cdot \frac{1496}{1500}$$

$$= -\$1.35$$

Você pode esperar perder uma média de R\$ 1,35 para cada bilhete que comprar.



Resumo da Seção 4.1

- Diferenciamos variáveis aleatórias discretas de variáveis aleatórias contínuas
- Construimos uma distribuição de probabilidade discreta e seu gráfico
- Determinamos se uma distribuição é uma distribuição de probabilidade
- Encontramos a média, a variância e o desvio padrão de uma distribuição de probabilidade discreta
- Encontramos o valor esperado de uma distribuição de probabilidade discreta

Seção 4.2

Distribuições binomiais

Objetivos da Seção 4.2

- Determinar se o experimento de probabilidade é um experimento binomial
- Encontrar probabilidades binomiais usando a fórmula da probabilidade binomial
- Encontrar probabilidades binomiais usando tecnologia e uma tabela binomial
- Encontrar a média, a variância e o desvio padrão de uma distribuição de probabilidade binomial

Experimentos binomiais

1. O experimento é repetido para um número fixo de tentativas; cada tentativa é independente das outras.
2. Há apenas dois resultados possíveis de interesse para cada tentativa. Os resultados podem ser classificados como sucesso (S) ou falha (F).
3. A probabilidade de um sucesso $P(S)$ é a mesma para cada tentativa.
4. A variável aleatória x conta o número de tentativas bem-sucedidas.

Notações para experimentos binomiais

<i>Símbolo</i>	<i>Descrição</i>
n	Número de vezes que uma tentativa é repetida
$p = P(s)$	Probabilidade de sucesso em uma única tentativa
$q = P(F)$	Probabilidade de falha em uma única tentativa ($q = 1 - p$)
x	A variável aleatória representa a contagem do número de sucessos em n tentativas: $x = 0, 1, 2, 3, \dots, n$.

Exemplo: experimentos binomiais

Decida se o experimento é um experimento binomial. Se for, especifique os valores de n , p e q e liste os valores possíveis da variável aleatória x .

1. Um certo procedimento cirúrgico tem uma chance de sucesso de 85%. Um médico realiza o procedimento em oito pacientes. A variável aleatória representa o número de cirurgias bem-sucedidas.

Solução: experimentos binomiais

Experimento binomial

1. Cada cirurgia representa uma tentativa. Há oito cirurgias, e cada uma é independente das outras.
2. Há apenas dois resultados possíveis de interesse para cada cirurgia: um sucesso (S) ou uma falha (F).
3. A probabilidade de um sucesso, $P(S)$, é 0,85 para cada cirurgia.
4. A variável aleatória x conta o número de cirurgias bem-sucedidas.

Experimento binomial

- $n = 8$ (número de tentativas)
- $p = 0,85$ (probabilidade de sucesso)
- $q = 1 - p = 1 - 0,85 = 0,15$ (probabilidade de falha)
- $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ (número de cirurgias bem-sucedidas)

Exemplo: experimentos binomiais

Decida se o experimento é um experimento binomial. Se for, especifique os valores de n , p e q e liste os possíveis valores da variável aleatória x .

2. Uma jarra contém cinco bolinhas vermelhas, nove bolinhas azuis e seis bolinhas verdes. Você pega aleatoriamente três bolinhas do jarro, *sem recolocá-las*. A variável aleatória representa o número de bolinhas vermelhas.

Solução: experimentos binomiais

Não é um experimento binomial

- A probabilidade de selecionar uma bolinha vermelha na primeira tentativa é de $5/20$
- Como a bolinha não é recolocada no jarro, a probabilidade de sucesso (vermelho) para as tentativas subsequentes já não será mais $5/20$
- As tentativas não são independentes e a probabilidade de sucesso não é a mesma para cada tentativa

Fórmula de probabilidade binomial

Fórmula de probabilidade binomial

- A probabilidade de exatamente x sucessos em n tentativas é:

$$P(x) = {}_n C_x p^x q^{n-x} = \frac{n!}{(n-x)!x!} p^x q^{n-x}$$

- n = número de tentativas
- p = probabilidade de sucesso
- $q = 1 - p$ probabilidade de falha
- x = número de sucessos em n tentativas

Exemplo: encontrando probabilidades binomiais

Cirurgias de microfraturas no joelho têm 75% de chance de sucesso em pacientes com problemas degenerativos no joelho. A cirurgia é realizada em três pacientes. Encontre a probabilidade da cirurgia ser bem-sucedida em exatamente dois pacientes.



Solução: encontrando probabilidades binomiais

Método 1: Desenhar um diagrama de árvore e usar a regra da multiplicação.

Cirurgia 1ª	Cirurgia 2ª	Cirurgia 3ª	Resultado	Número de sucessos	Probabilidade
S	S	S	SSS	3	$\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{27}{64}$
		F	SSF	2	$\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{9}{64}$
	F	S	SFS	2	$\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{64}$
		F	SFF	1	$\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{64}$
	S	S	FSS	2	$\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{64}$
		F	FSF	1	$\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{64}$
F	F	S	FFS	1	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{64}$
		F	FFF	0	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$

$$3 \left(\frac{9}{64} \right) \approx 0,422.$$



Método 2: Fórmula da probabilidade binomial.

$$n = 3, \quad p = \frac{3}{4}, \quad q = 1 - p = \frac{1}{4}, \quad x = 2$$

$$\begin{aligned} P(2 \text{ cirurgias com sucesso}) &= \frac{3!}{(3-2)!2!} \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^1 \\ &= 3 \left(\frac{9}{16}\right) \left(\frac{1}{4}\right) = 3 \left(\frac{9}{64}\right) = \frac{27}{64} \approx 0,422. \end{aligned}$$



Distribuição de probabilidade binomial

Distribuição de probabilidade binomial

- Lista os valores possíveis de x com a correspondente probabilidade de cada um
- Exemplo: Distribuição de probabilidade binomial para a cirurgia de microfraturas no joelho: $n = 3$, $p = \frac{3}{4}$

x	0	1	2	3
$P(x)$	0,016	0,141	0,422	0,422

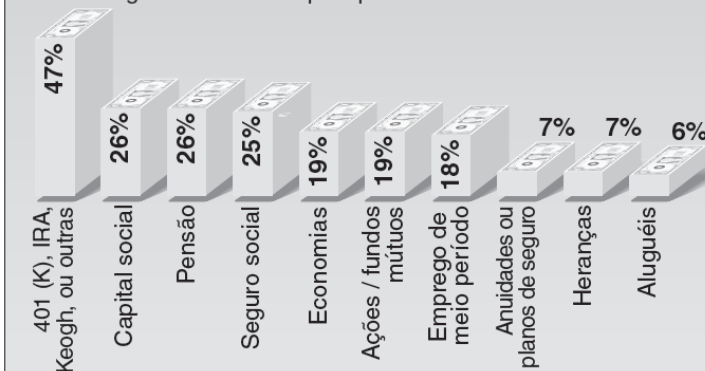
- Usa a fórmula da probabilidade binomial para encontrar probabilidades

Exemplo: construindo uma distribuição binomial

Em uma pesquisa, foi pedido a trabalhadores dos EUA as fontes de renda esperadas na aposentadoria. Sete trabalhadores que participaram da pesquisa são aleatoriamente selecionados e perguntados se eles planejam confiar no Seguro Social para sua renda na aposentadoria. Crie uma distribuição de probabilidade binomial para o número de trabalhadores que responderam sim.

Principais fontes de renda para aposentadoria, segundo expectativas

Ainda que mais da metade dos trabalhadores espere que a 401(K), IRA, Keogh, ou outras contas de rendimento para aposentadoria sejam a maior fonte de renda, aproximadamente um em cada quatro trabalhadores contará com o seguro social como a principal fonte de renda.



(Fonte: The Gallup Organization.)

Solução: construindo uma distribuição binomial

- 25% dos trabalhadores americanos esperam confiar no Seguro Social para recebimento de renda na aposentadoria
- $n = 7$, $p = 0,25$, $q = 0,75$, $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$

$$P(x = 0) = {}_7C_0(0,25)^0(0,75)^7 = 1(0,25)^0(0,75)^7 \approx 0,1335$$

$$P(x = 1) = {}_7C_1(0,25)^1(0,75)^6 = 7(0,25)^1(0,75)^6 \approx 0,3115$$

$$P(x = 2) = {}_7C_2(0,25)^2(0,75)^5 = 21(0,25)^2(0,75)^5 \approx 0,3115$$

$$P(x = 3) = {}_7C_3(0,25)^3(0,75)^4 = 35(0,25)^3(0,75)^4 \approx 0,1730$$

$$P(x = 4) = {}_7C_4(0,25)^4(0,75)^3 = 35(0,25)^4(0,75)^3 \approx 0,0577$$

$$P(x = 5) = {}_7C_5(0,25)^5(0,75)^2 = 21(0,25)^5(0,75)^2 \approx 0,0115$$

$$P(x = 6) = {}_7C_6(0,25)^6(0,75)^1 = 7(0,25)^6(0,75)^1 \approx 0,0013$$

$$P(x = 7) = {}_7C_7(0,25)^7(0,75)^0 = 1(0,25)^7(0,75)^0 \approx 0,0001$$

x	$P(x)$
0	0,1335
1	0,3115
2	0,3115
3	0,1730
4	0,0577
5	0,0115
6	0,0013
7	0,0001

Todas as probabilidades estão entre 0 e 1 e a soma das probabilidades é $1,00001 \approx 1$.

Exemplo: encontrando probabilidades binomiais

Uma pesquisa indica que 41% das mulheres nos EUA consideram leitura como seu lazer favorito. Você seleciona aleatoriamente quatro mulheres dos EUA e as pergunta se ler é o passatempo preferido delas. Encontre a probabilidade de pelo menos duas delas dizer sim.

Solução:

- $n = 4$, $p = 0,41$, $q = 0,59$
- Pelo menos duas significa duas ou mais
- Encontre a soma de $P(2)$, $P(3)$, e $P(4)$



Solução: encontrando probabilidades binomiais

$$P(x = 2) = {}_4C_2(0,41)^2(0,59)^2 = 6(0,41)^2(0,59)^2 \approx 0,351094$$

$$P(x = 3) = {}_4C_3(0,41)^3(0,59)^1 = 4(0,41)^3(0,59)^1 \approx 0,162654$$

$$P(x = 4) = {}_4C_4(0,41)^4(0,59)^0 = 1(0,41)^4(0,59)^0 \approx 0,028258$$

$$\begin{aligned} P(x \geq 2) &= P(2) + P(3) + P(4) \\ &\approx 0,351094 + 0,162654 + 0,028258 \\ &\approx 0,542 \end{aligned}$$



Exemplo: encontrando probabilidades binomiais usando tecnologia

Os resultados de uma pesquisa recente indicam que, quando fazem grelhados, 59% dos lares dos Estados Unidos usam grelhas a gas. Se você selecionar aleatoriamente 100 lares, qual é a probabilidade de que exatamente 65 lares usem uma grelha a gás? Use uma ferramenta tecnológica para encontrar a probabilidade.

(Fonte: Greenfield Online for Weber-Stephens Products Company.)

Solução:

- Binomial com $n = 100$, $p = 0,59$, $x = 65$



Solução: encontrando probabilidades binomiais usando tecnologia

MINITAB

Probability Distribution Function

Binomial with $n = 100$ and $p = 0.590000$

x	P(X=x)
65.00	0.0391072

TI-83/84

```
binompdf(100,.59,65)
.0391071795
```

EXCEL

	A	B	C	D
1	BINOMDIST (65,100,0.59, FALSE)			
2				0.039107

Por essas telas, pode-se ver que a probabilidade de que exatamente 65 lares usem uma grelha a gás é de cerca de 0,04.

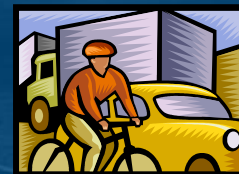


Exemplo: encontrando probabilidades binomiais usando uma tabela

Cerca de 30% dos adultos trabalhadores gastam menos de 15 minutos para ir e voltar ao trabalho. Você seleciona aleatoriamente seis adultos trabalhadores. Qual é a probabilidade de exatamente três deles gastarem menos de 15 minutos indo e voltando do trabalho? Use uma tabela para encontrar a probabilidade. (*Fonte: U.S. Census Bureau.*)

Solução:

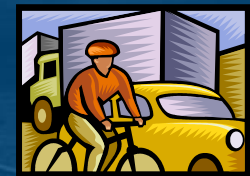
Binomial com $n = 6$, $p = 0,30$, $x = 3$



Solução: encontrando probabilidades binomiais usando uma tabela

- Uma porção da Tabela 2 é exibida:

		<i>p</i>												
<i>n</i>	<i>x</i>	0,01	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60
2	0	0,980	0,902	0,810	0,723	0,640	0,563	0,490	0,423	0,360	0,303	0,250	0,203	0,160
	1	0,020	0,095	0,180	0,255	0,320	0,375	0,420	0,455	0,480	0,495	0,500	0,495	0,480
	2	0,000	0,002	0,010	0,023	0,040	0,063	0,090	0,123	0,160	0,203	0,250	0,303	0,360
3	0	0,970	0,857	0,729	0,614	0,512	0,422	0,343	0,275	0,216	0,166	0,125	0,091	0,064
	1	0,029	0,135	0,243	0,325	0,384	0,422	0,441	0,444	0,432	0,408	0,375	0,334	0,288
	2	0,000	0,007	0,027	0,057	0,096	0,141	0,189	0,239	0,288	0,334	0,375	0,408	0,432
	3	0,000	0,000	0,001	0,003	0,008	0,016	0,027	0,043	0,064	0,091	0,125	0,166	0,216
6	0	0,941	0,735	0,531	0,377	0,262	0,178	0,118	0,075	0,047	0,028	0,016	0,008	0,004
	1	0,057	0,232	0,354	0,399	0,393	0,356	0,303	0,244	0,187	0,136	0,094	0,061	0,037
	2	0,001	0,031	0,098	0,176	0,246	0,297	0,324	0,328	0,311	0,278	0,234	0,186	0,138
	3	0,000	0,002	0,015	0,042	0,082	0,132	0,185	0,236	0,276	0,303	0,312	0,303	0,276
	4	0,000	0,000	0,001	0,006	0,015	0,033	0,060	0,095	0,138	0,186	0,234	0,278	0,311
	5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,004	0,010	0,020	0,037	0,061	0,094	0,136	0,187
	6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002	0,004	0,008	0,016	0,028	0,047



A probabilidade de exatamente três dos seis trabalhadores gastarem menos de 15 minutos indo e voltando do trabalho é de 0,185.

Exemplo: fazendo um gráfico de distribuição binomial

Cinquenta e nove por cento dos lares nos EUA são assinantes de TV a cabo. Você seleciona aleatoriamente seis lares e pergunta se a casa tem TV a cabo. Construa uma distribuição de probabilidade para a variável aleatória x . Depois, faça um gráfico da distribuição.
(Fonte: Kagan Research, LLC.)

Solução:

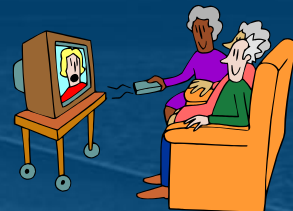
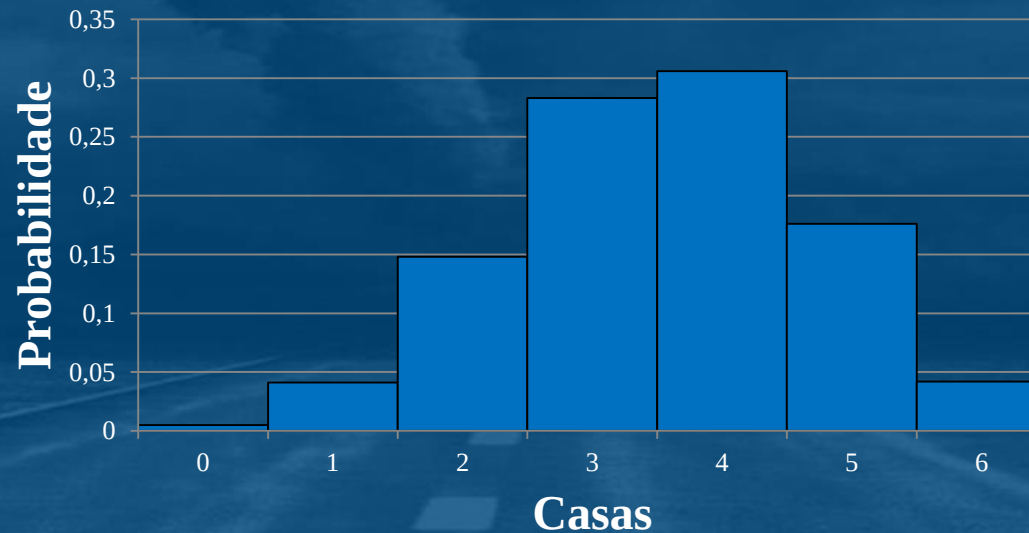
- $n = 6, p = 0,59, q = 0,41$
- Encontre a probabilidade para cada valor de x



x	0	1	2	3	4	5	6
$P(x)$	0,005	0,041	0,148	0,283	0,306	0,176	0,042

Histograma

Assinatura de TV a cabo



Média, variância e desvio padrão

- **Média:** $\mu = np$
- **Variância:** $\sigma^2 = npq$
- **Desvio padrão:** $\sigma = \sqrt{npq}$

Exemplo: encontrando a média, variância e desvio padrão

Em Pittsburgh, Pensilvânia, cerca de 56% dos dias em um ano são nublados. Encontre a média, variância e desvio padrão para o número de dias nublados durante o mês de junho. Interprete os resultados e determine quaisquer valores incomuns. (*Fonte: National Climatic Data Center.*)

Solução: $n = 30$, $p = 0,56$, $q = 0,44$

Média: $\mu = np = 30 \cdot 0,56 = 16,8$

Variância: $\sigma^2 = npq = 30 \cdot 0,56 \cdot 0,44 \approx 7,4$

Desvio padrão: $\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{30 \cdot 0,56 \cdot 0,44} \approx 2,7$



Solução: encontrando a média, variância e desvio padrão

$$\mu = 16,8 \quad \sigma^2 \approx 7,4 \quad \sigma \approx 2,7$$

- Em média, há 16,8 dias nublados no mês de junho
- O desvio padrão é de cerca de 2,7 dias
- Valores maiores de dois desvios padrão da média são considerados incomuns
 - $16,8 - 2(2,7) = 11,4$; junho com 11 dias nublados seria incomum
 - $16,8 + 2(2,7) = 22,2$; junho com 23 dias nublados seria incomum também



Resumo da Seção 4.2

- Determinamos se o experimento de probabilidade é um experimento binomial
- Encontramos probabilidades binomiais usando a fórmula da probabilidade binomial
- Encontramos probabilidades binomiais usando tecnologia e uma tabela binomial
- Encontramos a média, a variância e o desvio padrão de uma distribuição de probabilidade binomial

Seção 4.3

**Mais distribuições de
probabilidades discretas**

Objetivos da Seção 4.3

- Encontrar probabilidades usando a distribuição geométrica
- Encontrar probabilidades usando a distribuição de Poisson

Distribuição geométrica

- Uma distribuição de probabilidade discreta
- Satisfaz as seguintes condições:
 - Uma tentativa é repetida até que um sucesso ocorra
 - As tentativas repetidas são independentes umas das outras
 - A probabilidade de sucesso p é constante para cada tentativa
- A probabilidade de que o primeiro sucesso ocorra na tentativa x é $P(x) = p(q)^{x-1}$, em que $q = 1 - p$

Exemplo: distribuição geométrica

Por experiência, você sabe que a probabilidade de que você faça uma venda em um telefonema qualquer é de 0,23. Encontre a probabilidade de que sua primeira venda em um dia qualquer ocorra na quarta ou quinta ligação.

Solução:

- $P(\text{venda na quarta ou quinta ligação}) = P(4) + P(5)$
- Geométrica com $p = 0,23$, $q = 0,77$, $x = 4,5$



- $P(4) = 0,23(0,77)^{4-1} \approx 0,105003$
- $P(5) = 0,23(0,77)^{5-1} \approx 0,080852$

$$\begin{aligned} P(\text{venda na quarta ou quinta ligação}) &= P(4) + P(5) \\ &\approx 0,105003 + 0,080852 \\ &\approx 0,186 \end{aligned}$$



Distribuição de Poisson

- Uma distribuição de probabilidade discreta
- Satisfaz as seguintes condições:
 - O experimento consiste em contar o número de vezes que um evento, x , ocorre em um dado intervalo. O intervalo pode ser de tempo, área ou volume
 - A probabilidade de o evento ocorrer é a mesma para cada intervalo
 - O número de ocorrências em um intervalo independe do número de ocorrências em outros intervalos

Distribuição de Poisson

- Condições contínuas:
 - A probabilidade do evento ocorrer é a mesma para cada intervalo
- A probabilidade de exatamente x ocorrências em um intervalo é

$$P(x) = \frac{\mu^x e^{-\mu}}{x!} \quad \text{em que } e \approx 2.71818 \text{ e } \mu \text{ é o número médio de ocorrências}$$

Exemplo: distribuição de Poisson

O número médio de acidentes mensais em uma certa interseção é 3. Qual é a probabilidade de que em um mês qualquer quatro acidentes ocorram na interseção?

Solução:

- Distribuição de Poisson com $x = 4$, $\mu = 3$

$$P(4) = \frac{3^4(2.71828)^{-3}}{4!} \approx 0.168$$



Resumo da Seção 4.3

- Encontramos probabilidades usando a distribuição geométrica
- Encontramos probabilidades usando a distribuição de Poisson

Capítulo 5 | Distribuições de probabilidade normal



Descrição do capítulo

- 5.1 Introdução à distribuição normal e distribuição normal padrão
- 5.2 Distribuições normais: encontrando probabilidades
- 5.3 Distribuições normais: encontrando valores
- 5.4 Distribuições amostrais e o Teorema do Limite Central
- 5.5 Aproximações normais para distribuições binomiais

Seção 5.1

Introdução à distribuição normal e distribuição normal padrão

Objetivos da Seção 5.1

- Interpretar gráficos de distribuição de probabilidade normal
- Encontrar áreas sob a curva normal padrão

Propriedades de uma distribuição normal

Variável aleatória contínua

- Tem um número infinito de valores possíveis que podem ser representados por um intervalo na reta numérica



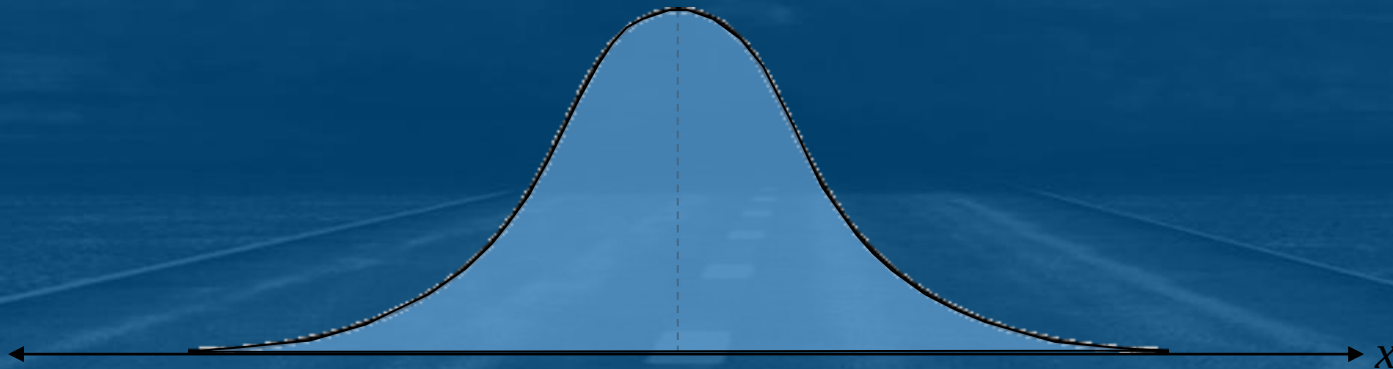
O tempo gasto estudando pode ser qualquer número entre 0 e 24.

Distribuição de probabilidade contínua

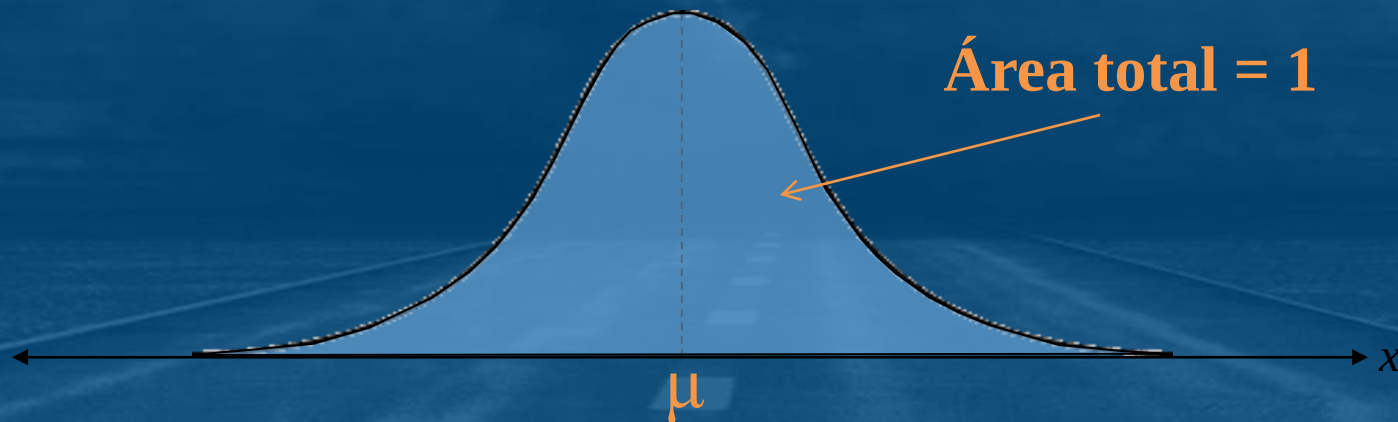
- A distribuição de probabilidade de uma variável aleatória contínua

Distribuição normal

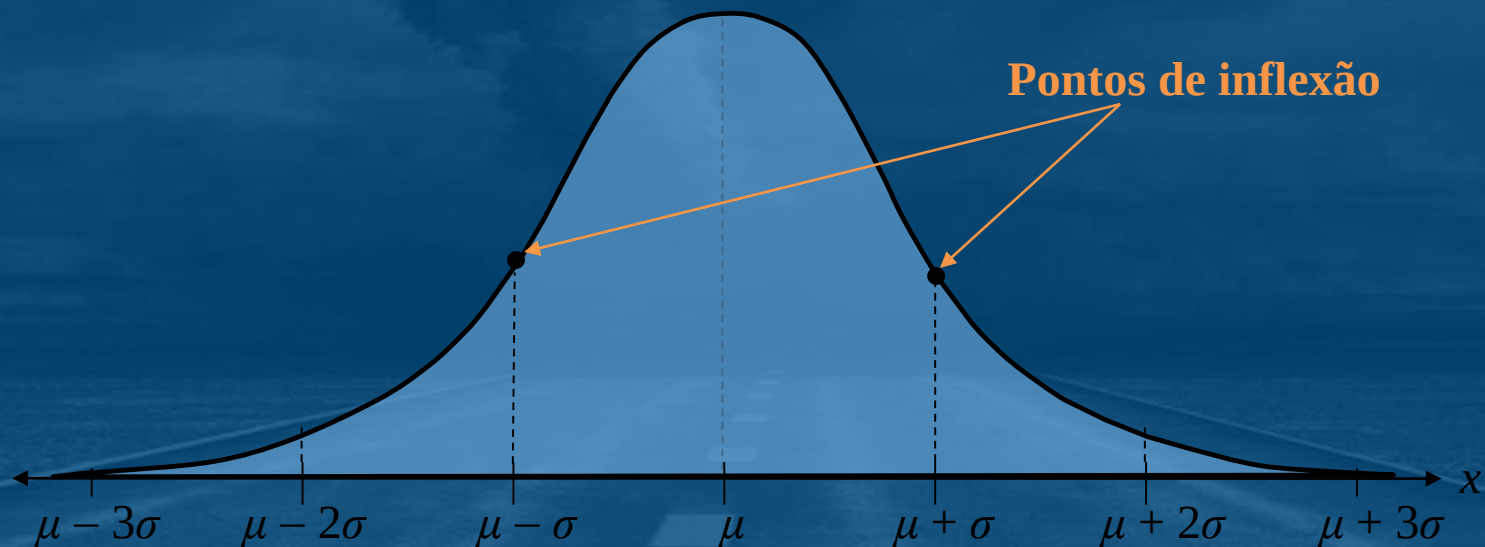
- Uma probabilidade contínua para uma variável aleatória, x
- A mais importante probabilidade contínua na estatística
- O gráfico de uma distribuição normal é chamado de **curva normal**



1. A média, a mediana e a moda são iguais.
2. A curva normal tem formato de sino e é simétrica em relação à média.
3. A área total abaixo da curva é igual a um.
4. A curva normal se aproxima do eixo x , mas nunca o toca, conforme se afasta da média.

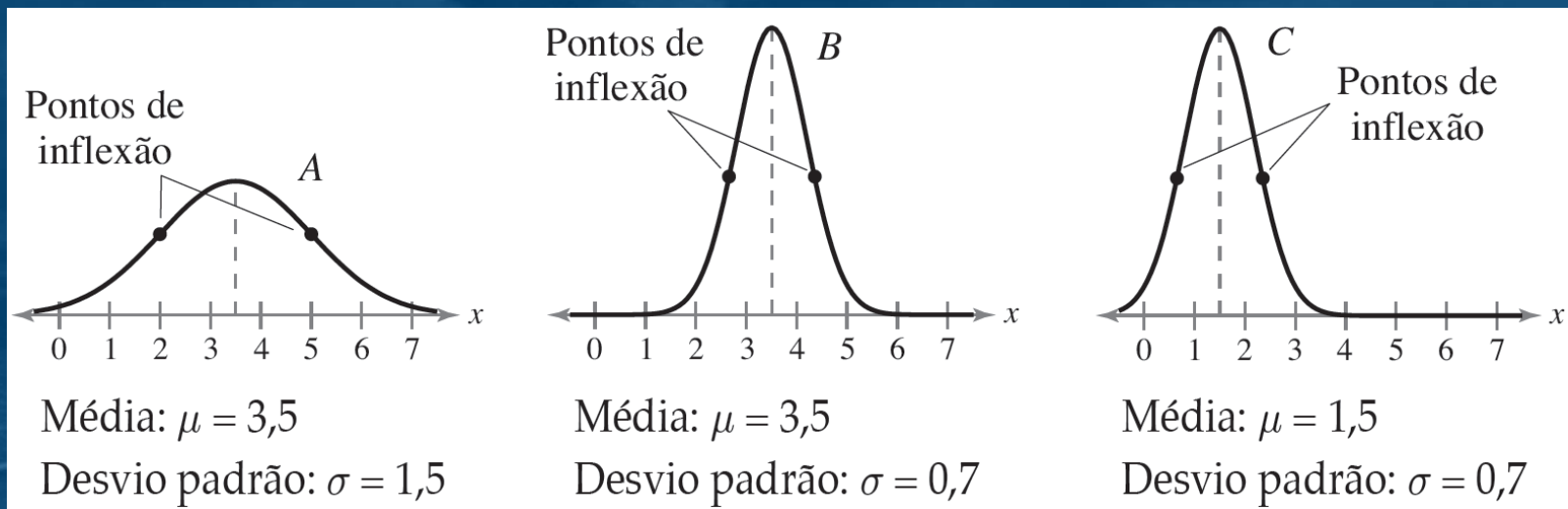


5. Entre $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$ (no centro da curva), o gráfico se curva para baixo. O gráfico se curva para cima à esquerda de $\mu - \sigma$ e à direita de $\mu + \sigma$. Os pontos nos quais a curva muda a sua trajetória para cima ou para baixo são chamados de **pontos de inflexão**.



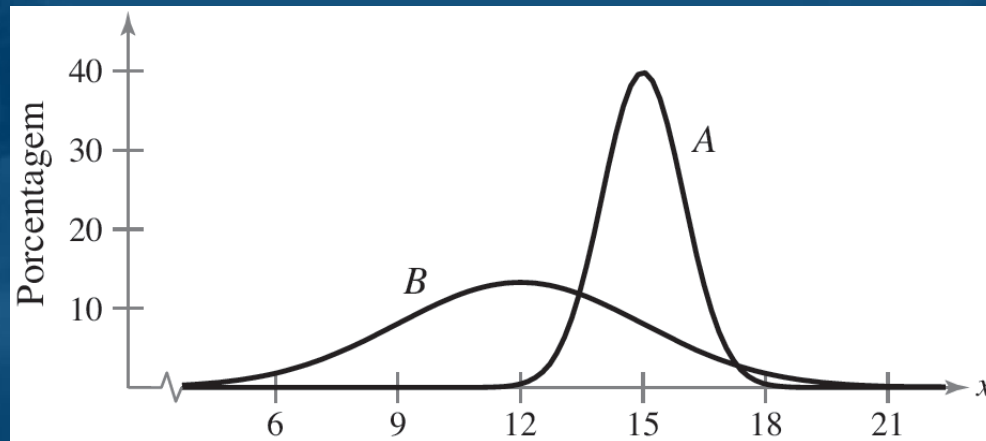
Médias e desvios padrão

- Uma distribuição normal pode ter qualquer média e qualquer desvio padrão positivo
- A média dá a localização da linha de simetria
- O desvio padrão descreve a dispersão dos dados



Exemplo: entendendo média e desvio padrão

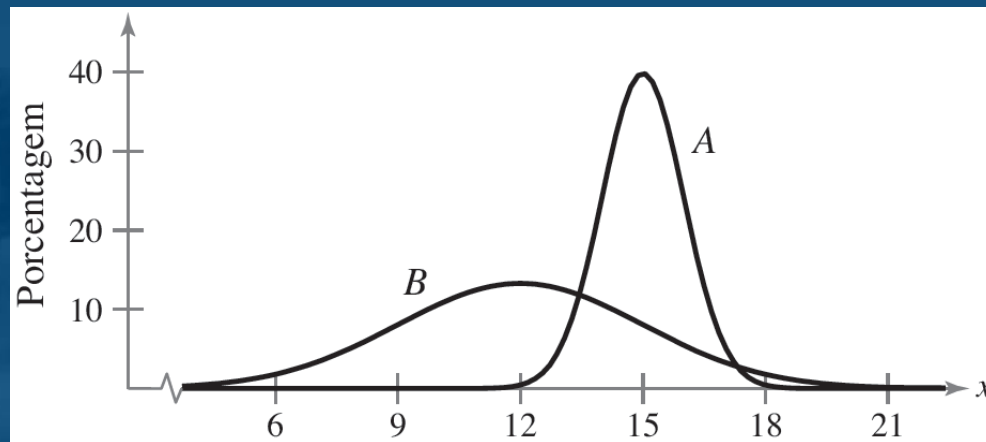
1. Qual curva tem a maior média?



Solução:

A curva A tem a maior média (a linha de simetria da curva A ocorre em $x = 15$. A linha de simetria da curva B ocorre em $x = 12$).

2. Qual curva tem o maior desvio padrão?



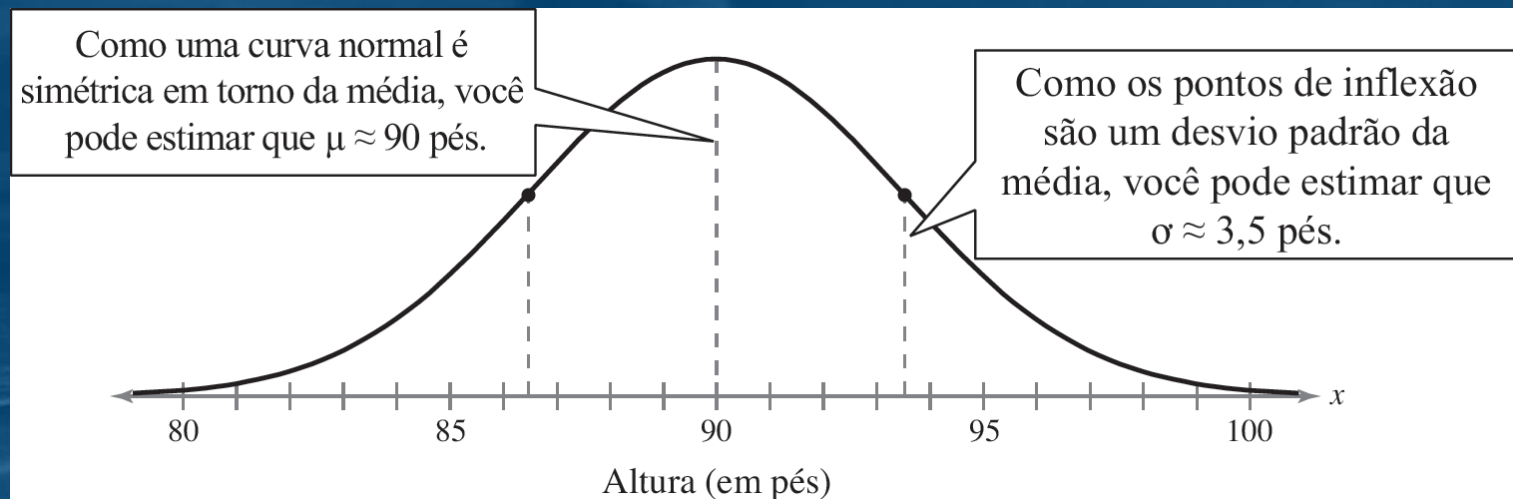
Solução:

A curva B tem o maior desvio padrão (a curva B é mais dispersa que a curva A).

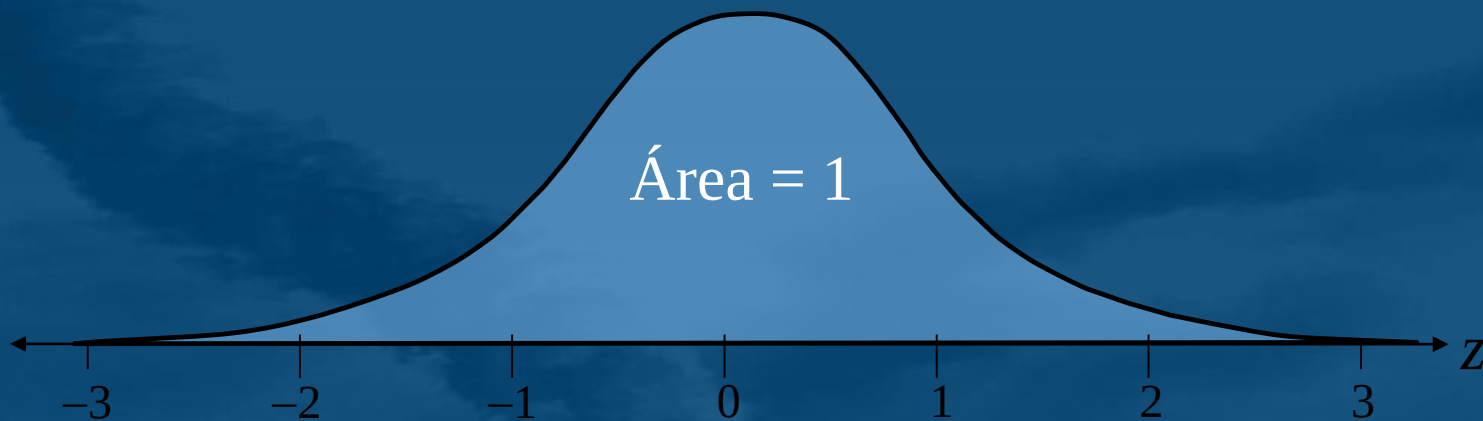
Exemplo: interpretando gráficos

As alturas (em pés) de árvores de carvalho adultas são normalmente distribuídas. A curva normal apresentada mostra essa distribuição. Qual é a média de altura de uma árvore de carvalho adulta? Estime o desvio padrão.

Solução:



A distribuição normal padrão



- Qualquer valor de x pode ser transformado em um escore z usando a fórmula

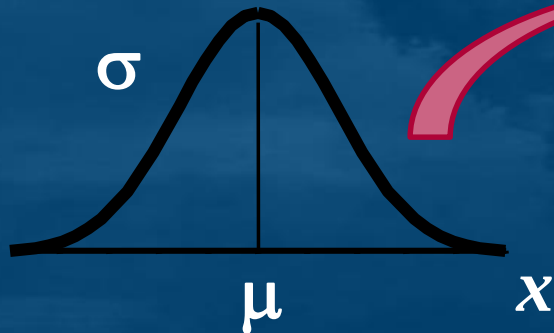
$$z = \frac{\text{Valor} - \text{Média}}{\text{Desvio padrão}}$$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

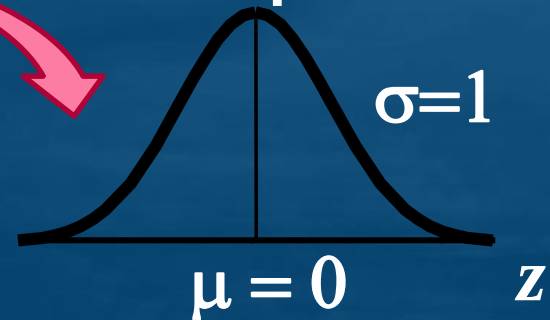
Arredonde para o centésimo mais próximo.

- Se cada valor de dados de uma variável aleatória normalmente distribuída x for transformada em um escore z , o resultado será a distribuição normal padrão

Distribuição normal



Distribuição normal padrão

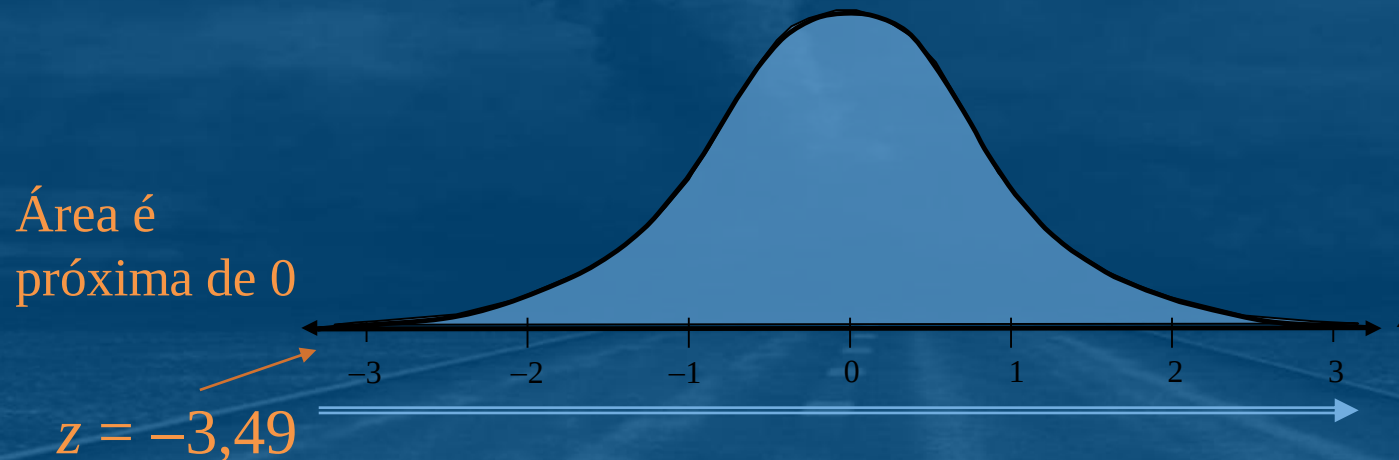


$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

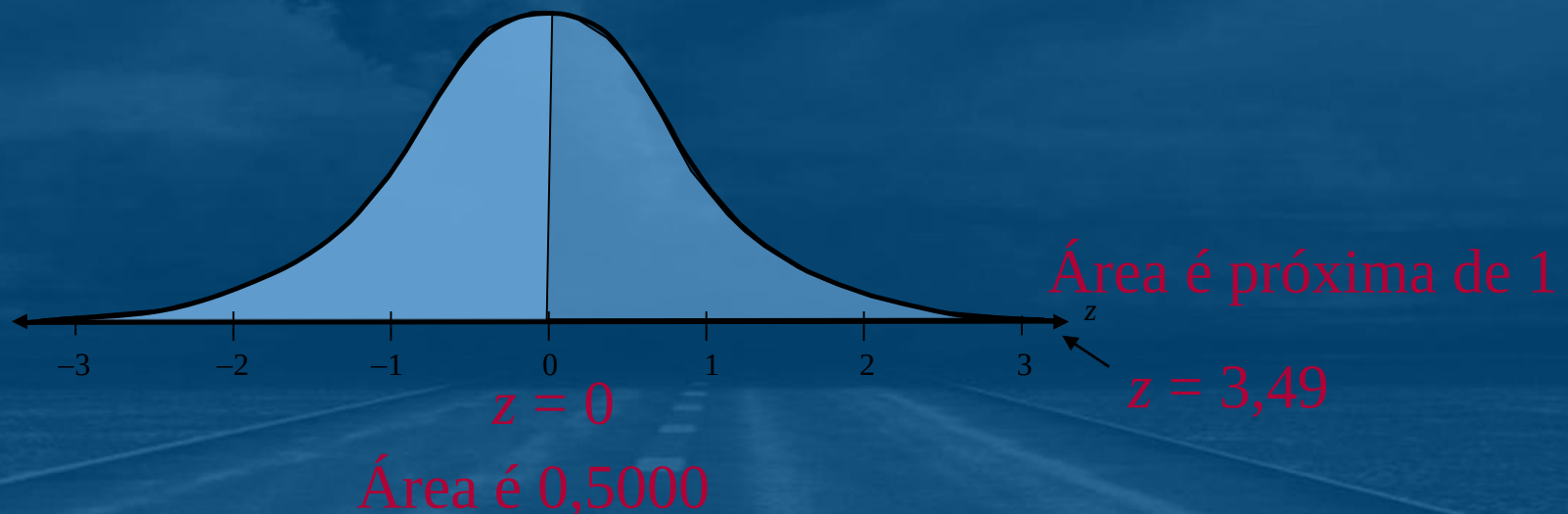
- Use a tabela normal padrão para encontrar a área cumulativa abaixo da curva normal padrão

Propriedades da distribuição normal padrão

1. A área cumulativa é próxima de 0 para escore z próximos de $z = -3,49$.
2. A área cumulativa aumenta conforme o escore z aumenta.

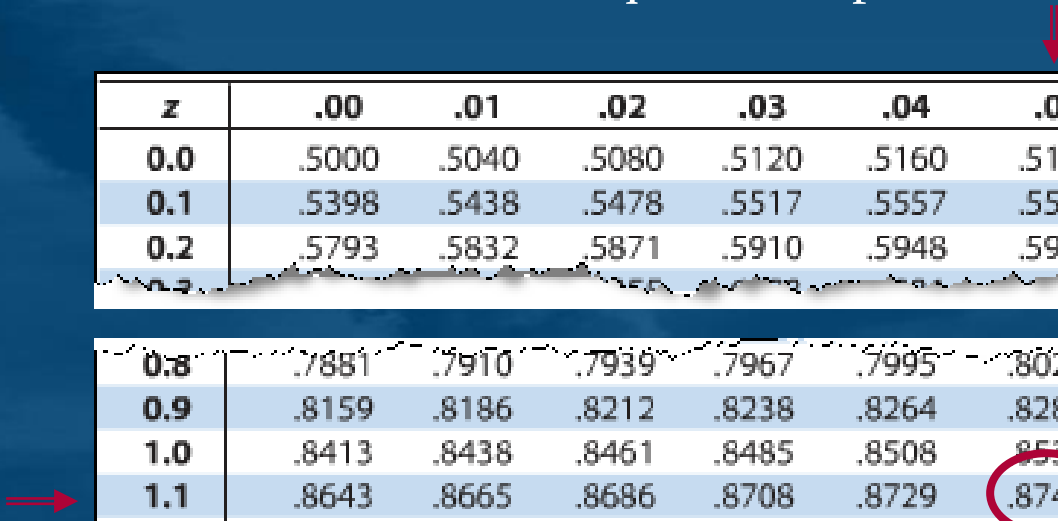


3. A área cumulativa para $z = 0$ é 0,5000.
4. A área cumulativa é próxima de 1 para escore z próximo de $z = 3,49$.



Exemplo: usando a tabela normal padrão

Encontre a área cumulativa que corresponda a um escore z de 1.15.



z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7122
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7421	.7453
0.7	.7580	.7613	.7643	.7673	.7703	.7732	.7760
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279

Solução:

Encontre 1.1 na coluna à esquerda.

Cruze a fileira para a coluna sob 0.05.

A área à esquerda de $z = 1,15$ é 0,8749.

Encontre a área cumulativa que corresponda a um escore z de $-0,24$.



z	.09	.08	.07	.06	.05	.04	.03
-3.4	.0002	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003
-3.3	.0003	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004
-3.2	.0005	.0005	.0005	.0006	.0006	.0006	.0006



-0.5	.2776	.2810	.2843	.2877	.2912	.2946	.2981
-0.4	.3121	.3156	.3192	.3228	.3264	.3300	.3336
-0.3	.3483	.3520	.3557	.3594	.3632	.3669	.3707
-0.2	.3859	.3897	.3936	.3974	.4013	.4052	.4090
-0.1	.4247	.4286	.4325	.4364	.4404	.4443	.4483
-0.0	.4641	.4681	.4721	.4761	.4801	.4840	.4880

Solução:

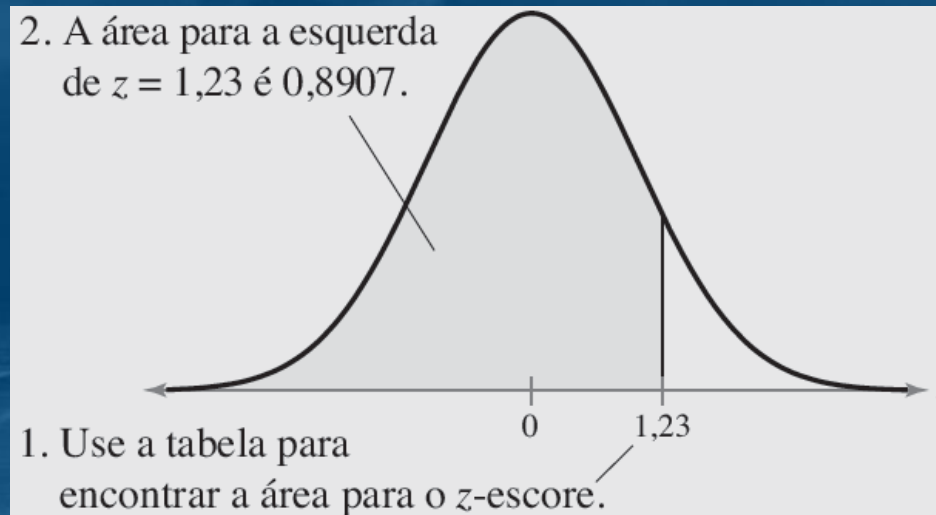
Encontre $-0,2$ na coluna à esquerda.

Cruze a fileira para a coluna sob 0.04 .

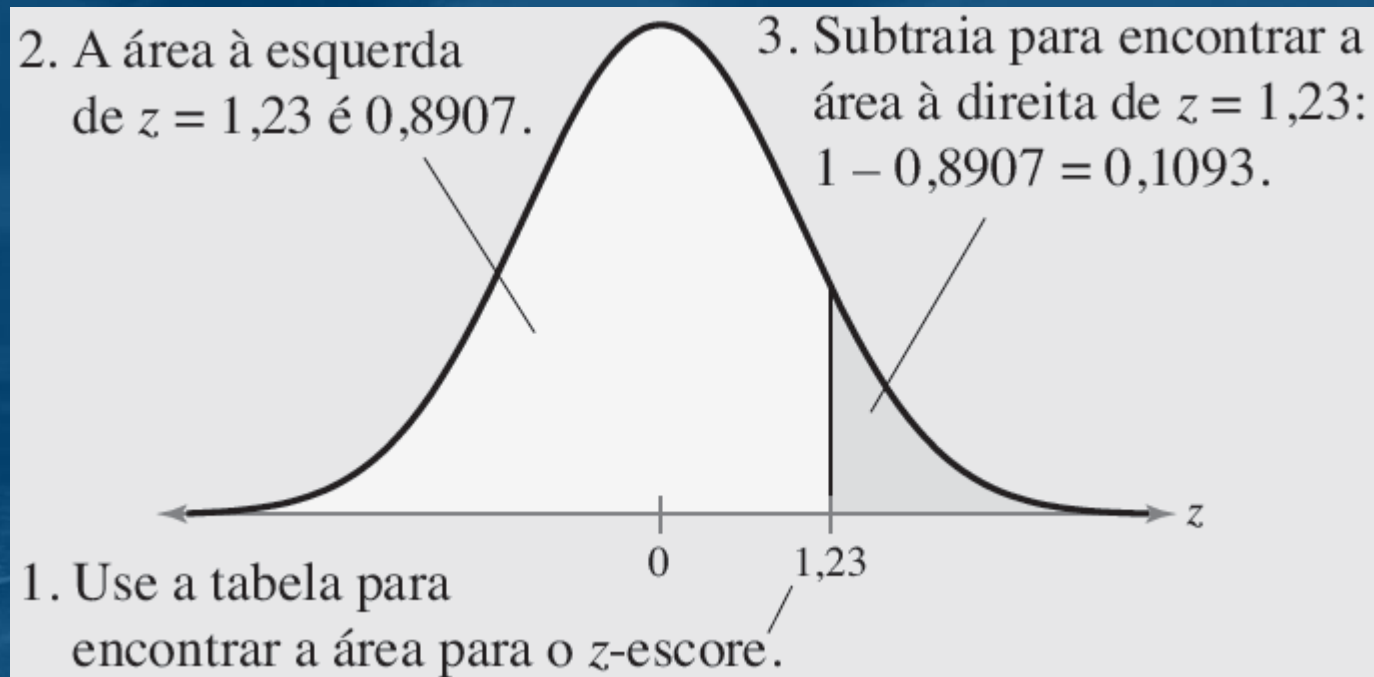
A área à esquerda de $z = -0,24$ é $0,4052$.

Encontrando áreas sob a curva normal padrão

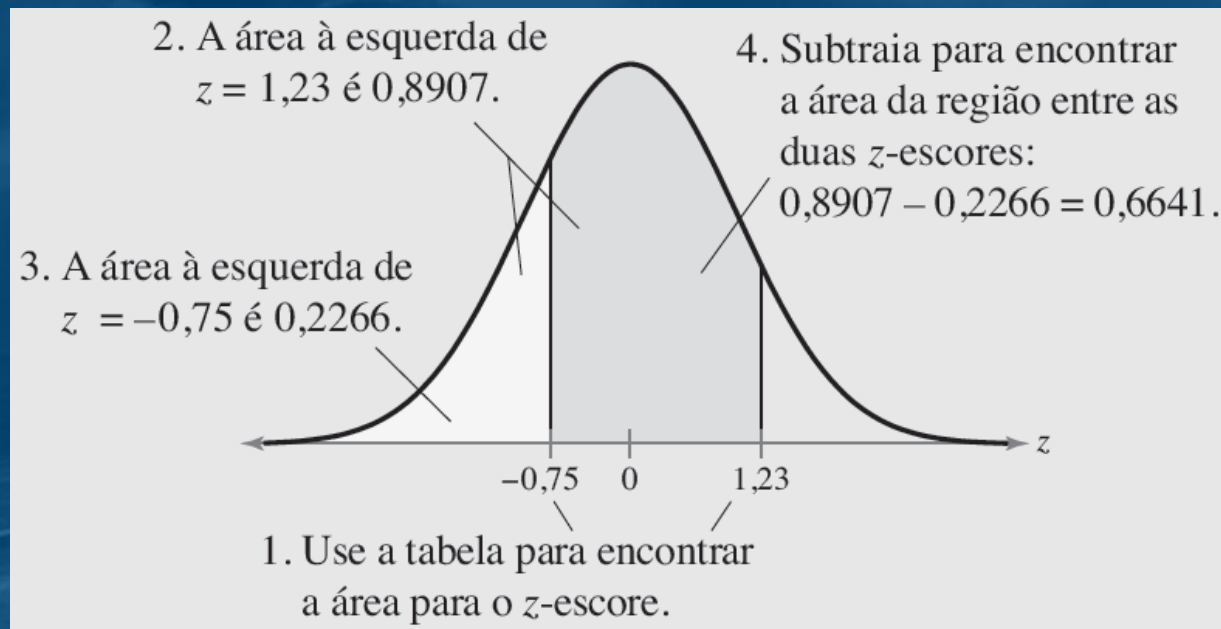
1. Esboce a curva normal padrão e preencha a área apropriada abaixo da curva.
2. Encontre a área seguindo as direções para cada caso.
 - a. Para encontrar a área à *esquerda* de z , encontre a área que corresponda a z na tabela normal padrão.



- b. Para encontrar a área à *direita* de z , use a tabela normal padrão para encontrar a área correspondente a z . Então subtraia a área de 1.



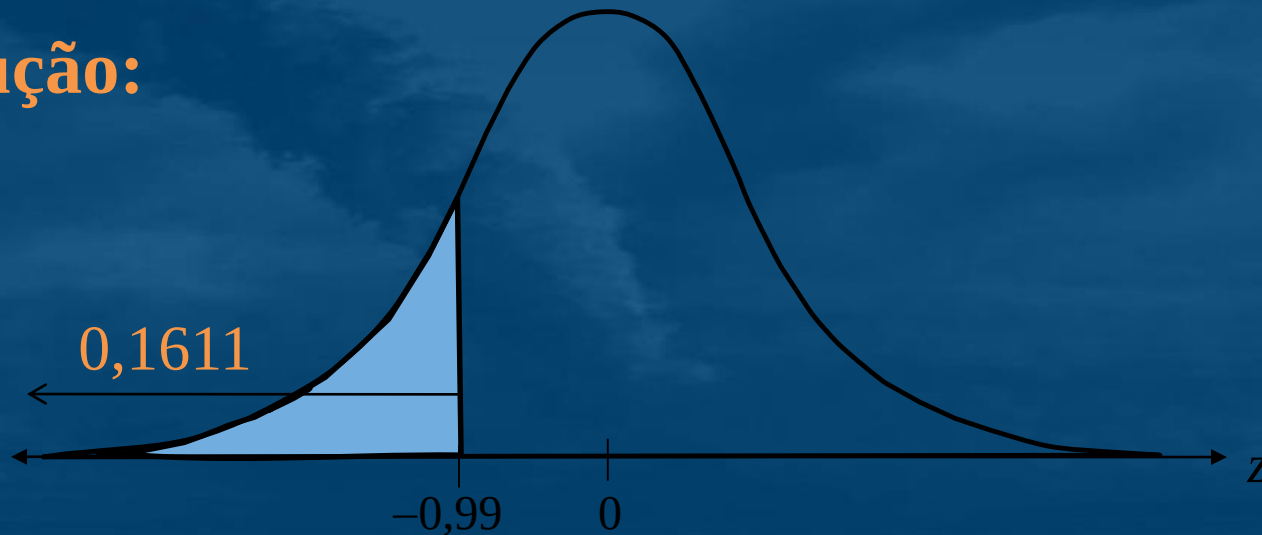
- c. Para encontrar a área *entre* dois escores z , encontre a área correspondente a cada escore z na tabela normal padrão. Então subtraia a área menor da área maior.



Exemplo: encontrando a área sob a curva normal padrão

Encontre a área sob a curva normal padrão à esquerda de $z = -0,99$.

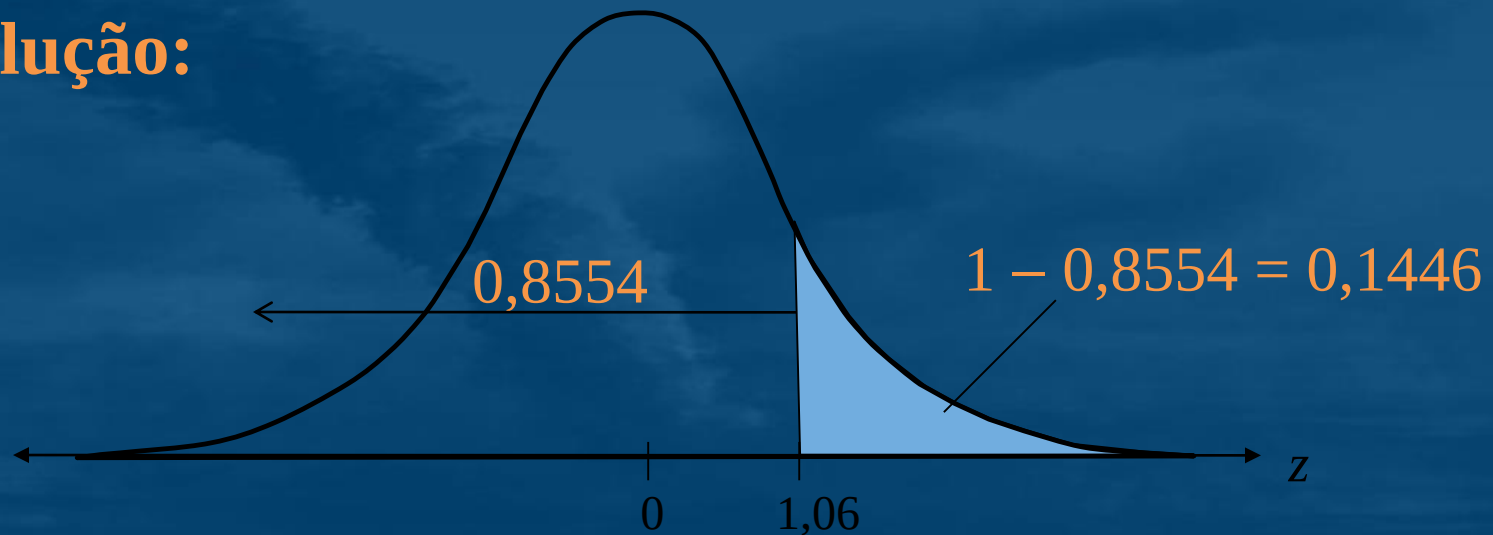
Solução:



Pela tabela normal padrão, a área é igual a $0,1611$.

Encontre a área sob a curva normal padrão à esquerda de $z = 1,06$.

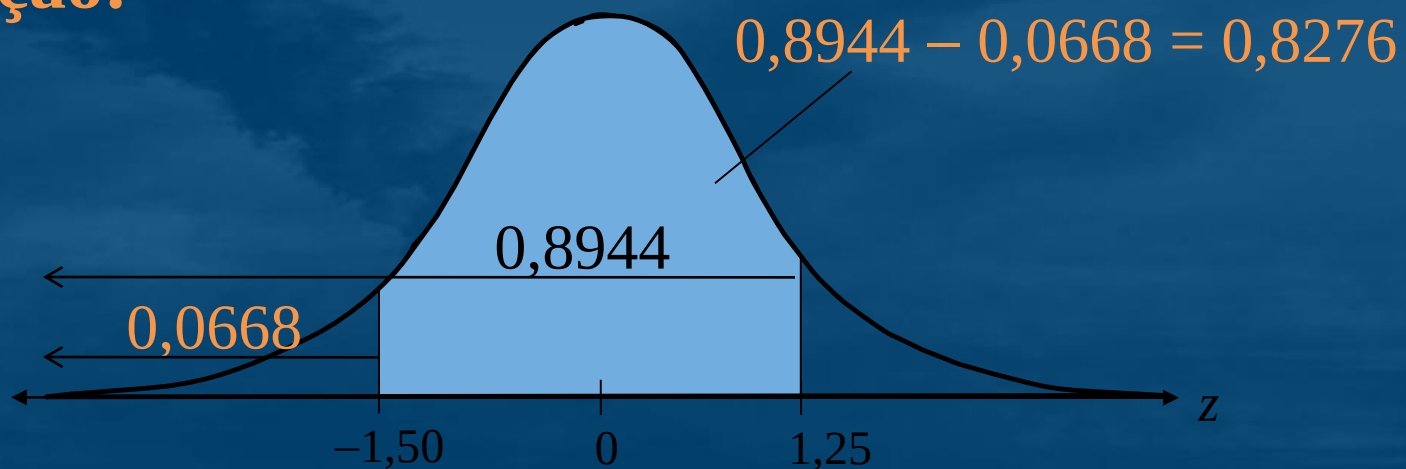
Solução:



Pela tabela normal padrão, a área é igual a 0,1446.

Encontre a área sob a curva normal padrão à esquerda de $z = -1,5$ e $z = 1,25$.

Solução:



Pela tabela normal padrão, a área é igual a $0,8276$.

Resumo da seção 5.1

- Interpretamos gráficos de distribuição de probabilidade normal
- Encontramos áreas sob a curva normal padrão

Seção 5.2

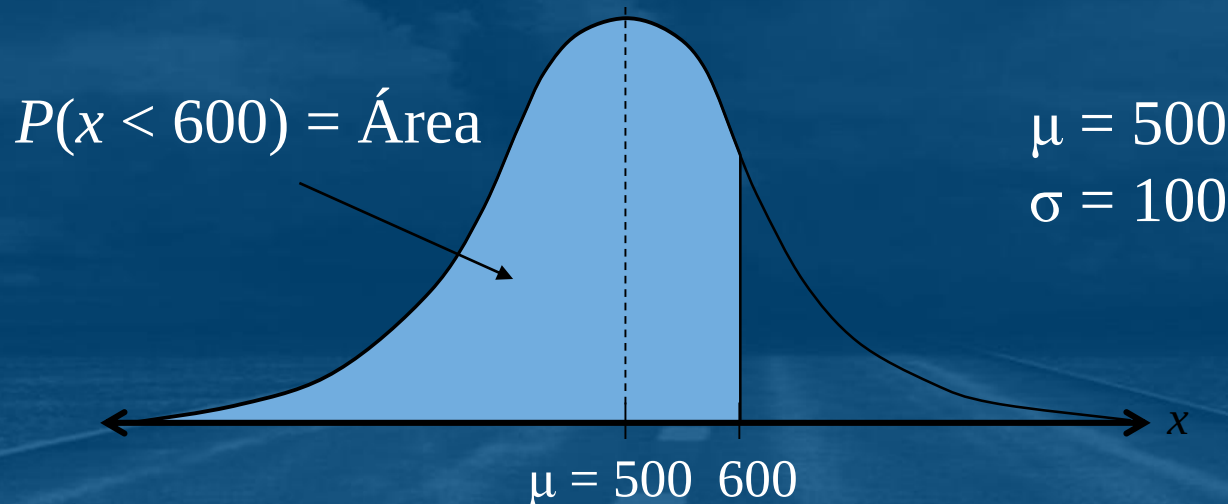
Distribuições normais: encontrando probabilidades

Objetivos da Seção 5.2

- Encontrar probabilidades para valores normalmente distribuídos

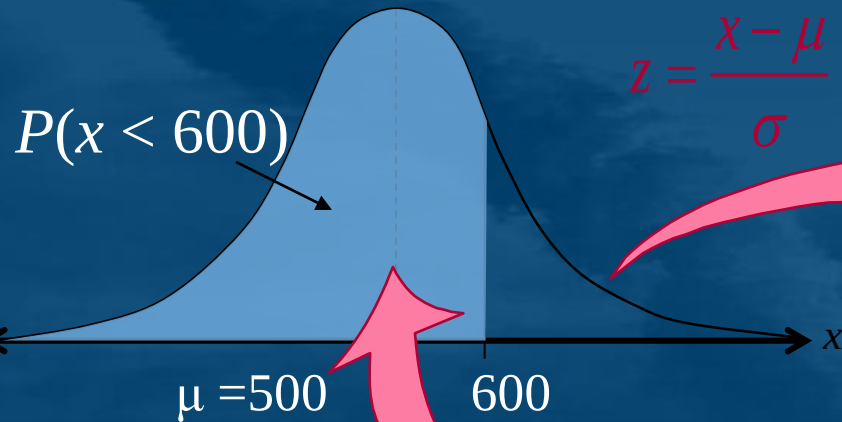
Probabilidade e distribuições normais

- Se uma variável aleatória x é normalmente distribuída, você pode encontrar a probabilidade de que x cairá em um dado intervalo, calculando a área sob a curva normal daquele intervalo.



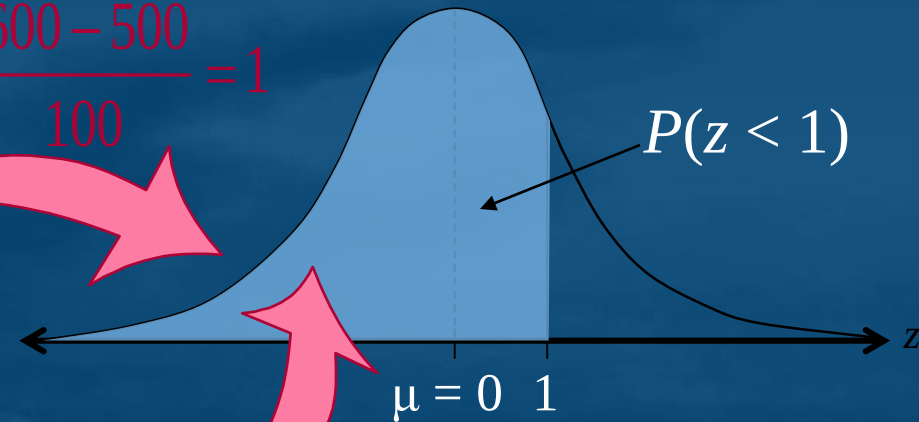
Distribuição normal

$$\mu = 500 \quad \sigma = 100$$



Distribuição normal padrão

$$\mu = 0 \quad \sigma = 1$$



$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{600 - 500}{100} = 1$$

Mesma área

$$P(x < 500) = P(z < 1)$$

Exemplo: encontrando probabilidades para distribuições normais

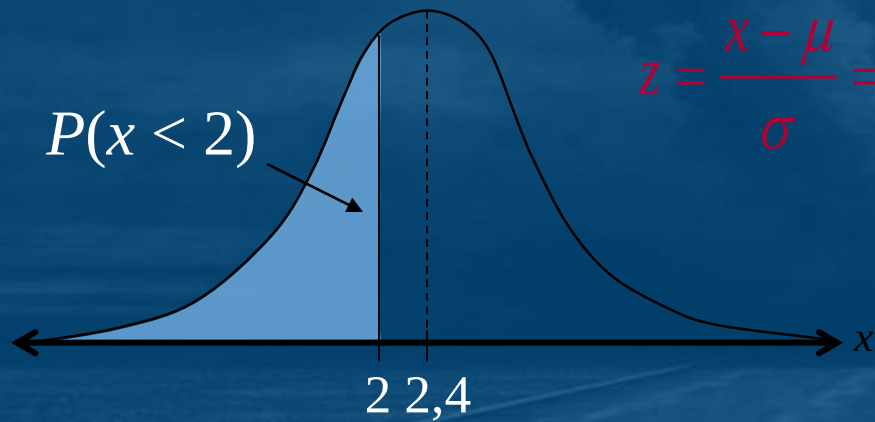
Uma pesquisa indica que pessoas usam seus computadores uma média de 2,4 anos antes de trocá-los por uma máquina nova. O desvio padrão é de 0,5 ano. Um proprietário de computador é selecionado aleatoriamente. Encontre a probabilidade de que ele use sua máquina por menos de dois anos antes de comprar uma nova. Assuma que a variável x é normalmente distribuída.



Solução: encontrando probabilidades para distribuições normais

Distribuição normal

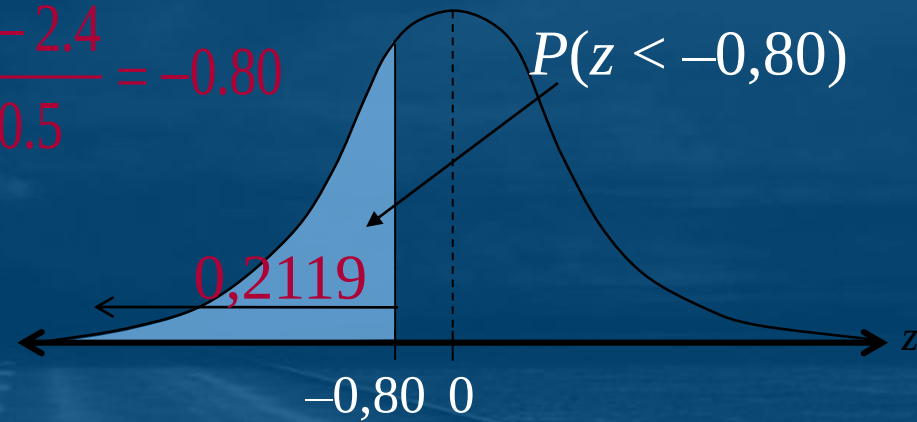
$$\mu = 2,4 \quad \sigma = 0,5$$



$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{2 - 2,4}{0,5} = -0,80$$

Distribuição normal padrão

$$\mu = 0 \quad \sigma = 1$$



$$P(x < 2) = P(z < -0,80) = \mathbf{0,2119}$$

Exemplo: encontrando probabilidades para distribuições normais

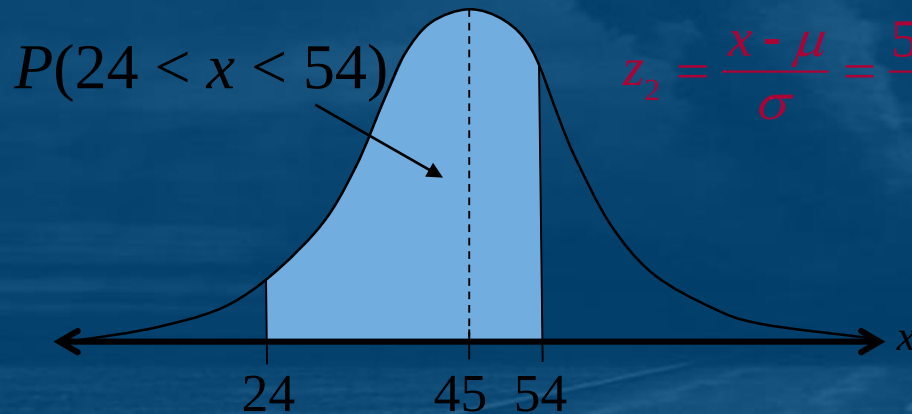
Uma pesquisa indica que para cada ida ao supermercado, um comprador gasta uma média de 45 minutos com um desvio padrão de 12 minutos no mercado. O período de tempo gasto no mercado é normalmente distribuído e representado pela variável x . Um cliente entra no mercado. Encontre a probabilidade de que ele passe entre 24 e 54 minutos dentro do mercado.



Solução: encontrando probabilidades para distribuições normais

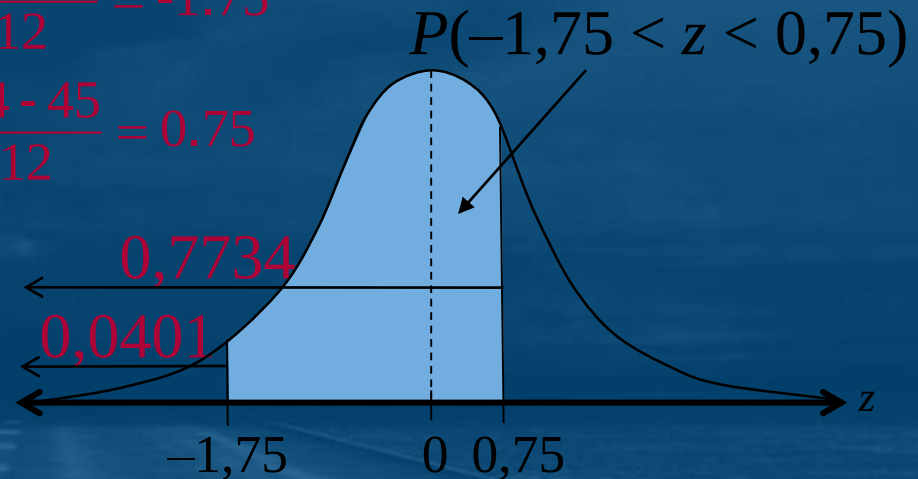
Distribuição normal

$$\mu = 45 \quad \sigma = 12$$



Distribuição normal padrão

$$\mu = 0 \quad \sigma = 1$$



$$z_1 = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{24 - 45}{12} = -1,75$$

$$z_2 = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{54 - 45}{12} = 0,75$$

$$\begin{aligned} P(24 < x < 54) &= P(-1,75 < z < 0,75) \\ &= 0,7734 - 0,0401 = \mathbf{0,7333} \end{aligned}$$

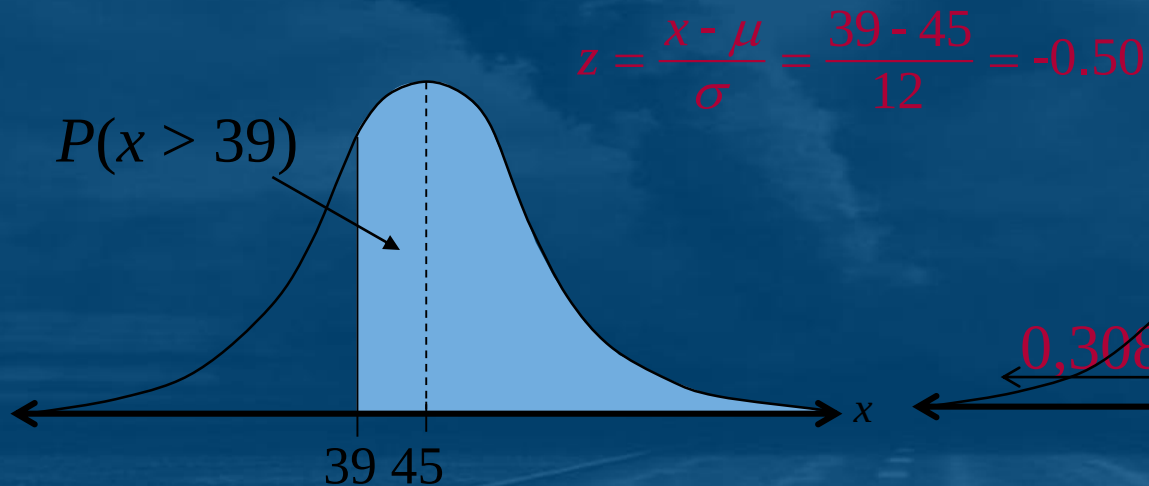
Exemplo: encontrando probabilidades para distribuições normais

Encontre a probabilidade de que o cliente fique no mercado mais de 39 minutos. (Lembre-se: $\mu = 45$ minutos e $\sigma = 12$ minutos.)

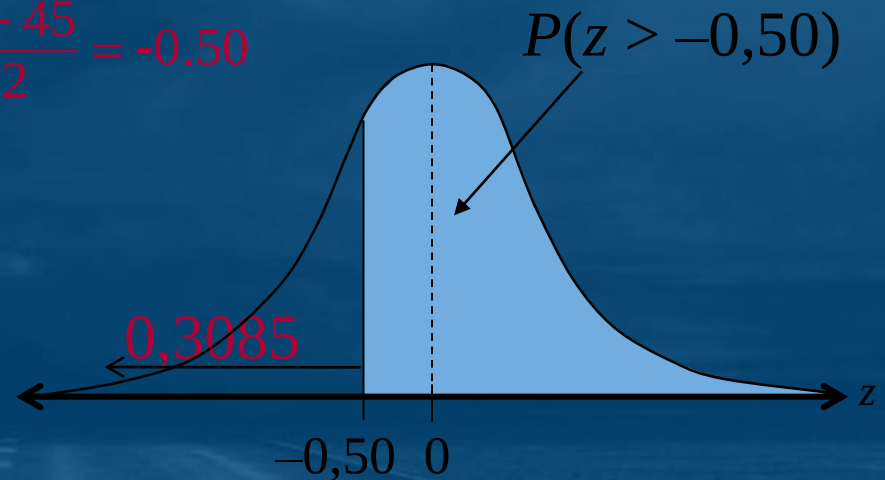


Solução: encontrando probabilidades para distribuições normais

Distribuição normal
 $\mu = 45$ $\sigma = 12$



Distribuição normal padrão
 $\mu = 0$ $\sigma = 1$



$$P(x > 39) = P(z > -0,50) = 1 - 0,3085 = \mathbf{0,6915}$$

Exemplo: encontrando probabilidades para distribuições normais

Se 200 clientes entram no mercado, quantos deles você esperaria que permanecessem por mais de 39 minutos?

Solução:

Lembre-se: $P(x > 39) = 0,6915$

$200(0,6915) = 138,3$ (ou cerca de 138) clientes



Exemplo: usando tecnologia para encontrar probabilidades normais

Assuma que os níveis de colesterol em homens dos Estados Unidos são normalmente distribuídos, com uma média de 215 miligramas por decilitro e um desvio padrão de 25 miligramas por decilitro. Você seleciona aleatoriamente um homem dos Estados Unidos. Qual é a probabilidade de que seu nível de colesterol seja menor que 175? Use uma ferramenta tecnológica para encontrar a probabilidade.



Solução: usando tecnologia para encontrar probabilidades normais

É preciso especificar a média, o desvio padrão, e o(s) valor(es) $-x(s)$ que determinam o intervalo.

MINITAB

Cumulative Distribution Function

Normal with mean = 215.000 and standard deviation = 25.0000

x	P(X≤x)
175.0000	0.0548

TI-83/84

```
normalcdf(0,175,215,25)
.0547992894
```

EXCEL

	A	B	C
1	NORMDIST(175,215,25,TRUE)		
2			0.054799

Resumo da Seção 5.2

- Encontramos probabilidades para valores normalmente distribuídos

Seção 5.3

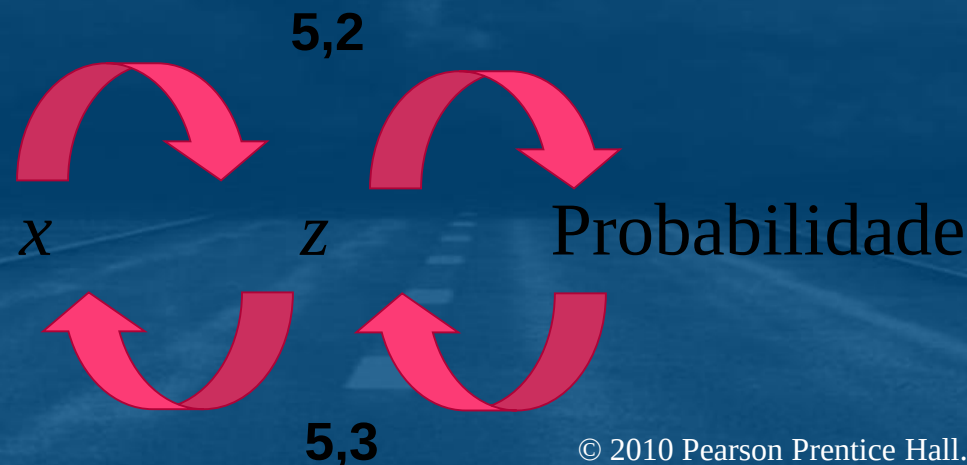
Distribuições normais: encontrando valores

Objetivos da Seção 5.3

- Encontrar um escore z dada a área sob a curva normal
- Transformar um escore z em um valor x
- Encontrar o valor de um dado específico de uma distribuição normal dada a probabilidade

Encontrando valores dada uma probabilidade

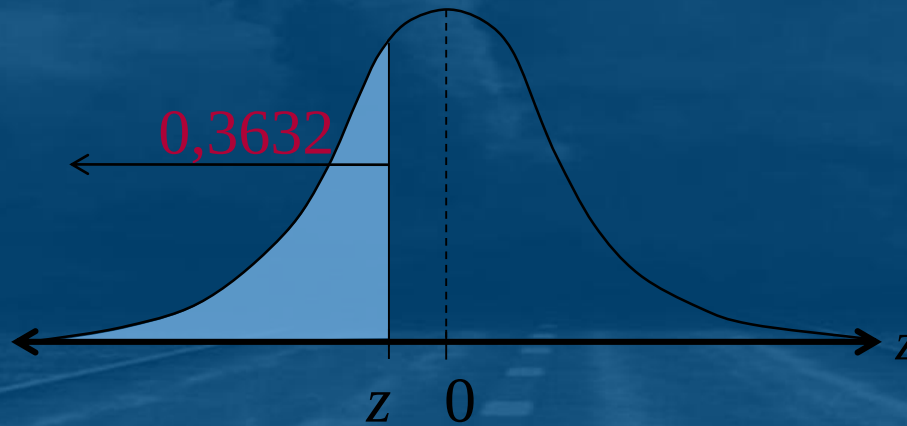
- Na seção 5.2 foi dada uma variável aleatória x normalmente distribuída e foi pedido que encontrassem a probabilidade
- Nesta seção, será dada uma probabilidade e será pedido o valor da variável aleatória x



Exemplo: encontrando um escore z dada uma área

Encontre o escore z que corresponda à área cumulativa de 0,3632.

Solução:



Solução: encontrando um escore z dada uma área

- Localize 0,3632 no corpo da tabela normal padrão

z	.09	.08	.07	.06	.05	.04	.03
− 3.4	.0002	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003
− 3.3	.0003	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004
− 3.2	.0005	.0005	.0005	.0006	.0006	.0006	.0006

− 0.5	.2776	.2810	.2843	.2877	.2912	.2946	.2981
− 0.4	.3121	.3156	.3192	.3228	.3264	.3300	.3336
− 0.3	.3483	.3520	.3557	.3594	.3632	.3669	.3707
− 0.2	.3859	.3897	.3936	.3974	.4013	.4052	.4090
− 0.1	.4247	.4286	.4325	.4364	.4404	.4443	.4483
− 0.0	.4641	.4681	.4721	.4761	.4801	.4840	.4880

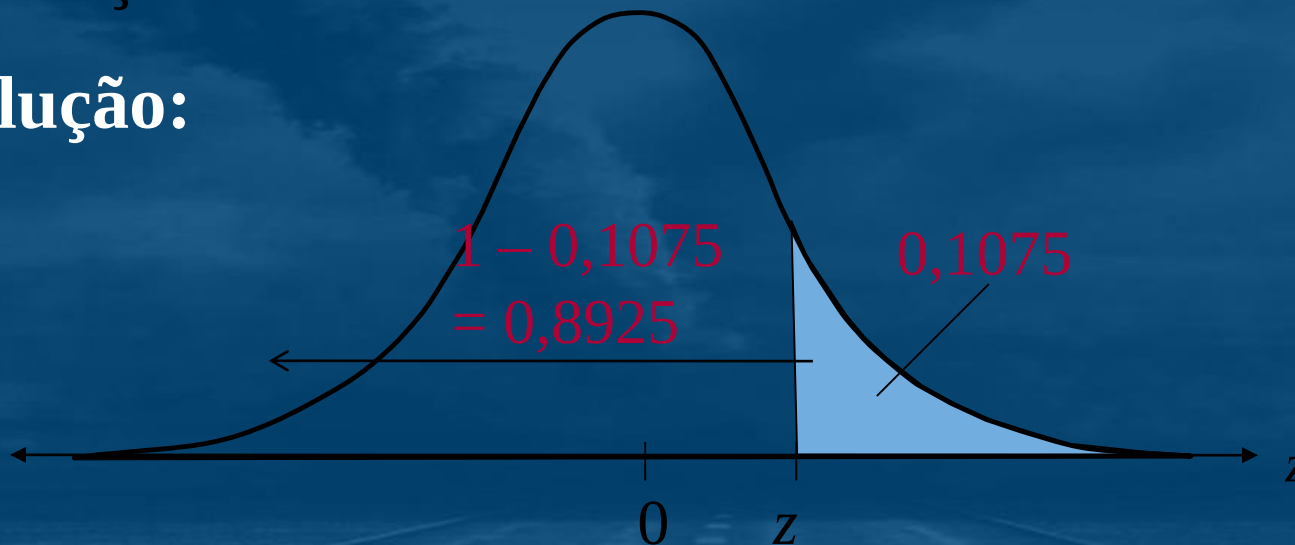
O escore z é −0,35.

- Os valores no começo da fileira correspondente e no topo da coluna fornecem o escore z

Exemplo: encontrando um escore z dada uma área

Encontre o escore z que tenha 10,75% da área da distribuição à sua direita.

Solução:



Porque a área à direita é 0,1075 e a área cumulativa é 0,8925.

Solução: encontrando um escore z dada uma área

- Localize 0,8925 no corpo da tabela normal padrão

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026
0.3	.6181	.6219	.6257	.6295	.6332	.6369	.6406
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7122
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7421	.7453
0.7	.7580	.7613	.7645	.7676	.7707	.7738	.7768
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279

O escore z
é 1,24.

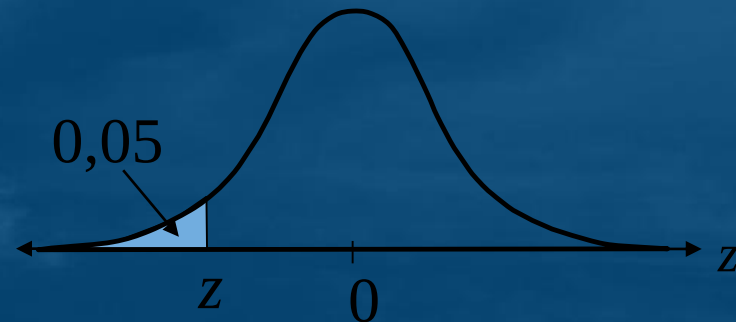
- Os valores no começo da fileira correspondente e no topo da coluna fornecem o escore z

Exemplo: encontrando um escore z dado um percentil

Encontre o escore z que corresponda à P_5 .

Solução:

O escore z que corresponde à P_5 é o mesmo escore z que corresponde à área de 0,05.



As áreas mais próximas de 0,05 na tabela são 0,0495 ($z = -1,65$) e 0,0505 ($z = -1,64$). Porque 0,05 está entre as duas áreas na tabela, use o escore z que está entre $-1,64$ e $-1,65$.

O escore z é $-1,645$.

Transformando um escore z em um escore x

Para transformar um escore z para um valor x em uma dada população, use a fórmula:

$$x = \mu + z\sigma$$

Exemplo: encontrando um valor x

As velocidades dos veículos em um trecho de uma rodovia são normalmente distribuídas, com uma média de 67 milhas por hora e um desvio padrão de 4 milhas por horas. Encontre as velocidades x correspondentes aos escores z de 1,96, $-2,33$ e 0.

Solução: Use a fórmula $x = \mu + z\sigma$

- $z = 1,96$: $x = 67 + 1,96(4) = 74,84$ milhas por hora
- $z = -2,33$: $x = 67 + (-2,33)(4) = 57,68$ milhas por hora
- $z = 0$: $x = 67 + 0(4) = 67$ milhas por hora



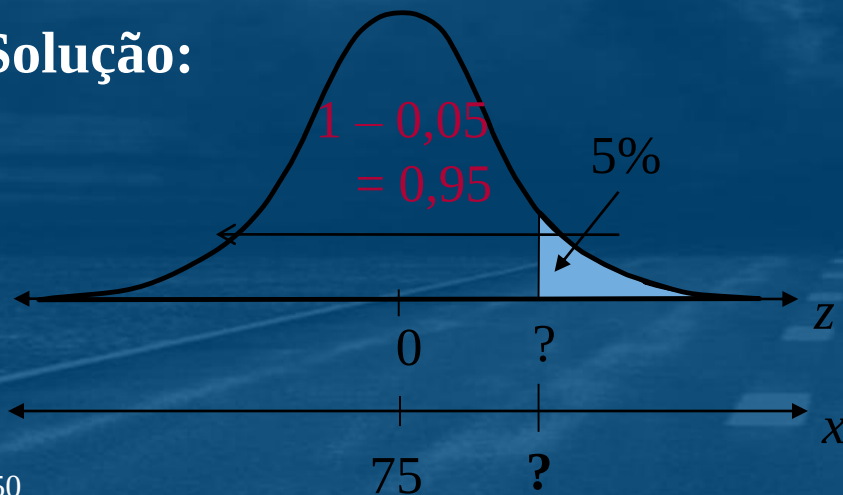
Note que 74,84 mph está acima da média, e 67 mph é igual à média.

Exemplo: encontrando um dado de valor específico

As pontuações para um teste de serviço civil são normalmente distribuídos, com uma média de 75 e um desvio padrão de 6,5. Para ser adequado ao emprego de serviço civil, você precisa ter uma pontuação dentro dos primeiros 5%. Qual é a menor pontuação que você pode conseguir e ainda assim ser adequado ao emprego?



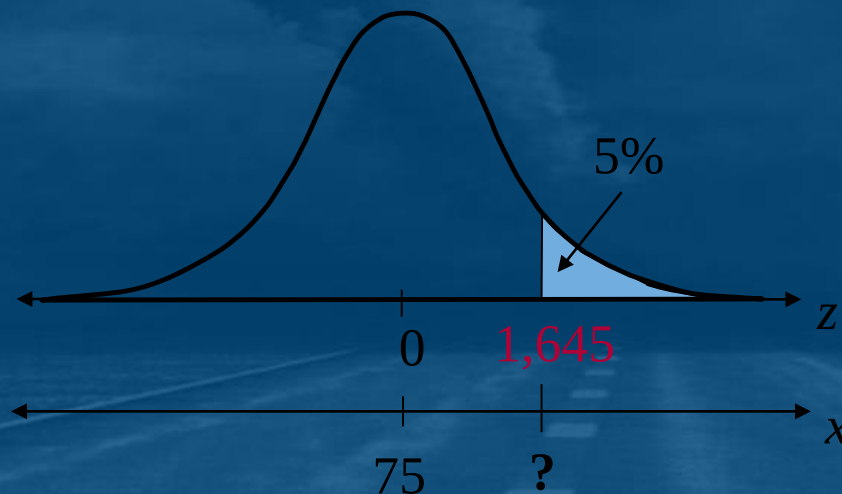
Solução:



Uma pontuação no teste acima dos primeiros 5% é qualquer pontuação acima do 95º percentil. Encontre o escore z que corresponda à área cumulativa de 0,95.

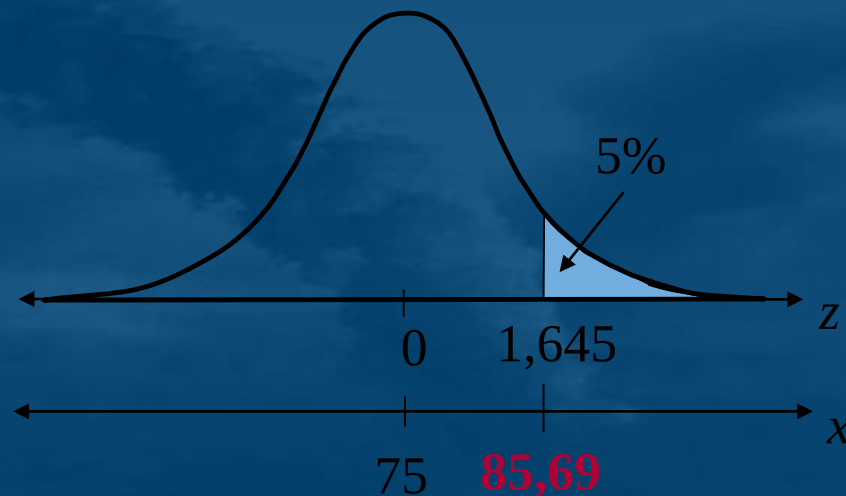
Solução: encontrando um dado de valor específico

Pela tabela normal padrão, as áreas mais próximas de 0,95 são 0,9495 ($z = 1,64$) e 0,9505 ($z = 1,65$). Como 0,95 está entre as duas áreas na tabela, use o escore z que está entre 1,64 e 1,65, isto é, **$z = 1,645$** .



Usando a equação $x = \mu + z\sigma$

$$x = 75 + 1,645(6,5) \approx 85,69$$



A pontuação mais baixa que você pode obter e ainda assim estar qualificado para o emprego é 86.

Resumo da Seção 5.3

- Encontramos um escore z dada a área sob a curva normal
- Transformamos um escore z em um valor x
- Encontramos o valor de um dado específico de uma distribuição normal dada a probabilidade

Seção 5.4

Distribuições amostrais e o Teorema do Limite Central

Objetivos da Seção 5.4

- Encontrar distribuições amostrais e verificar suas propriedades
- Interpretar o Teorema do Limite Central
- Aplicar o Teorema do Limite Central para encontrar a probabilidade de uma média da amostra

Distribuições amostrais

Distribuições amostrais

- A distribuição de probabilidades de uma estatística de amostragem
- Formadas quando amostras de tamanho n são repetidamente tomadas de uma população
- Ex.: distribuição de amostras de médias amostrais

Distribuições de amostras de médias amostrais

População com μ , σ

Exemplo 1
 $\bar{X}_1$

Exemplo 2
 $\bar{X}_2$

Exemplo 3
 $\bar{X}_3$

Exemplo 4
 $\bar{X}_4$

Exemplo 5
 $\bar{X}_5$

A distribuição da amostragem consiste dos valores das médias amostrais, $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{X}_3, \bar{X}_4, \bar{X}_5, \dots$

Propriedades de distribuições de amostras de médias amostrais

1. A média das médias amostrais, $\mu_{\bar{x}}$, é igual à média populacional μ .

$$\mu_{\bar{x}} = \mu$$

2. O desvio padrão das médias amostrais, $\sigma_{\bar{x}}$, é igual ao desvio padrão da população, σ dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostragem, n .

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Chamado de **erro padrão da média**

Exemplo: distribuições de amostras de médias amostrais

Os valores populacionais {1, 3, 5, 7} são escritos em pedaços de papel e postos em uma caixa. Dois pedaços de papel são aleatoriamente selecionados, sendo recolocados na caixa após cada seleção.

- a. Encontre a média, a variação e o desvio padrão da população.

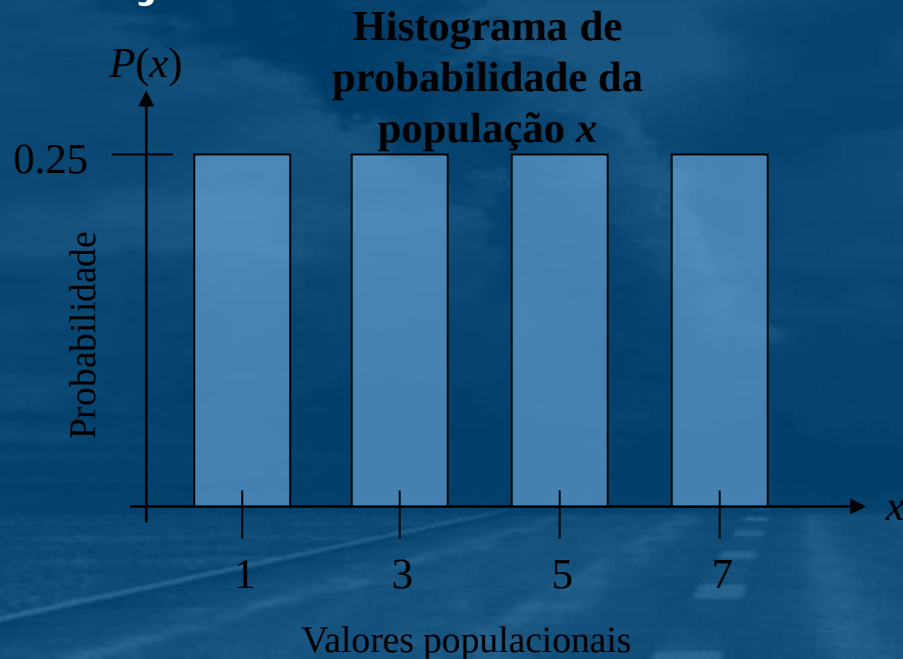
Solução: Mean: $\mu = \frac{\sum x}{N} = 4$ Média

Variance: $\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{N} = 5$ Variância

Standard Deviation: $\sigma = \sqrt{5} \approx 2.236$ Desvio padrão

- b. Faça o gráfico do histograma de probabilidade dos valores populacionais.

Solução:



Todos os valores têm a mesma probabilidade de serem selecionados (distribuição uniforme)

- c. Liste todas as amostragens possíveis de tamanho $n = 2$ e calcule a média de cada amostragem.

Solução:

Amostragem $\bar{x}$

1, 1	1
1, 3	2
1, 5	3
1, 7	4
3, 1	2
3, 3	3
3, 5	4
3, 7	5

Amostragem $\bar{x}$

5, 1	3
5, 3	4
5, 5	5
5, 7	6
7, 1	4
7, 3	5
7, 5	6
7, 7	7

Essas médias formam a distribuição amostral das médias amostrais

- d. Construa a distribuição de probabilidade das médias amostrais.

Solução:

$\bar{x}$	f	Probabilidade
1	1	0,0625
2	2	0,1250
3	3	0,1875
4	4	0,2500
5	3	0,1875
6	2	0,1250
7	1	0,0625

- e. Encontre a média, a variância e o desvio padrão da distribuição amostral das médias amostrais.

Solução:

A média, a variância, e o desvio padrão de 16 amostras são:

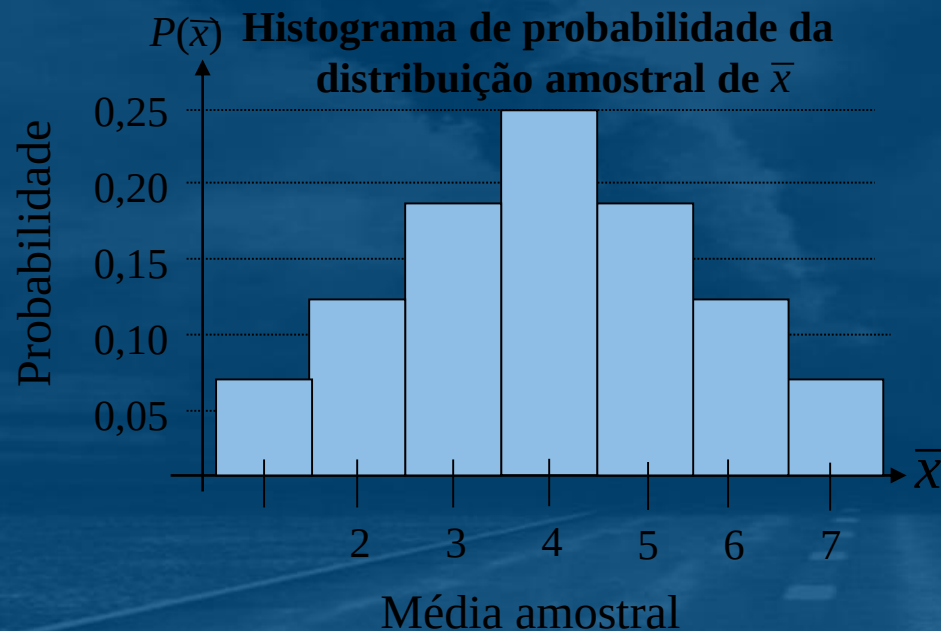
$$\mu_{\bar{x}} = 4 \quad \sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{5}{2} = 2.5 \quad \sigma_{\bar{x}} = \sqrt{2.5} \approx 1.581$$

Esses resultados satisfazem as propriedades de distribuições de amostras de médias amostrais.

$$\mu_{\bar{x}} = \mu = 4 \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} \approx \frac{2.236}{\sqrt{2}} \approx 1.581$$

- f. Faça o gráfico do histograma de probabilidade das médias amostrais.

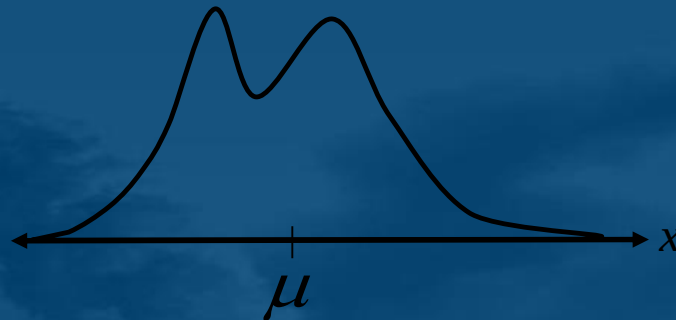
Solução:



O gráfico é simétrico e em formato de sino. Aproxima-se de uma distribuição normal

O Teorema do Limite Central

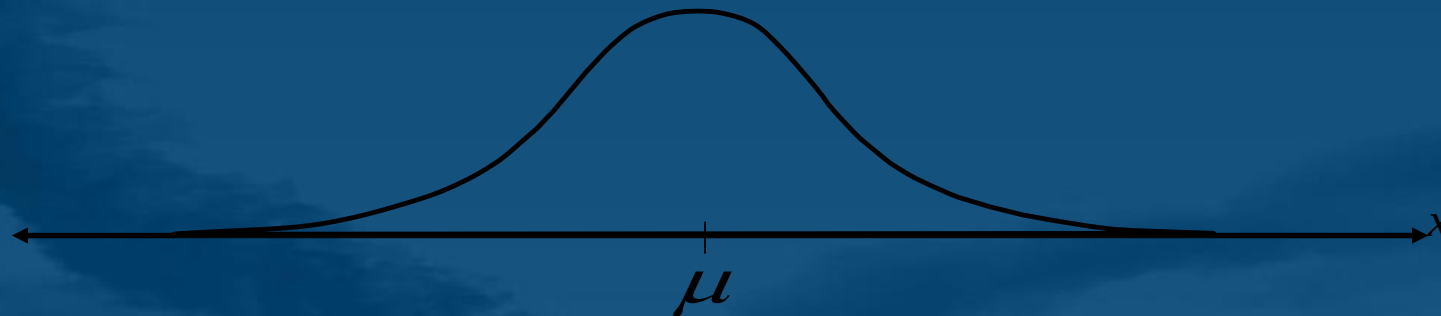
1. Se amostragens de tamanho $n \geq 30$ são tiradas de qualquer população de média $= \mu$ e desvio padrão $= \sigma$,



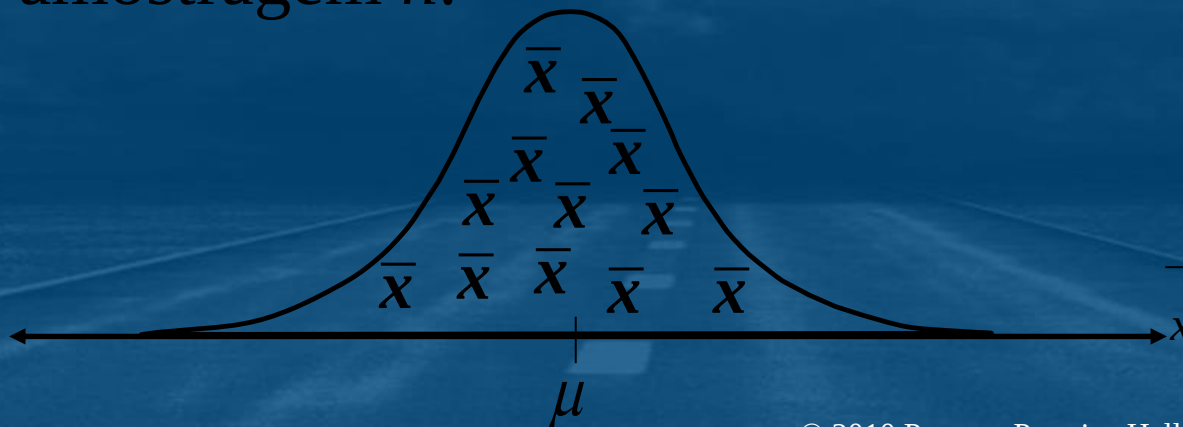
então a distribuição de amostras da média amostral aproxima-se de uma distribuição normal. Quanto maior o tamanho da amostragem, melhor a aproximação.



2. Se a própria população é normalmente distribuída,



a distribuição de amostras das médias amostrais é normalmente distribuída para **qualquer** tamanho de amostragem n .

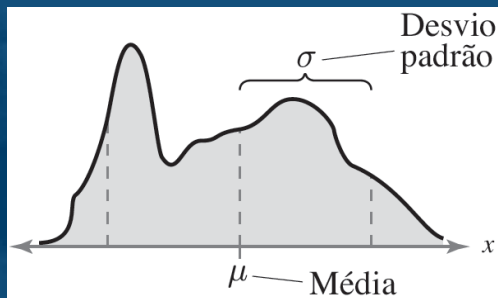


- Em ambos os casos, a distribuição de amostras de médias amostrais tem uma média igual à média da população. $\mu_{\bar{x}} = \mu$
- A distribuição da amostra de médias amostrais tem uma variância igual a $1/n$ vez a variância da população e um desvio padrão igual ao desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada de n .

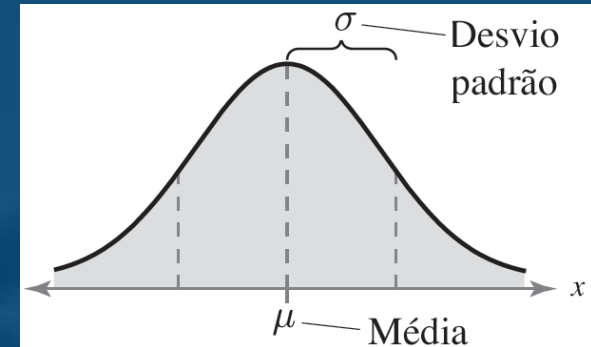
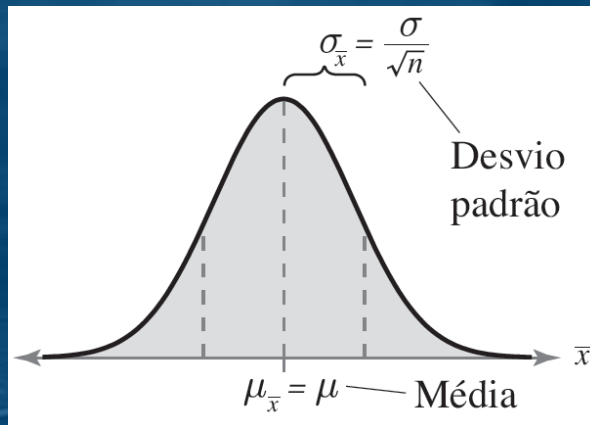
$$\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma^2}{n} \quad \text{Variância}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{Desvio padrão (erro padrão da média)}$$

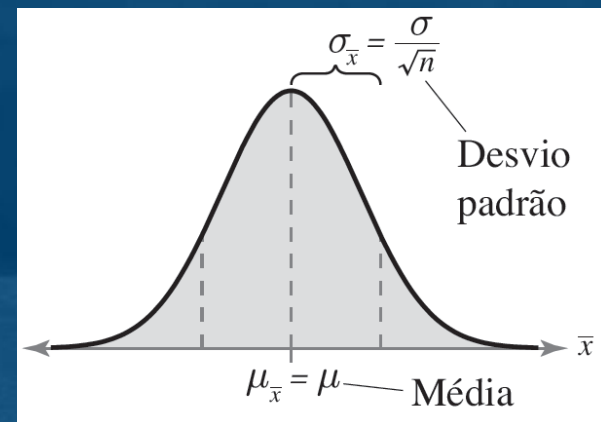
1. Distribuição populacional qualquer 2. Distribuição populacional normal



Distribuição das médias amostrais ($n \geq 30$)

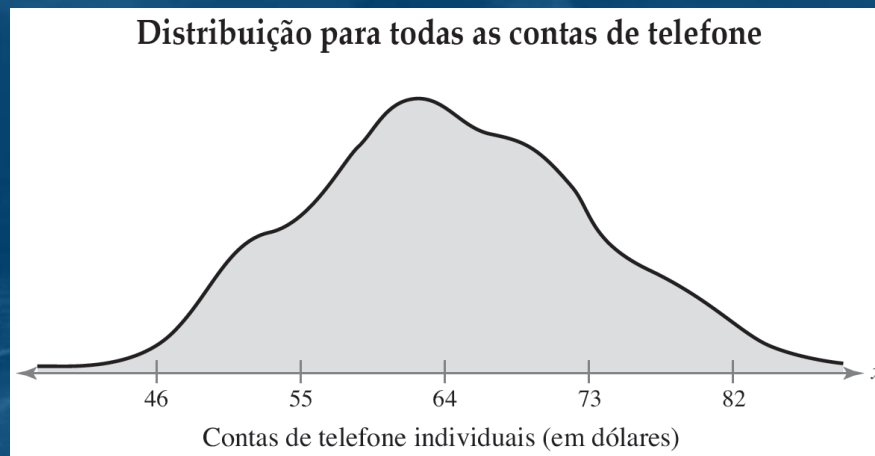


Distribuição das médias amostrais (n qualquer)



Exemplo: interpretando o Teorema do Limite Central

As contas dos telefones dos habitantes de uma cidade têm uma média de \$ 64 e um desvio padrão de \$ 9. Amostragens aleatórias de 36 contas de telefone são tiradas dessa população e a média de cada amostragem é determinada. Encontre a média e o erro padrão da média da distribuição amostral. Então esboce um gráfico da distribuição amostral das médias amostrais.



Solução: interpretando o Teorema do Limite Central

- A média da distribuição de amostras é igual à média da população

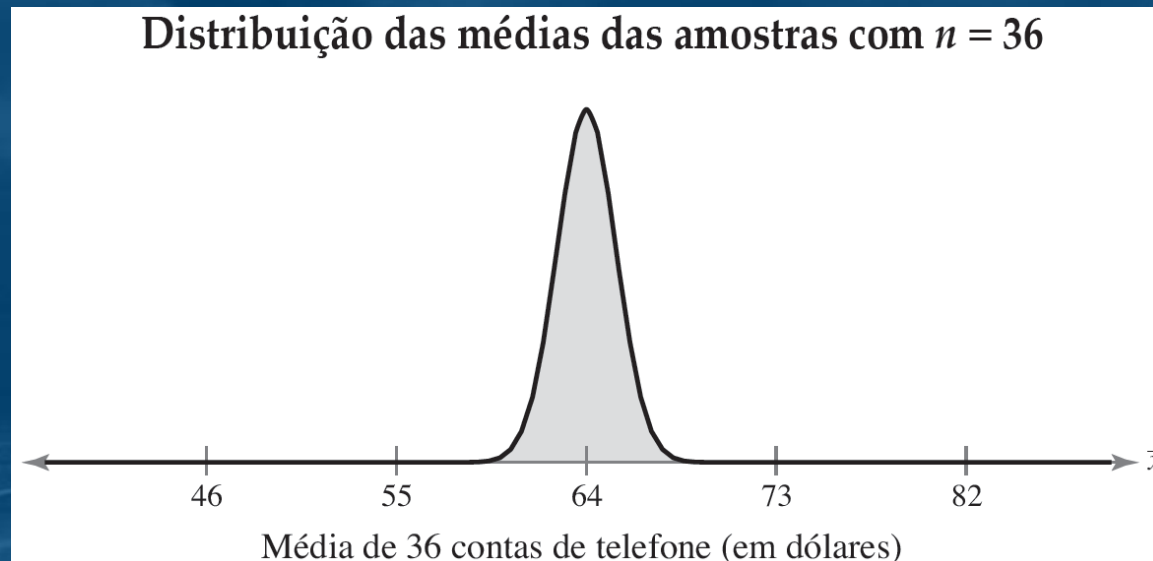
$$\mu_{\bar{x}} = \mu = 64$$

- O erro padrão da média é igual ao desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada de n

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{9}{\sqrt{36}} = 1.5$$

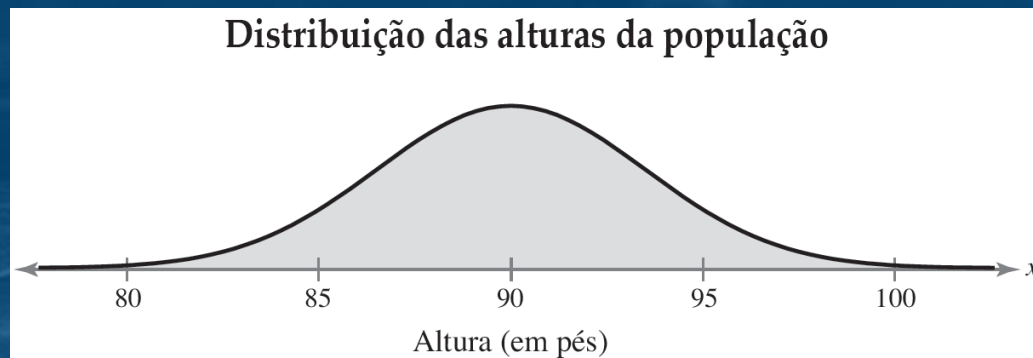
- Já que o tamanho da amostragem é maior que 30, a distribuição das amostras pode ser aproximada por uma distribuição normal com

$$\mu_{\bar{x}} = 64 \qquad \sigma_{\bar{x}} = 1.5$$



Exemplo: interpretando o Teorema do Limite Central

As alturas das árvores de carvalho branco adultas são normalmente distribuídas, com uma média de 90 pés e um desvio padrão de 3,5 pés. Amostras aleatórias de tamanho 4 são tiradas dessa população, e a média de cada amostra é determinada. Encontre a média e o erro padrão da média da distribuição amostral. Então esboce um gráfico da distribuição amostral das médias amostrais.



Solução: interpretando o Teorema do Limite Central

- A média da distribuição amostral é igual à média populacional

$$\mu_{\bar{x}} = \mu = 90$$

- O erro padrão da média é igual ao desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada de n .

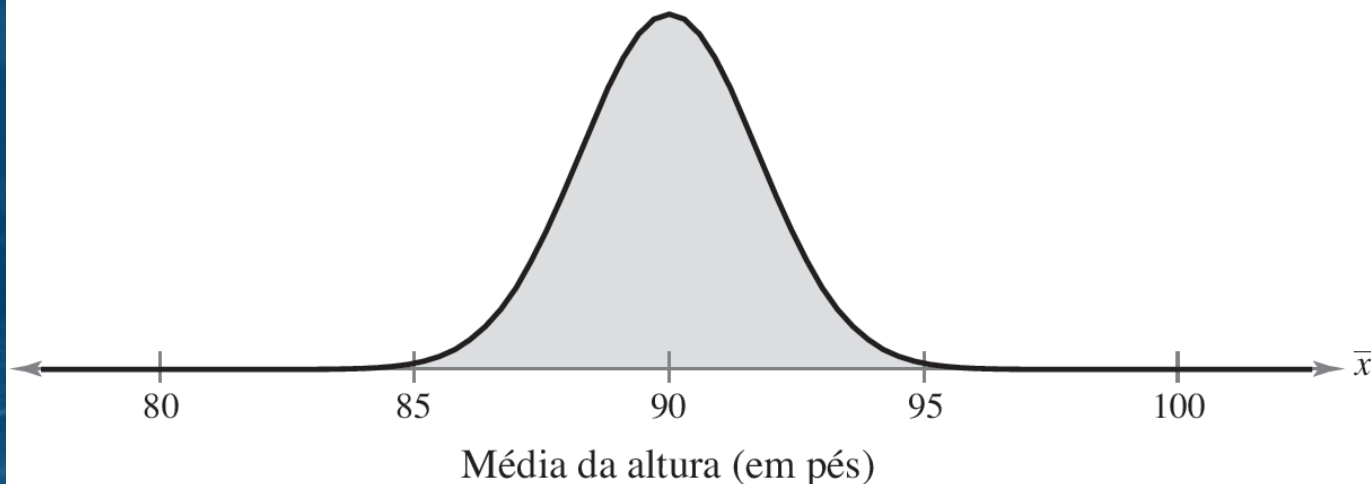
$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{3.5}{\sqrt{4}} = 1.75$$

Já que a população é normalmente distribuída, a distribuição amostral da média amostral também é normalmente distribuída.

$$\mu_{\bar{x}} = 90$$

$$\sigma_{\bar{x}} = 1.75$$

Distribuição de médias das amostras com $n = 4$



Probabilidade e o Teorema do Limite Central

- Para transformar $\bar{x}$ em um escore z

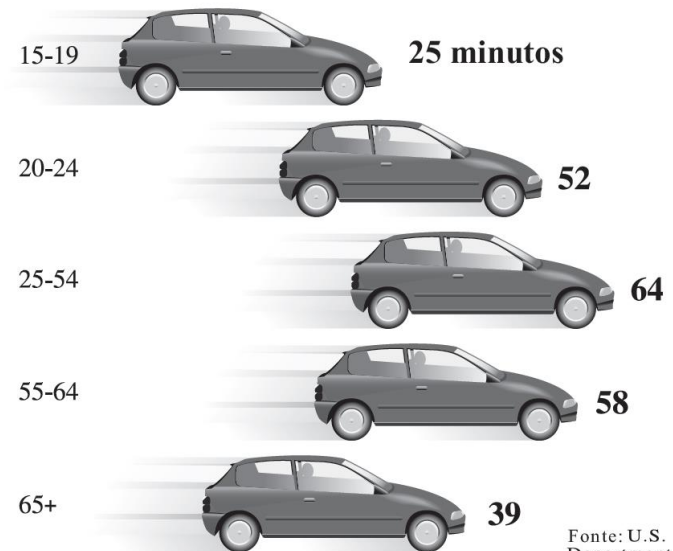
$$z = \frac{\text{Valor} - \text{Média}}{\text{Desvio padrão}} = \frac{\bar{x} - \mu_{\bar{x}}}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}.$$

Exemplo: probabilidades para distribuições amostrais

O gráfico mostra o tempo gasto pelas pessoas dirigindo a cada dia. Você seleciona aleatoriamente 50 motoristas de 15 até 19 anos. Qual é a probabilidade de que o tempo médio que eles gastem dirigindo diariamente esteja entre 24,7 e 25,5 minutos? Assuma que $\sigma = 1,5$ minutos.

Tempo atrás do volante

Média de tempo gasto por dia, dirigindo, por faixa etária:

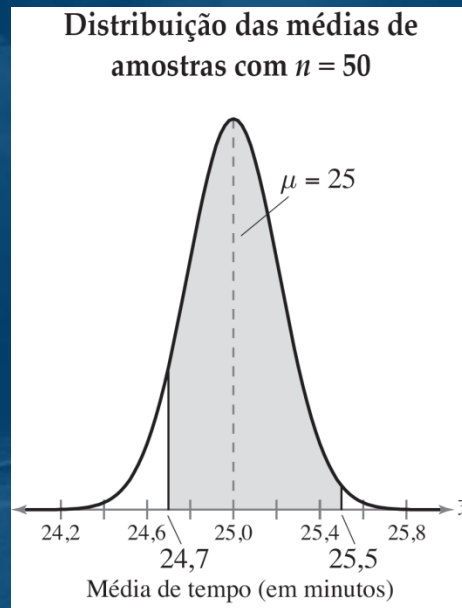


Fonte: U.S.
Department of
Transportation.

Solução: probabilidades para distribuições amostrais

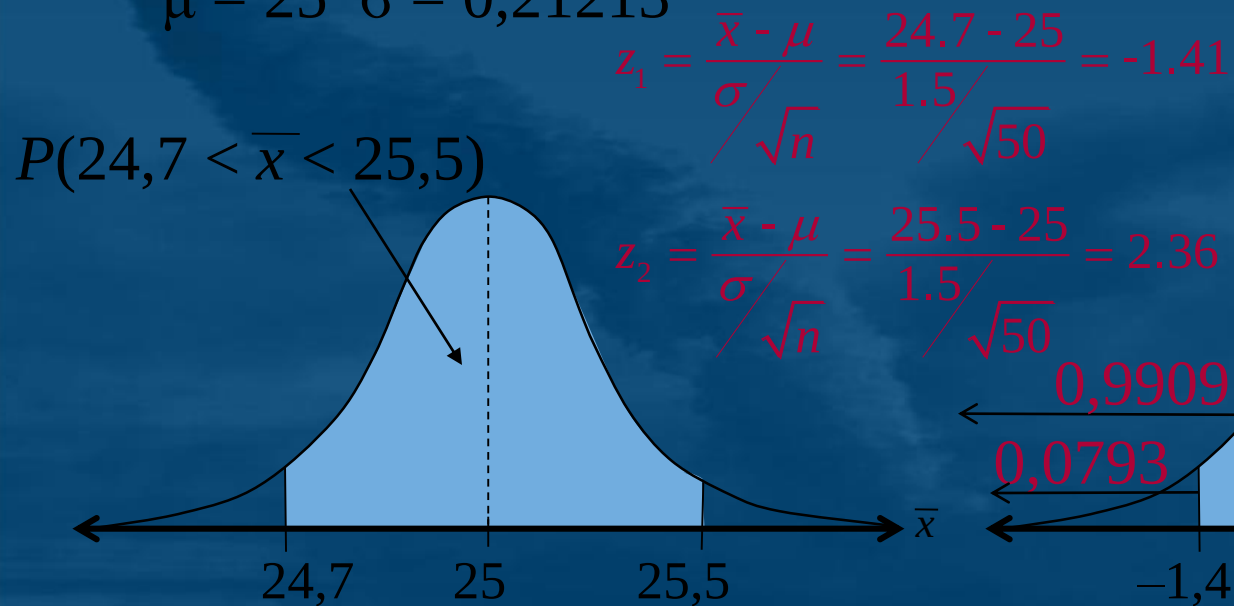
A partir do Teorema do Limite Central (tamanho de amostragem é maior que 30), a distribuição amostral das médias amostrais é aproximadamente normal com

$$\mu_{\bar{x}} = \mu = 25$$

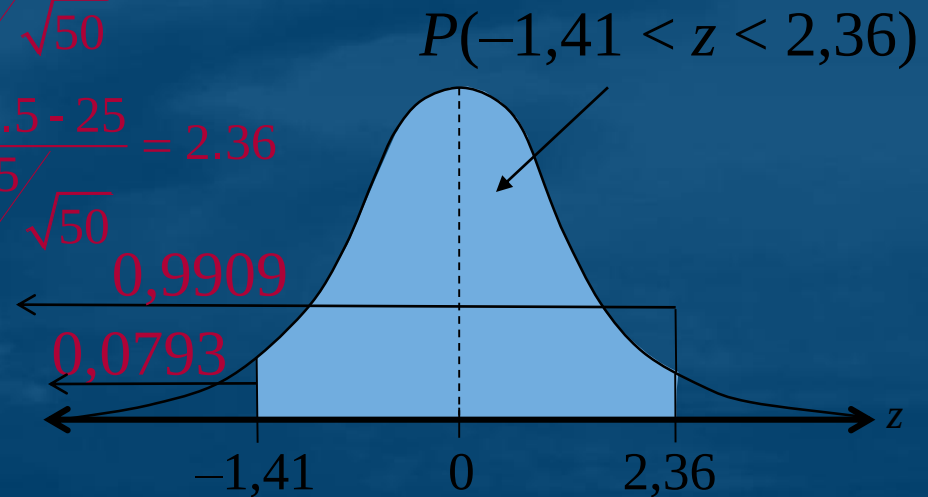


$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1.5}{\sqrt{50}} \approx 0.21213$$

Distribuição normal
 $\mu = 25$ $\sigma = 0,21213$



Distribuição normal padrão
 $\mu = 0$ $\sigma = 1$



$$P(24 < \bar{x} < 54) = P(-1,41 < z < 2,36)$$
$$= 0,9909 - 0,0793 = \mathbf{0,9116}$$

Exemplo: probabilidades para x e $\bar{x}$

Um auditor de um banco afirma que os balanços dos cartões de crédito são normalmente distribuídos com uma média de \$ 2.870 e um desvio padrão de \$ 900.

1. Qual é a probabilidade de que um portador de cartão de crédito aleatoriamente selecionado tenha um balanço menor que \$ 2.500?



Solução:

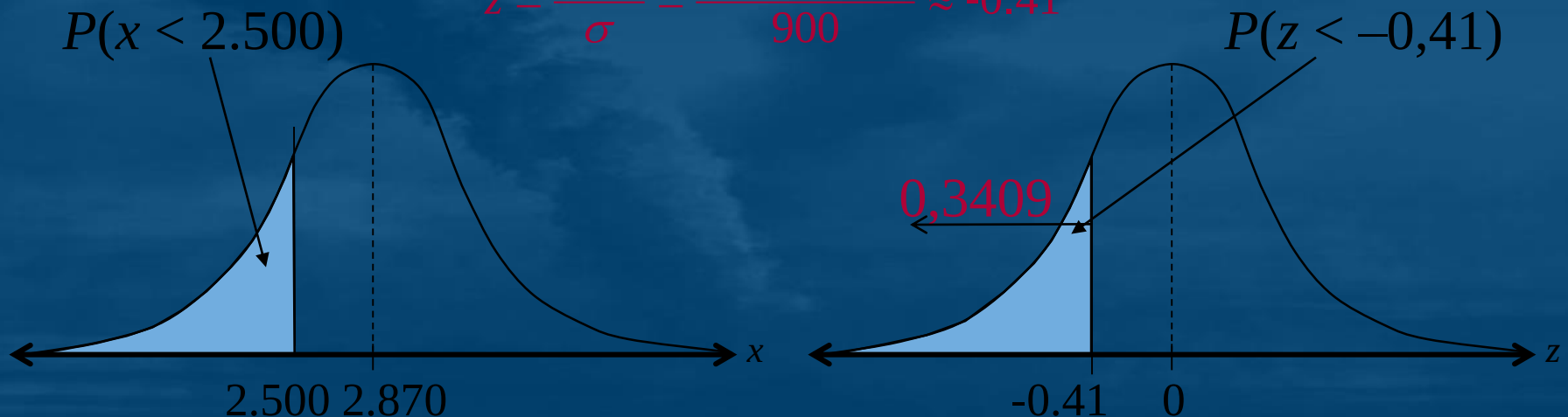
Foi pedido que encontrássemos a probabilidade associada com um certo valor da variável aleatória x .

Solução: probabilidades para x e $\bar{x}$

Distribuição normal
 $\mu = 2.870$ $\sigma = 900$

Distribuição normal padrão
 $\mu = 0$ $\sigma = 1$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{2500 - 2870}{900} \approx -0.41$$



$$P(x < 2.500) = P(z < -0.41) = \mathbf{0.3409}$$

Exemplo: probabilidades para x e $\bar{x}$

2. Você seleciona aleatoriamente 25 portadores de cartão de crédito. Qual é a probabilidade de que a média dos balanços dos seus cartões de crédito seja menor que \$ 2.500?



Solução:

Foi pedido que encontrássemos a probabilidade associada com uma média amostral $\bar{x}$.

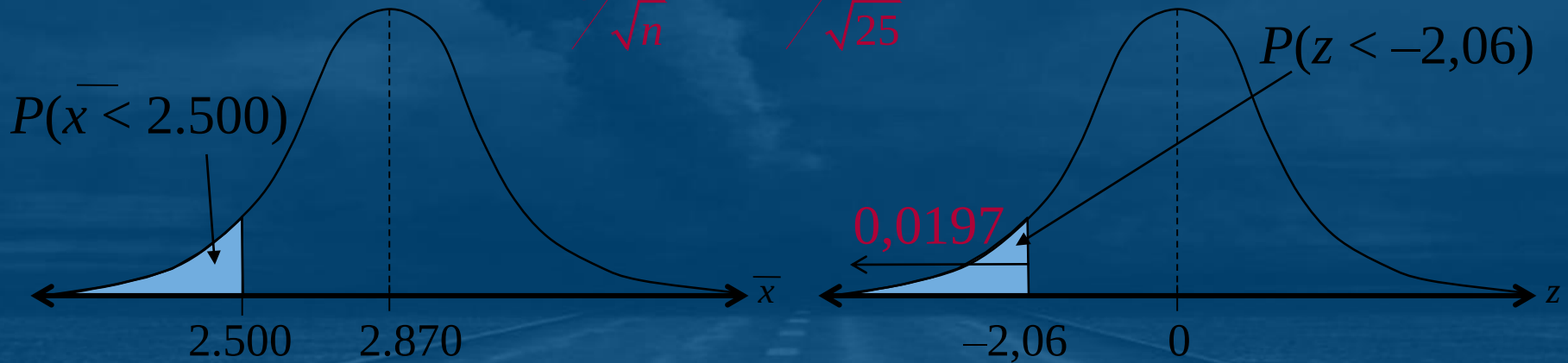
$$\mu_{\bar{x}} = \mu = 2870 \qquad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{900}{\sqrt{25}} = 180$$

Solução: probabilidades para x e $\bar{x}$

Distribuição normal
 $\mu = 2.870$ $\sigma = 180$

Distribuição normal padrão
 $\mu = 0$ $\sigma = 1$

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{2500 - 2870}{\frac{180}{\sqrt{25}}} \approx -2.06$$



$$P(\bar{x} < 2.500) = P(z < -2.06) = \mathbf{0.0197}$$

Solução: probabilidades para x e $\bar{x}$

- Existe uma chance de 34% para o indivíduo ter um balanço menor que \$ 2.500
- Existe apenas 2% de chance para que a média de uma amostragem de 25 tenha um balanço menor que \$ 2.500 (evento incomum)
- É possível que a amostragem seja incomum ou é possível que a afirmação do auditor, de que a média é \$ 2.870, seja incorreta

Resumo da seção 5.4

- Encontramos distribuições amostrais e verificamos suas propriedades
- Interpretamos o Teorema do Limite Central
- Aplicamos o Teorema do Limite Central para encontrar a probabilidade de uma média da amostra

Seção 5.5

Aproximações normais de distribuições binomiais

Objetivos da Seção 5.5

- Determinar quando a distribuição normal pode se aproximar da distribuição binomial
- Encontrar a correção pela continuidade
- Usar a distribuição normal para aproximar probabilidades binomiais

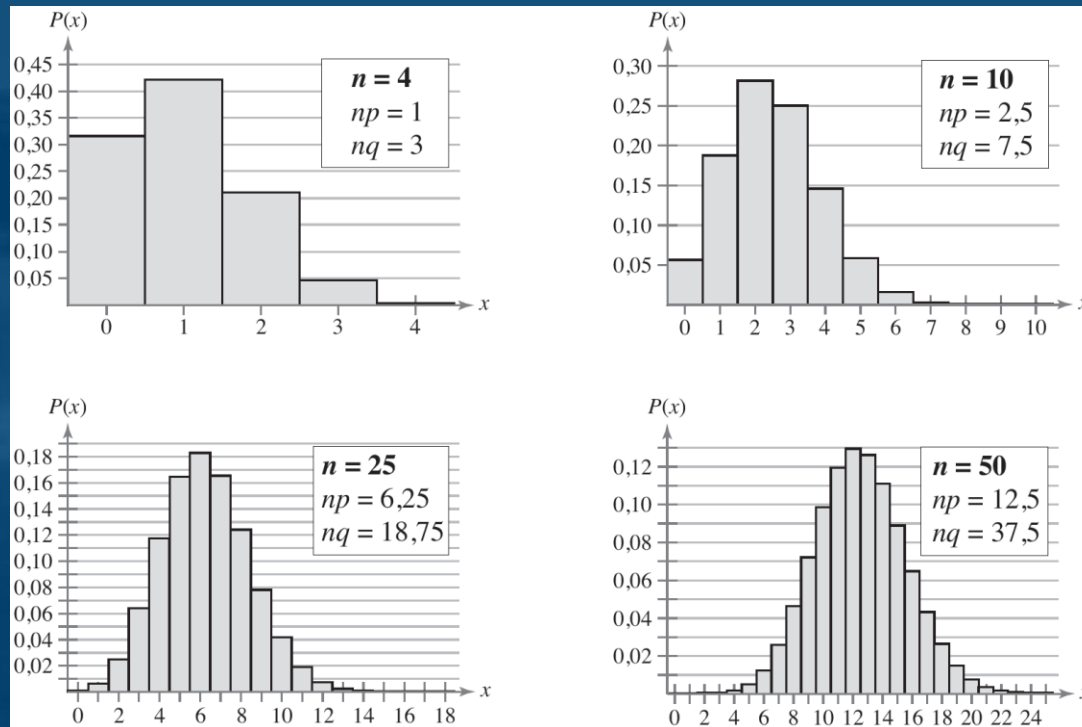
Aproximação normal para uma distribuição binomial

- A distribuição normal é usada para aproximar a distribuição binomial quando não seria prático usar a distribuição binomial para encontrar uma probabilidade

Aproximação normal para uma distribuição binomial

- Se $np \geq 5$ e $nq \geq 5$, então a variável aleatória binomial x é aproximadamente distribuída com
 - média $\mu = np$
 - desvio padrão $\sigma = \sqrt{npq}$

- Distribuição binomial: $p = 0,25$



- Conforme n aumenta, o histograma se aproxima de uma curva normal

Exemplo: aproximando a distribuição binomial

Decida se você pode usar a distribuição normal para aproximar x , sendo ele o número de pessoas que responderam sim. Se puder, encontre a média e o desvio padrão.

1. Cinquenta e um por cento dos adultos nos EUA cuja resolução de ano novo era se exercitar mais alcançaram essa resolução. Você seleciona aleatoriamente 65 adultos nos EUA cuja resolução era se exercitar mais e os pergunta se alcançaram essa resolução.



Solução: aproximando a distribuição binomial

- Você pode usar a aproximação normal

$$n = 65, p = 0,51, q = 0,49$$

$$np = (65)(0,51) = 33,15 \geq 5$$

$$nq = (65)(0,49) = 31,85 \geq 5$$

- Média: $\mu = np = 33,15$
- Desvio padrão: $\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{65 \cdot 0.51 \cdot 0.49} \approx 4.03$

Exemplo: aproximando a distribuição binomial

Devida se você pode usar a distribuição normal para aproximar x , sendo ele o número de pessoas que responderam sim. Se puder, encontre a média e o desvio padrão.

2. Quinze por cento dos adultos nos EUA não fazem resoluções de ano novo. Você seleciona aleatoriamente 15 adultos nos EUA e pergunta a cada um se fez uma resolução de ano novo.



Solução: aproximando a distribuição binomial

- Você não pode usar a aproximação normal

$$n = 15, p = 0,15, q = 0,85$$

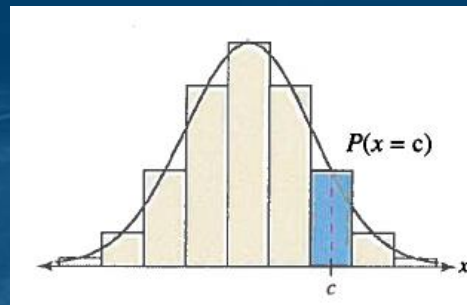
$$np = (15)(0,15) = 2,25 < 5$$

$$nq = (15)(0,85) = 12,75 \geq 5$$

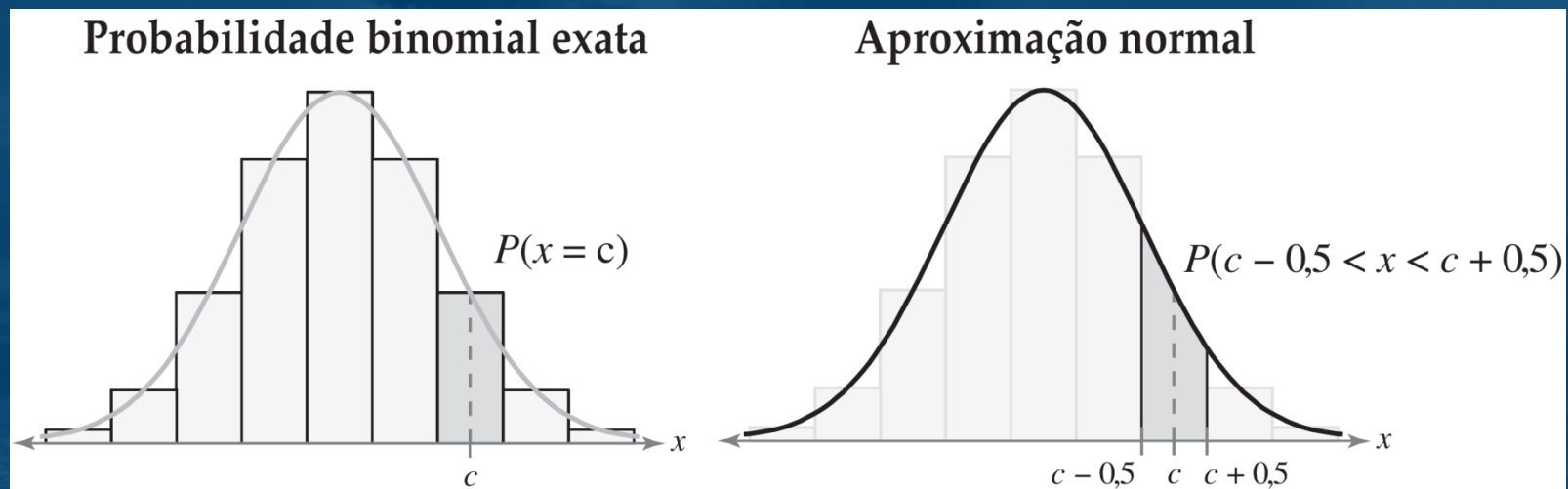
- Porque $np < 5$, você não pode usar a distribuição normal para aproximar a distribuição de x .

Correção pela continuidade

- A distribuição binomial é discreta e pode ser representada pelo histograma de probabilidade
- Para calcular as probabilidades binomiais *exatas*, a fórmula binomial é usada para cada valor de x e os resultados são somados
- Isso corresponde geometricamente a somar as áreas das barras no histograma de probabilidade



- Quando você usa uma distribuição normal *contínua* para aproximar uma probabilidade binomial, você precisa mover 0,5 unidade para a esquerda e para a direita do ponto médio para incluir todos os possíveis valores x no intervalo (**correção pela continuidade**).



Exemplo: usando uma correção pela continuidade

Use uma correção pela continuidade para converter os intervalos binomiais no intervalo de distribuição normal.

1. A probabilidade de se obter entre 270 e 310 sucessos.

Solução:

- Os valores dos pontos médios discretos são 270, 271, ..., 310
- O intervalo correspondente para a distribuição normal contínua é $269,5 < x < 310,5$

Use uma correção pela continuidade para converter os intervalos binomiais no intervalo de distribuição normal.

2. A probabilidade de se obter pelo menos 158 sucessos.

Solução:

- Os valores dos pontos médios discretos são 158, 159, 160,
- O intervalo correspondente para a distribuição normal contínua é $x > 157,5$

Use uma correção pela continuidade para converter os intervalos binomiais no intervalo de distribuição normal.

3. A probabilidade de se obter menos de 63 sucessos.

Solução:

- Os valores dos pontos médios discretos são ..., 60, 61, 62
- O intervalo correspondente para a distribuição contínua normal é $x < 62,5$

Usando a distribuição normal para aproximar probabilidades binomiais

Em palavras

1. Verifique se a distribuição binomial se aplica.
2. Determine se você pode usar a distribuição binomial para aproximar x , a variável binomial.
3. Encontre a média μ e o desvio padrão σ para a distribuição.

Em símbolos

Especifique n , p e q .

$$np \geq 5?$$

$$nq \geq 5?$$

$$\mu = np$$

$$\sigma = \sqrt{npq}$$

Em palavras

4. Aplique a correção pela continuidade apropriada. Sombreie a área correspondente sob a curva.
5. Encontre o(s) escore(s) z correspondente(s).
6. Encontre a probabilidade.

Em símbolos

Some ou subtraia 0,5 dos pontos finais.

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Use a tabela normal padrão.

Exemplo: aproximando a probabilidade binomial

Cinquenta e um por cento dos adultos nos EUA cuja resolução de ano novo era se exercitar mais alcançaram essa resolução. Você seleciona aleatoriamente 65 adultos nos EUA cuja resolução era se exercitar mais e os pergunta se eles alcançaram essa resolução. Qual é a probabilidade de que menos de 40 deles responda que sim? (*Fonte: Opinion Research Corporation.*)

Solução:

- Pode usar a aproximação normal (veja eslide 89)

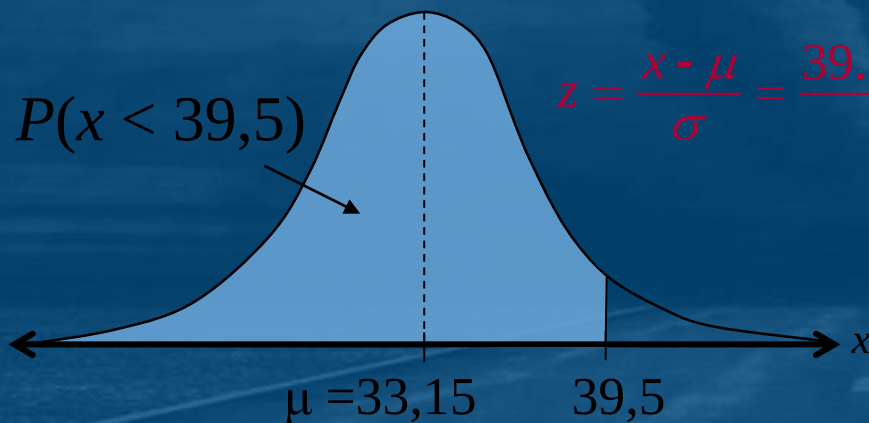
$$\mu = 65 \cdot 0,51 = 33,15 \quad \sigma = \sqrt{65 \cdot 0,51 \cdot 0,49} \approx 4,03$$



Solução: aproximando a probabilidade binomial

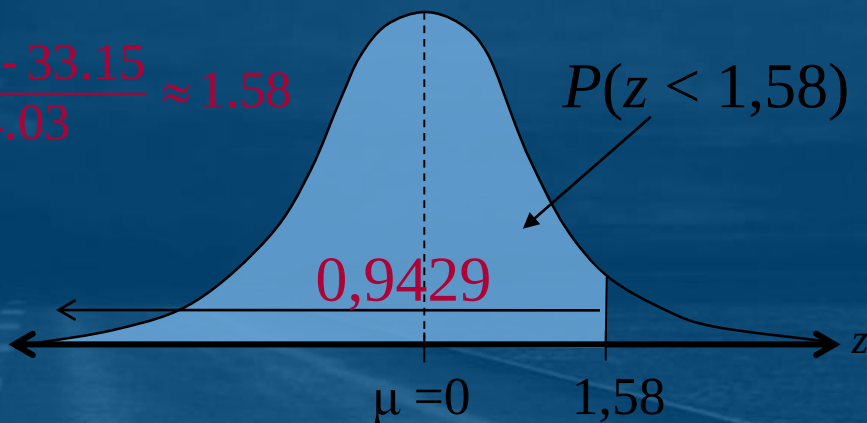
- Aplique a correção pela continuidade:
Menos de 40 (...37, 38, 39) corresponde ao intervalo
de distribuição contínua normal $x < 39,5$

Distribuição normal
 $\mu = 33,15$ $\sigma = 4,03$



$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{39,5 - 33,15}{4,03} \approx 1,58$$

Normal padrão
 $\mu = 0$ $\sigma = 1$



$$P(z < 1,58) = 0,9429$$

Exemplo: aproximando a probabilidade binomial

Um pesquisa reporta que 86% dos usuários de internet utilizam o Internet Explorer® do Windows® como seu navegador. Você seleciona aleatoriamente 200 usuários de internet e os pergunta se eles usam o Internet Explorer®. Qual é a probabilidade de que exatamente 176 deles digam que sim? (*Fonte: OneStat.com.*)

Solução:

- Pode usar a aproximação normal

$$np = (200)(0.86) = 172 \geq 5 \quad nq = (200)(0.14) = 28 \geq 5$$

$$\mu = 200 \cdot 0.86 = 172 \quad \sigma = \sqrt{200 \cdot 0.86 \cdot 0.14} \approx 4.91$$



Solução: aproximando a probabilidade binomial

- Aplique a correção pela continuidade:

Exatamente 176 corresponde ao intervalo de distribuição contínua normal **$175,5 < x < 176,5$**

Distribuição normal

$$\mu = 172 \quad \sigma = 4,91$$

$$z_1 = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{175,5 - 172}{4,91} \approx 0,71$$

$$z_2 = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{176,5 - 172}{4,91} \approx 0,92$$

Normal padrão

$$\mu = 0 \quad \sigma = 1$$

$$P(0,71 < z < 0,92)$$

$$0,8212$$

$$0,7611$$

$$P(0,71 < z < 0,92) = 0,8212 - 0,7611 = \mathbf{0,0601}$$

Resumo da Seção 5.5

- Determinamos quando a distribuição normal pode se aproximar da distribuição binomial
- Encontramos a correção pela continuidade
- Usamos a distribuição normal para aproximar probabilidades binomiais

Capítulo 6 | Intervalos de confiança



Descrição do capítulo

- 6.1 Intervalos de confiança para a média (amostras grandes)
- 6.2 Intervalos de confiança para a média (amostras pequenas)
- 6.3 Intervalos de confiança para proporções populacionais
- 6.4 Intervalos de confiança para variância e desvio padrão

Seção 6.1

Intervalos de confiança para a média (amostras grandes)

Objetivos da Seção 6.1

- Encontrar uma estimativa pontual e uma margem de erro
- Construir e interpretar intervalos de confiança para a média populacional
- Determinar o tamanho mínimo da amostra necessária quando na estimativa de μ

Estimativa pontual para população μ

Estimativa pontual

- Um valor único estimado para um parâmetro populacional
- A estimativa pontual menos tendenciosa de uma média populacional μ é a média amostral $\bar{x}$

Parâmetro de estimativa populacional...	Com amostra estatística
Média: μ	$\bar{x}$

Exemplo: estimativa pontual para população μ

Pesquisadores de mercado usam o número de frases por anúncio como medida de legibilidade de anúncios de revistas. A seguir, representamos uma amostra aleatória do número de frases encontrado em 50 anúncios.

Encontre a estimativa pontual da média populacional μ . (*Fonte: Journal of Advertising Research.*)

9	20	18	16	9	9	11	13	22	16	5	18	6	6	5	12	25
17	23	7	10	9	10	10	5	11	18	18	9	9	17	13	11	7
14	6	11	12	11	6	12	14	11	9	18	12	12	17	11	20	

Solução: estimativa pontual para população μ

A média amostral dos dados é

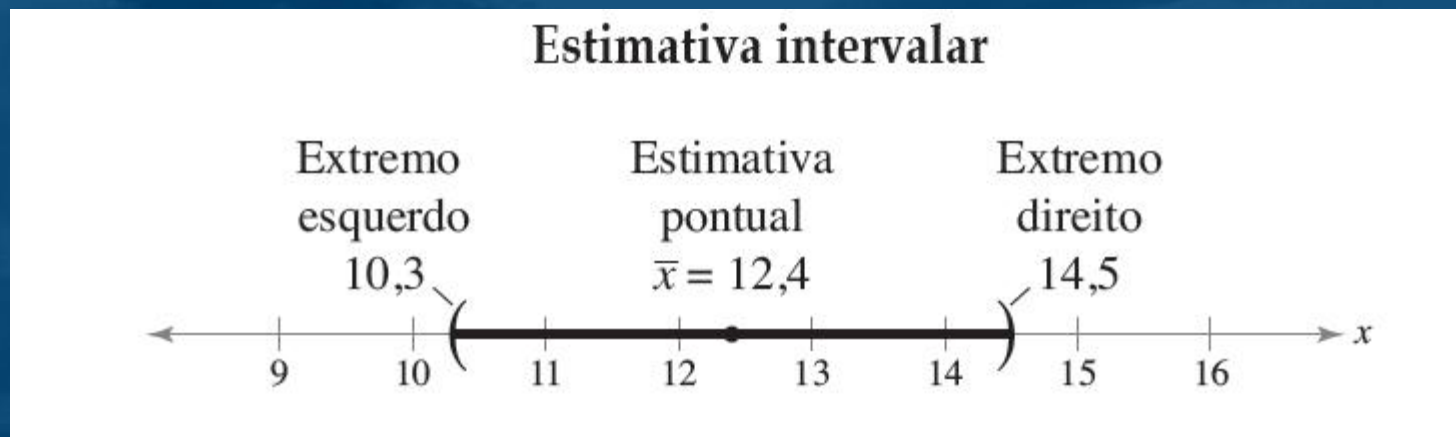
$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = \frac{620}{50} = 12.4$$

Então, a estimativa pontual para a média do comprimento de todos os anúncios de revista é 12,4 frases.

Estimativa intervalar

Estimativa intervalar

- Um intervalo, ou amplitude de valores, usado para estimar um parâmetro populacional

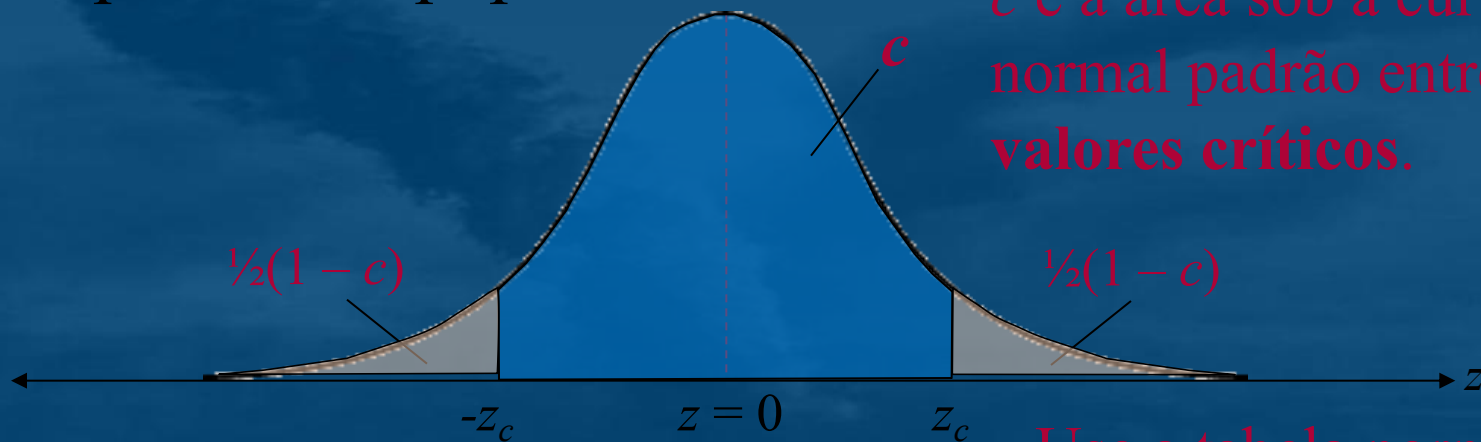


Qual é o nível de confiança que queremos ter para a estimativa intervalar conter a média populacional μ ?

Nível de confiança

Nível de confiança c

- A probabilidade de que o intervalo estimado contenha o parâmetro populacional



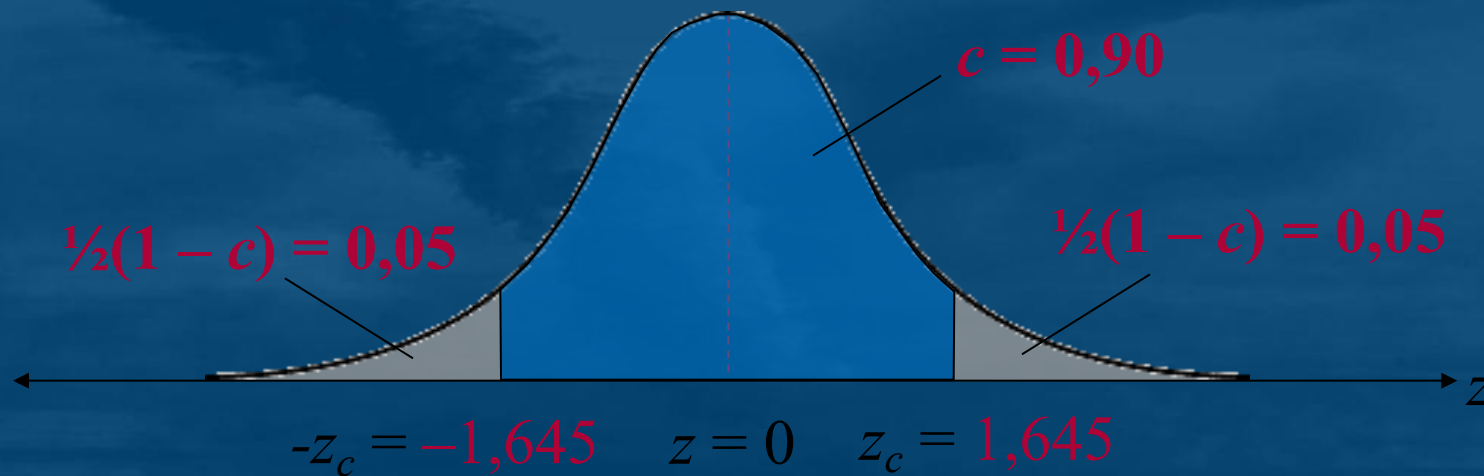
c é a área sob a curva normal padrão entre os valores críticos.

Valores críticos

Use a tabela normal padrão para encontrar os escores z correspondentes.

A área restante nas caudas é $1 - c$.

- Se o nível de confiança é 90%, isso significa que temos 90% de certeza que o intervalo contém a média populacional μ



Os escores z correspondentes são $\pm 1,645$.

Erro de amostragem

Erro de amostragem

- A diferença entre a estimativa pontual e o valor do parâmetro populacional real
- Para μ :
 - O erro de amostragem é a diferença $\bar{x} - \mu$
 - μ geralmente é desconhecido
 - $\bar{x}$ varia de amostra para amostra

Margem de erro

Margem de erro

- Maior distância possível entre o ponto de estimativa e o valor do parâmetro que está estimando para um dado nível de confiança, c
- Denotado por E

$$E = z_c \sigma_{\bar{x}} = z_c \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \longrightarrow \text{Quando } n \geq 30, \text{ o desvio padrão da amostra, } s, \text{ pode ser usado para } \sigma .$$

- Às vezes chamado de erro máximo ou tolerância de erro

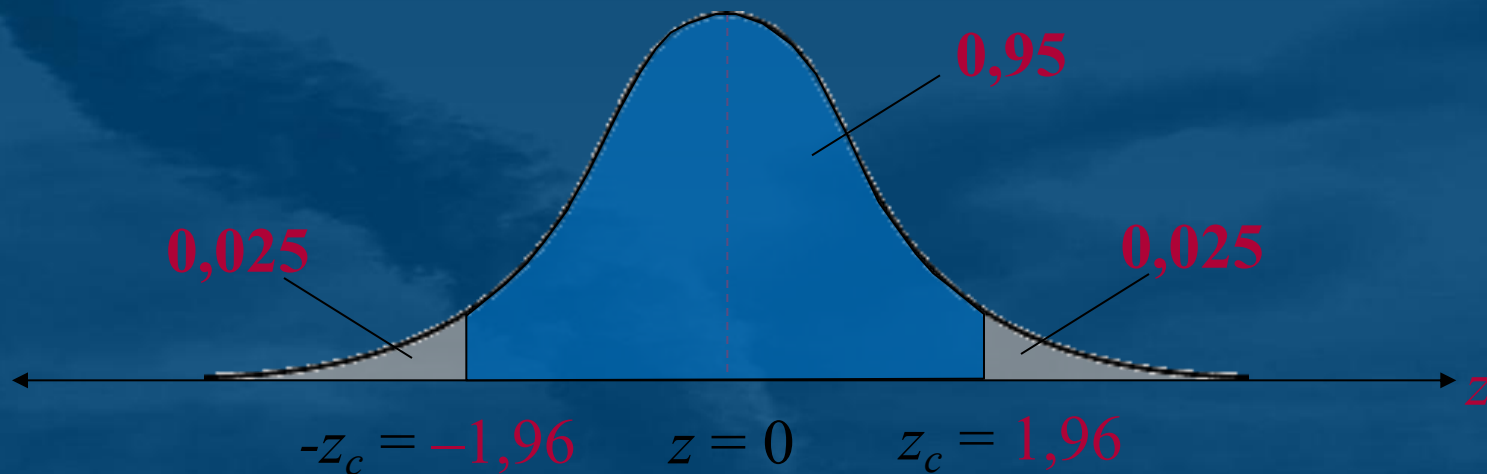
Exemplo: encontrando a margem de erro

Use os dados das propagandas das revistas e um nível de confiança de 95% para encontrar a margem de erro do número de frases em todos os anúncios de revistas. Assuma que o desvio padrão da amostra seja aproximadamente 5,0.



Solução: encontrando a margem de erro

- Primeiro, encontre os valores críticos



95% da área sob a curva normal padrão cai dentro de 1,96 desvio padrão da média. (Você pode aproximar a distribuição das médias amostrais com uma curva normal pelo Teorema do Limite Central, já que $n \geq 30$.)

$$\begin{aligned} E &= z_c \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \approx z_c \frac{s}{\sqrt{n}} \\ &\approx 1.96 \cdot \frac{5.0}{\sqrt{50}} \\ &\approx 1.4 \end{aligned}$$

Você não conhece σ ,
mas já que $n \geq 30$,
você pode usar s no
lugar de σ .

Você tem 95% de confiança que a margem de erro
para a média populacional é de aproximadamente 1,4
frase.

Intervalos de confiança para a média populacional

Um intervalo de confiança c para a média populacional μ é:

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E.$$

A probabilidade de que o intervalo de confiança contenha μ é c .

Onde:

$$E = z_c \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Construindo intervalos de confiança para μ

Encontrando um intervalo de confiança para a média populacional ($n = 30$ ou σ é conhecido como uma população normalmente distribuída).

Em palavras

1. Encontre a estatística amostral $\bar{x}$ e n .
2. Especifique σ , se for conhecido. Caso contrário, encontre o desvio padrão amostral s e use-o como uma estimativa para σ .

Em símbolos

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Em palavras

3. Encontre o valor crítico z_c que corresponda ao nível de confiança dado.
4. Encontre a margem de erro E .
5. Encontre os extremos esquerdo e direito e forme o intervalo de confiança.

Em símbolos

Use a tabela normal padrão

$$E = z_c \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Extremo esquerdo:

$$\bar{x} - E$$

Extremo direito: $\bar{x} + E$

Intervalo:

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$$

Exemplo: construindo um intervalo de confiança

Construa um intervalo de confiança de 95% para a média do número de frases em todos os anúncios de revista.

Solução: Lembre-se: $\bar{x} = 12.4$ e $E = 1,4$



Extremo esquerdo:

$$\bar{x} - E$$

$$= 12.4 - 1.4$$

$$= 11.0$$

Extremo direito:

$$\bar{x} + E$$

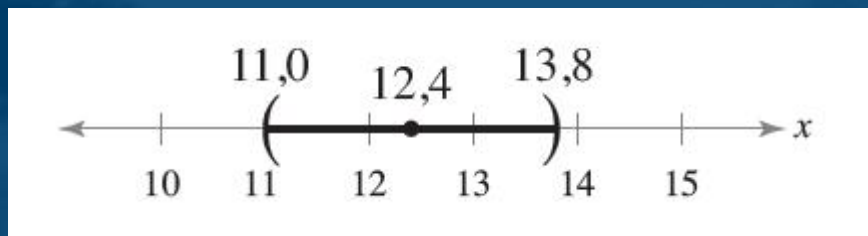
$$= 12.4 + 1.4$$

$$= 13.8$$

$$11,0 < \mu < 13,8$$

Solução: construindo um intervalo de confiança

$$11,0 < \mu < 13,8$$



Com 95% de confiança, você pode dizer que a média populacional do número de frases está entre 11,0 e 13,8.

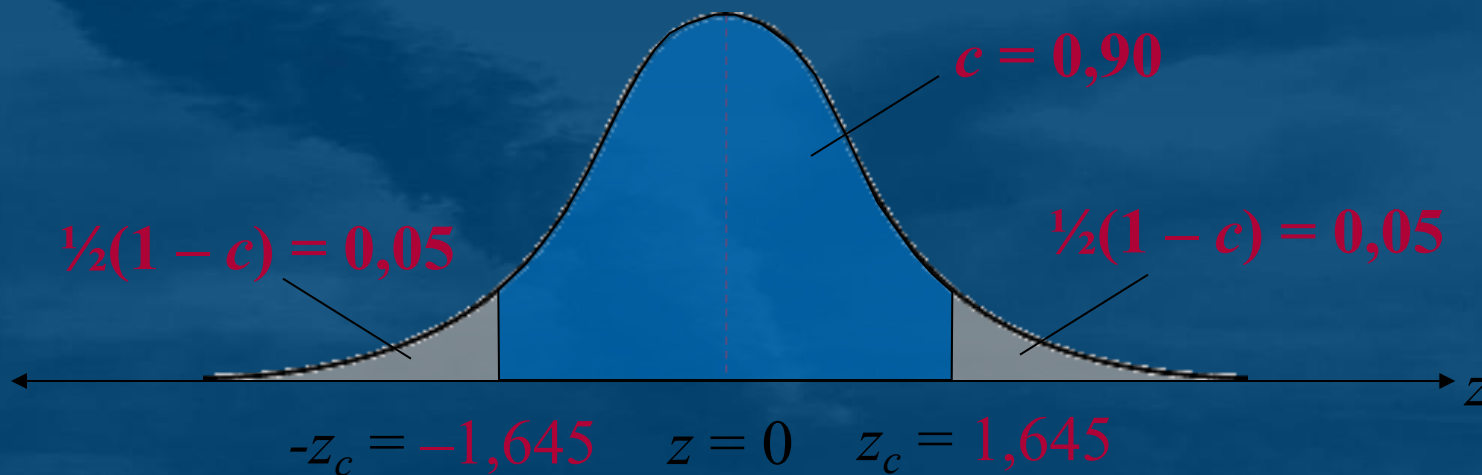
Exemplo: construindo um intervalo de confiança, σ conhecido

O diretor de admissão de uma faculdade deseja estimar a idade média de todos os estudantes matriculados. Em uma amostra aleatória de 20 estudantes, a idade média encontrada é de 22,9 anos. Baseado em estudos anteriores, o desvio padrão conhecido é 1,5 ano e a população é normalmente distribuída. Construa um intervalo de confiança de 90% para a média de idade da população.



Solução: construindo um intervalo de confiança, σ conhecido

- Primeiro encontre os valores críticos



$$z_c = 1,645$$

- Margem de erro:

$$E = z_c \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.645 \cdot \frac{1.5}{\sqrt{20}} \approx 0.6$$

- Intervalo de confiança:

Extremo esquerdo:

$$\bar{x} - E$$

$$= 22.9 - 0.6$$

$$= 22.3$$

Extremo direito:

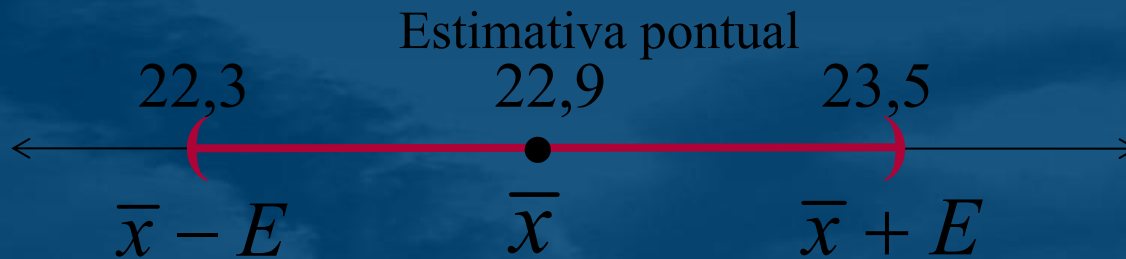
$$\bar{x} + E$$

$$= 22.9 + 0.6$$

$$= 23.5$$

$$22,3 < \mu < 23,5$$

$$22,3 < \mu < 23,5$$

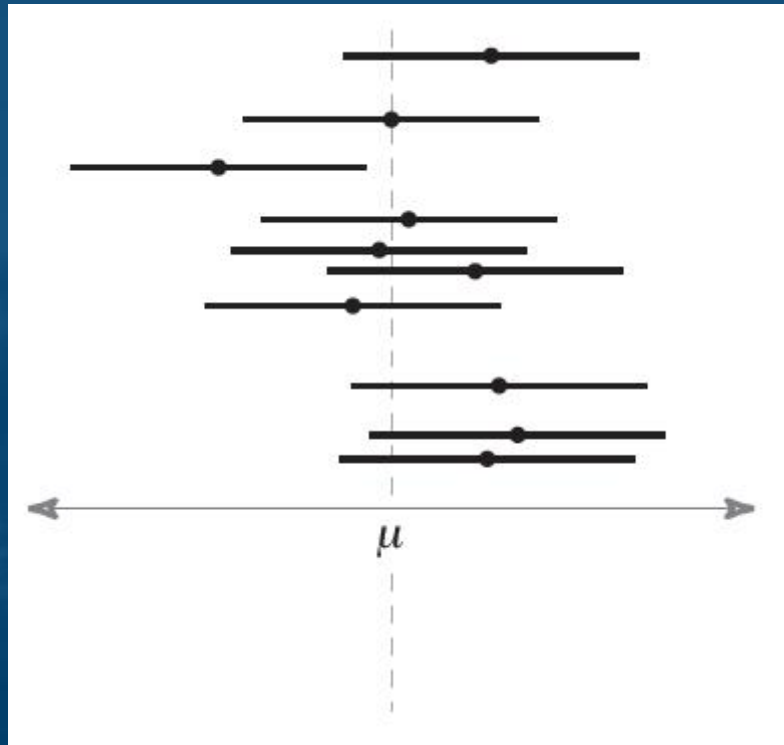


Com 90% de confiança, você pode dizer que a idade média de todos os estudantes está entre 22,3 e 23,5 anos.

Interpretando os resultados

- μ é um número fixo. Ou é um intervalo de confiança ou não.
- **Incorreto:** “Existe uma probabilidade de 90% que a média real esteja no intervalo (22,3, 23,5).”
- **Correto:** “Se um número grande de amostras é coletado e um intervalo de confiança é criado para cada uma, aproximadamente 90% desses intervalos conterão μ .

Os segmentos horizontais representam 90% de intervalos de confiança para diferentes amostras do mesmo tamanho. A longo prazo, 9 de cada 10 intervalos destes conterão μ .



Tamanho da amostra

- Dado um nível de confiança c e uma margem de erro E , o tamanho amostral mínimo n necessário para estimar a média populacional μ é

$$n = \left(\frac{z_c \sigma}{E} \right)^2$$

- Se σ é desconhecido, você pode estimar seu valor usando s caso tenha uma amostra preliminar de pelo menos 30 membros.

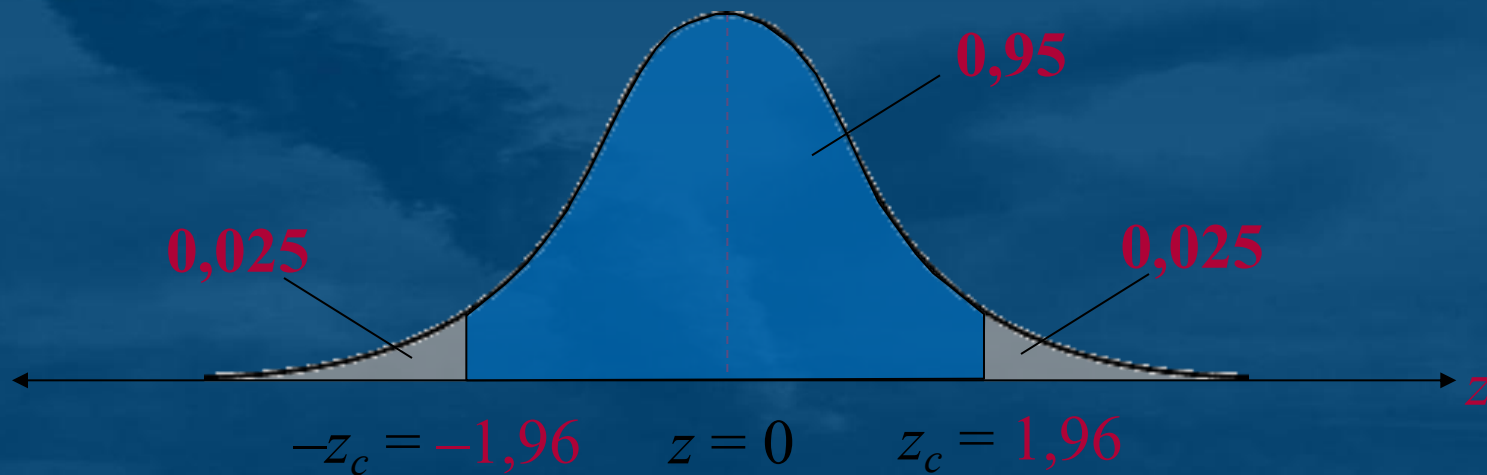
Exemplo: tamanho de amostra

Você quer estimar o número médio de frases em anúncios de revista. Quantos anúncios de revista devem ser incluídos na amostra se você quer estar 95% confiante de que a média amostral esteja dentro de uma frase da média populacional? Assuma que o desvio padrão é aproximadamente 5,0.



Solução: tamanho de amostra

- Primeiro encontre os valores críticos



$$z_c = 1,96$$

$$z_c = 1,96 \quad \sigma \approx s = 5,0 \quad E = 1$$

$$n = \left(\frac{z_c \sigma}{E} \right)^2 \approx \left(\frac{1.96 \cdot 5.0}{1} \right)^2 = 96.04$$

Quando necessário, **arredonde para cima** para obter um número inteiro.

Você deve incluir **pelo menos 97** anúncios de revistas em sua amostra.

Resumo da Seção 6.1

- Encontramos uma estimativa pontual e uma margem de erro
- Construimos e interpretamos intervalos de confiança para a média populacional
- Determinamos o tamanho mínimo da amostra necessária quando na estimativa de μ

Seção 6.2

Intervalos de confiança para a média (amostras pequenas)

Objetivos da Seção 6.2

- Interpretar a distribuição t e usar uma tabela de distribuição t
- Construir intervalos de confiança quando $n < 30$, a população é normalmente distribuída e σ é desconhecido

A distribuição t

- Quando o desvio padrão da população é desconhecido, o tamanho da amostra é menor que 30, e a variável x é normalmente distribuída; ela segue uma **distribuição t**

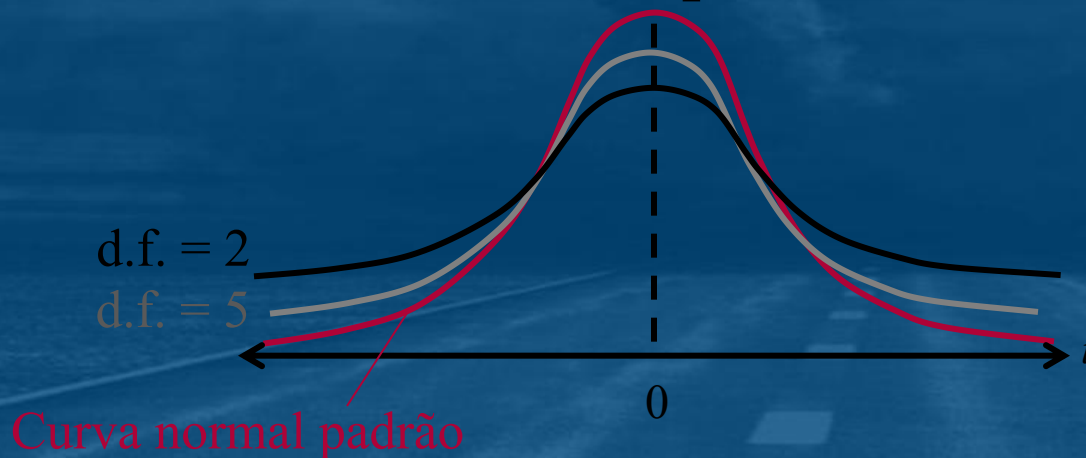
$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

- Valores críticos de t são denotados por t_c

Propriedades da distribuição t

1. A distribuição t tem formato de sino e é simétrica em relação à média.
- A distribuição t é uma família de curvas, cada uma determinada por um parâmetro chamado de graus de liberdade. Os **graus de liberdade** são o número de escolhas livres deixadas depois que uma amostra estatística, como $\bar{x}$, é calculada. Quando usamos a distribuição t para estimar a média da população, os graus de liberdade são iguais ao tamanho da amostra menos um.
- $d.f. = n - 1$ **Graus de liberdade**

2. A área total sob a curva t é 1 ou 100%.
3. A média, a mediana e a moda da distribuição t são iguais a zero.
4. Conforme os graus de liberdade aumentam, a distribuição t aproxima-se da distribuição normal. Depois de 30 g.l., a distribuição t está muito próxima da distribuição normal padrão z . A amostra é 15.



As caudas na distribuição t são “mais grossas” que aquelas da distribuição normal padrão.

Exemplo: valores críticos de t

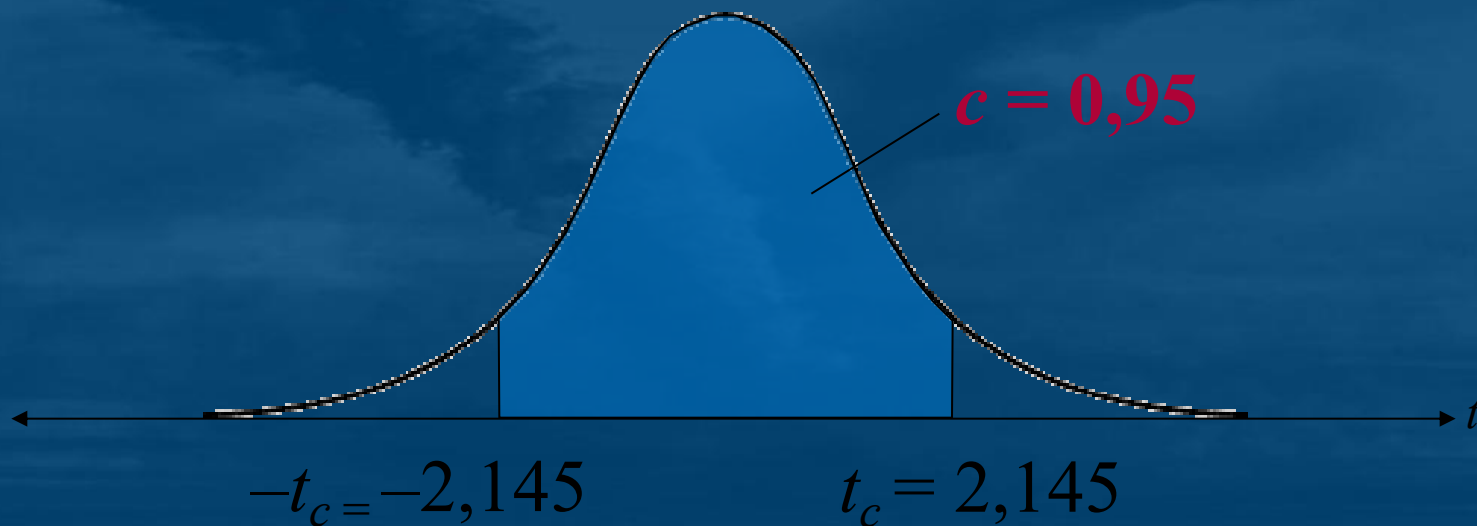
Encontre o valor crítico de t_c para uma confiança de 95% quando o tamanho da amostra é 15.

Solução: d.f. = $n - 1 = 15 - 1 = 14$

	Nível de confiança, c	0,50	0,80	0,90	0,95	0,98
	Uma cauda, α	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01
g.l.	Duas caudas, α	0,50	0,20	0,10	0,05	0,02
1		1,000	3,078	6,314	12,706	31,821
2		0,816	1,886	2,920	4,303	6,965
3		0,765	1,638	2,353	3,182	4,541
12		0,695	1,356	1,782	2,179	2,681
13		0,694	1,350	1,771	2,160	2,650
14		0,692	1,345	1,761	2,145	2,624
15		0,691	1,341	1,753	2,131	2,602
16		0,690	1,337	1,746	2,120	2,583
28		0,683	1,313	1,701	2,048	2,467
29		0,683	1,311	1,699	2,045	2,462
∞		0,674	1,282	1,645	1,960	2,326

Solução: valores críticos de t

95% da área sob a curva da distribuição t com 14 graus de liberdade está entre $t = \pm 2,145$.



Intervalos de confiança para a média populacional

Um intervalo de confiança c para a média populacional μ

- $\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$ em que where $E = t_c \frac{s}{\sqrt{n}}$
- A probabilidade de que o intervalo de confiança contenha μ é c

Intervalos de confiança e a distribuição t

Em palavras

1. Identifique as amostras estatísticas n , $\bar{x}$ e s .
2. Identifique os graus de liberdade, o nível de confiança c e o valor crítico t_c .
3. Encontre a margem de erro E .

Em símbolos

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \quad s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$\text{d.f.} = n - 1$$

$$E = t_c \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Em palavras

4. Encontre os extremos esquerdo e direito e forme um intervalo de confiança.

Em símbolos

Extremo esquerdo:

$$\bar{x} - E$$

Extremo direito: $\bar{x} + E$

Intervalo:

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$$

Exemplo: construindo um intervalo de confiança

Você seleciona aleatoriamente 16 cafeterias e mede a temperatura do café vendido em cada uma delas. A média de temperatura da amostra é 162,0°F com desvio padrão da amostra de 10,0°F. Encontre um intervalo de confiança de 95% para a temperatura média. Assuma que as temperaturas são normalmente distribuídas.

Solução:

Use a distribuição t ($n < 30$, σ é desconhecido, temperaturas são normalmente distribuídas.)

Solução: construindo um intervalo de confiança

t . Usando $n = 16$, $\bar{x} = 162,0$, $s = 10,0$, $c = 0,95$ e g.l. = 15, você pode usar a Tabela 5 para encontrar que $t_c = 2,131$. A margem de erro no intervalo de confiança de 95% é:

	Nível de confiança, c	0,50	0,80	0,90	0,95	0,98
	Uma cauda, α	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01
g.l.	Duas caudas, α	0,50	0,20	0,10	0,05	0,02
1		1,000	3,078	6,314	12,706	31,821
2		0,816	1,886	2,920	4,303	6,965
3		0,765	1,638	2,353	3,182	4,541
12		0,695	1,356	1,782	2,179	2,681
13		0,694	1,350	1,771	2,160	2,650
14		0,692	1,345	1,761	2,145	2,624
15		0,691	1,341	1,753	2,131	2,602
16		0,690	1,337	1,746	2,120	2,583
28		0,683	1,313	1,701	2,048	2,467
29		0,683	1,311	1,699	2,045	2,462
∞		0,674	1,282	1,645	1,960	2,326

$$t_c = 2.131$$

- Margem de erro:

$$E = t_c \frac{s}{\sqrt{n}} = 2.131 \cdot \frac{10}{\sqrt{16}} \approx 5.3$$

- Intervalo de confiança:

Extremo esquerdo:

$$\bar{x} - E$$

$$= 162 - 5.3$$

$$= 156.7$$

Extremo direito:

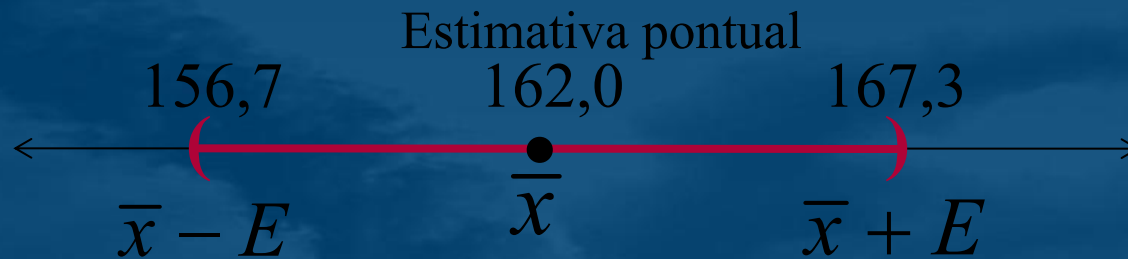
$$\bar{x} + E$$

$$= 162 + 5.3$$

$$= 167.3$$

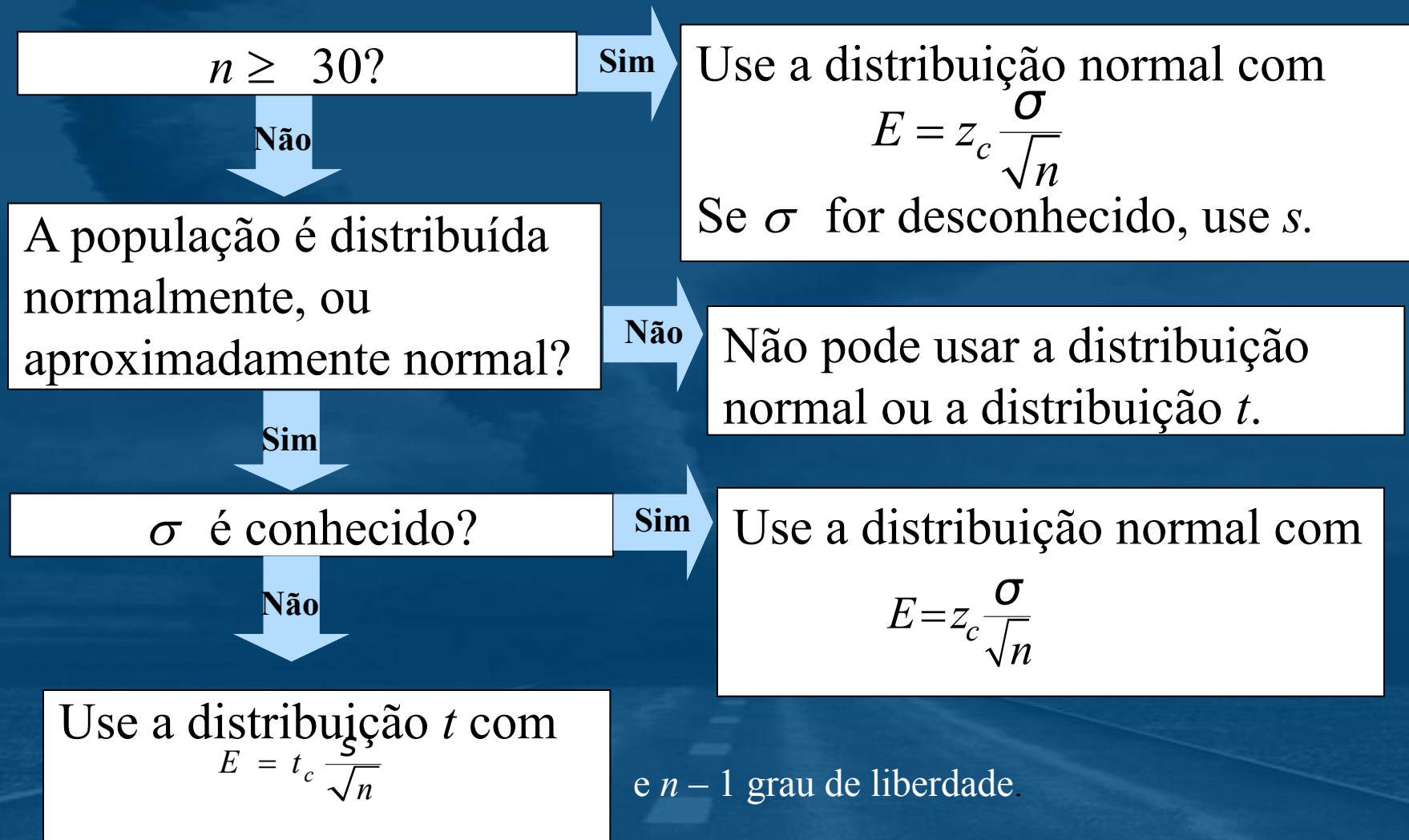
$$156,7 < \mu < 167,3$$

- $156,7 < \mu < 167,3$



Com 95% de confiança, você pode dizer que a temperatura média do café vendido está entre 156.7°F e 167.3°F.

Normal ou distribuição t ?



Exemplo: normal ou distribuição t ?

Você seleciona aleatoriamente 25 casas construídas recentemente. A média amostral do custo da construção é \$ 181.000 e o desvio padrão da população é de \$ 28.000. Assumindo que os custos com a construção são normalmente distribuídos, você deve usar a distribuição normal, a distribuição t ou nenhuma delas para construir um intervalo de confiança de 95% para a média populacional dos custos de construção? Explique seu raciocínio.

Solução:

Use a distribuição normal (a população é normalmente distribuída e o desvio padrão da população é conhecido).



Resumo da Seção 6.2

- Interpretamos a distribuição t e usamos uma tabela de distribuição t
- Construimos intervalos de confiança quando $n < 30$, a população é normalmente distribuída e σ é desconhecido

Seção 6.3

Intervalos de confiança para proporções populacionais

Objetivos da Seção 6.3

- Encontrar uma estimativa pontual para a proporção populacional
- Construir um intervalo de confiança para uma proporção populacional
- Determinar o tamanho mínimo da amostra quando estimamos uma proporção populacional

Estimativa pontual para população p

Proporção populacional

- A probabilidade de **sucesso** em uma única tentativa de um experimento binomial
- Denotado por p

Estimativa pontual para p

- A proporção de sucessos em uma amostra
- Denotado por

$$\hat{p} = \frac{x}{n}$$

x – número de sucessos em um exemplo

n – número de exemplos

- Leia como “ p chapéu”

Parâmetro populacional estimado...	Com amostra estatística
Proporção: p	$\hat{p}$

Estimativa pontual para q , a proporção das falhas

- Denotado por $\hat{q} = 1 - \hat{p}$
- Leia como “ q chapéu”

Exemplo: estimativa pontual para p

Em uma pesquisa com 1.219 adultos norte-americanos, 354 disseram que seu esporte favorito para assistir era o futebol americano. Encontre uma estimativa pontual para a proporção populacional de adultos norte-americanos que dizem que seu esporte favorito é o futebol. (*Adaptado de The Harris Poll.*)

Solução: $n = 1219$ e $x = 354$

$$\hat{p} = \frac{x}{n} = \frac{354}{1219} \approx 0.290402 \approx 29.0\%$$

Intervalos de confiança para p

Um intervalo de confiança c para a proporção populacional p

- $\hat{p} - E < p < \hat{p} + E$ em que where $E = z_c \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$
- A probabilidade de que o intervalo de confiança contenha p é c

Construindo intervalos de confiança para p

Em palavras

1. Identifique as estatísticas amostrais n e X .
2. Encontre a estimativa pontual $\hat{p}$.
3. Verifique se a distribuição amostral de $\hat{p}$ pode ser aproximada por distribuição normal.
4. Encontre o valor crítico z_c que corresponda ao dado nível de confiança c .

Em símbolos

$$\hat{p} = \frac{x}{n}$$

$$n\hat{p} \geq 5, \quad n\hat{q} \geq 5$$

Use a tabela
normal padrão

Em palavras

5. Encontre a margem de erro E .
6. Encontre os extremos esquerdo e direito e forme o intervalo de confiança.

Em símbolos

$$E = z_c \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$$

Extremo esquerdo:

$$\hat{p} - E$$

Extremo direito: $\hat{p} + E$

Intervalo:

$$\hat{p} - E < p < \hat{p} + E$$

Exemplo: intervalo de confiança para p

Em uma pesquisa com 1.219 adultos norte-americanos, 354 disseram que seu esporte favorito para assistir era o futebol americano. Construa um intervalo de confiança de 95% para a proporção de adultos nos Estados Unidos que dizem que seu esporte favorito é o futebol americano.

Solução: Lembre-se: $\hat{p} \approx 0.290402$

$$\hat{q} = 1 - \hat{p} = 1 - 0.290402 = 0.709598$$

Solução: intervalo de confiança para p

- Verifique se a distribuição amostral de $\hat{p}$ pode ser aproximada pela distribuição normal

$$n\hat{p} \approx 1219 \cdot 0.290402 \approx 354 > 5$$

$$n\hat{q} \approx 1219 \cdot 0.709598 \approx 865 > 5$$

- Margem de erro:

$$E = z_c \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} \approx 1.96 \sqrt{\frac{(0.290402) \cdot (0.709598)}{1219}} \approx 0.025$$

- Intervalo de confiança:

Extremo esquerdo:

$$\hat{p} - E$$

$$= 0.29 - 0.025$$

$$= 0.265$$

Extremo direito:

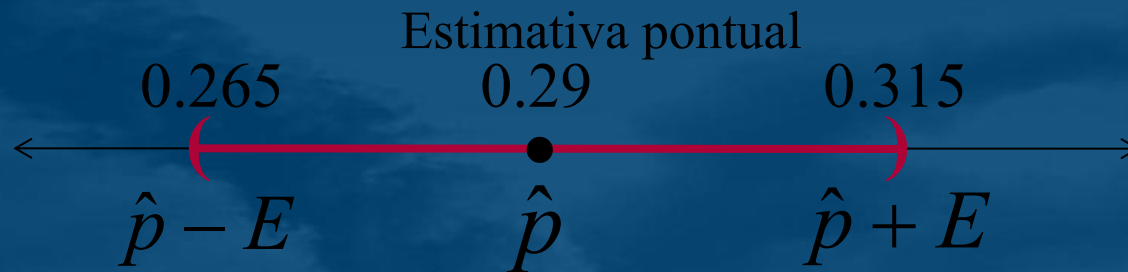
$$\hat{p} + E$$

$$= 0.29 + 0.025$$

$$= 0.315$$

$$0,265 < p < 0,315$$

- $0,265 < p < 0,315$



Com 95% de confiança, você pode dizer que a proporção de adultos que dizem que o futebol americano é seu esporte favorito está entre 26,5% e 31,5%.

Tamanho da amostra

- Dado um nível de confiança c e uma margem de erro E , o tamanho mínimo da amostra n necessário para estimar p é

$$n = \hat{p}\hat{q}\left(\frac{z_c}{E}\right)^2$$

- Essa fórmula assume que você tem uma estimativa para $\hat{q}$ e $\hat{p}$
- Se não, use $\hat{p} = 0.5$ e $\hat{q} = 0.5$.

Exemplo: tamanho da amostra

Você está analisando uma campanha política e quer estimar, com 95% de confiança, a proporção dos eleitores registrados que irão votar no seu candidato. Sua estimativa deve ter uma margem de erro de 3% da população real. Encontre o número da amostragem mínimo necessário se:

1. Não há estimativas preliminares disponíveis.

Solução:

Porque você não tem uma estimativa preliminar para $\hat{p}$ use $\hat{p} = 0.5$ e $\hat{q} = 0.5$.



Solução: tamanho da amostra

- $c = 0,95$ $z_c = 1,96$ $E = 0,03$

$$n = \hat{p}\hat{q}\left(\frac{z_c}{E}\right)^2 = (0.5)(0.5)\left(\frac{1.96}{0.03}\right)^2 \approx 1067.11$$

Arredonde para cima para o próximo número inteiro.

Sem estimativas preliminares, o tamanho amostral mínimo seria de **pelo menos 1.068 votantes**.

Exemplo: tamanho da amostra

Você está analisando uma campanha política e quer estimar, com 95% de confiança, a proporção dos eleitores registrados que irão votar no seu candidato. Sua estimativa deve ter uma margem de erro de 3% da população real. Encontre o número da amostragem mínimo necessário se:

2. Uma estimativa preliminar dá $\hat{p} = 0.31$.

Solução:

Use a estimativa preliminar $\hat{p} = 0.31$

$$\hat{q} = 1 - \hat{p} = 1 - 0.31 = 0.69$$



Solução: tamanho da amostra

- $c = 0,95 \quad z_c = 1,96 \quad E = 0,03$

$$n = \hat{p}\hat{q}\left(\frac{z_c}{E}\right)^2 = (0.31)(0.69)\left(\frac{1.96}{0.03}\right)^2 \approx 913.02$$

Arredonde para cima para o próximo número inteiro.

Com uma estimativa preliminar de $\hat{p} = 0.31$, o tamanho amostral mínimo deveria ser de **pelo menos 914 votantes**.

Precisa de uma amostra maior se não houver estimativas preliminares disponíveis.

Resumo da Seção 6.3

- Encontramos uma estimativa pontual para a proporção populacional
- Construimos um intervalo de confiança para uma proporção populacional
- Determinar o tamanho amostral mínimo, quando estimamos uma proporção populacional

Seção 6.4

Intervalos de confiança para variância e desvio padrão

Objetivos da seção 6.4

- Interpretar a distribuição qui-quadrado e usar a tabela de distribuição qui-quadrado
- Usar a distribuição qui-quadrado para construir um intervalo de confiança para a variância e o desvio padrão

A distribuição qui-quadrado

- A **estimativa pontual para σ^2** é s^2
- A **estimativa pontual para σ** é s
- s^2 é a estimativa menos tendenciosa para σ^2

Parâmetro populacional estimado...	Com estatística amostral
Variância: σ^2	s^2
Desvio padrão: σ	s

- Você pode usar uma **distribuição qui-quadrado** para construir um intervalo de confiança para a variância e desvio padrão
- Se a variável aleatória x tem distribuição normal, então a distribuição de:

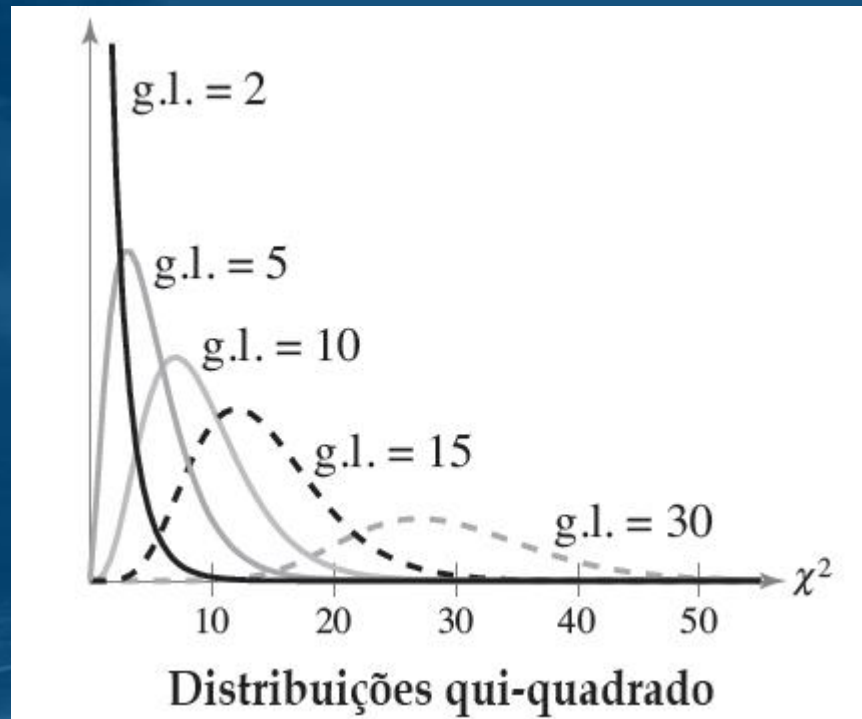
$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

forma uma **distribuição qui-quadrado** para amostras de qualquer tamanho $n > 1$

Propriedades da distribuição qui-quadrado

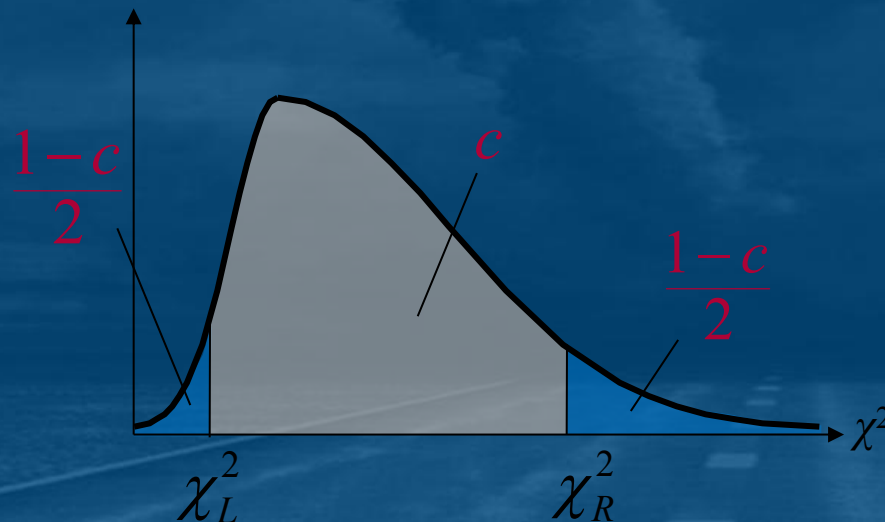
1. Todos valores qui-quadrado χ^2 são maiores ou iguais a zero.
2. A distribuição qui-quadrado é uma família de curvas, cada uma determinada pelos graus de liberdade. Para formar um intervalo de confiança para σ^2 , use a distribuição χ^2 com graus de liberdade iguais a um a menos do que o tamanho da amostra.
 - g.l. = $n - 1$ **Graus de liberdade**
3. A área abaixo da curva da distribuição qui-quadrado é igual a um.

4. As distribuições qui-quadrado são assimétricas positivas.



Valores críticos de χ^2

- Há dois valores críticos para cada nível de confiança.
- O valor χ^2_R representa o valor crítico da cauda direita
- O valor χ^2_L representa o valor crítico da cauda esquerda.



A área entre os valores críticos esquerdo e direito é c .

Exemplo: encontrando valores críticos para χ^2

Encontre os valores críticos χ_R^2 e χ_L^2 para um intervalo de confiança de 90% quando o tamanho da amostra for 20.

Solução:

- g.l. = $n - 1 = 20 - 1 = 19$ g.l.
- Cada área na tabela representa a região sob a curva qui-quadrado à *direita do valor crítico*.

- Área à direita de $\chi_R^2 = \frac{1-c}{2} = \frac{1-0.90}{2} = 0.05$

- Área à esquerda de $\chi_L^2 = \frac{1+c}{2} = \frac{1+0.90}{2} = 0.95$

Solução: encontrando valores críticos para χ^2

Graus de liberdade	α						
	0,995	0,99	0,975	0,95	0,90	0,10	0,05
1	—	—	0,001	0,004	0,016	2,706	3,841
2	0,010	0,020	0,051	0,103	0,211	4,605	5,991
3	0,072	0,115	0,216	0,352	0,584	6,251	7,815
15	4,601	5,229	6,262	7,261	8,547	22,307	24,996
16	5,142	5,812	6,908	7,962	9,312	23,542	26,296
17	5,697	6,408	7,564	8,672	10,085	24,769	27,587
18	6,265	7,015	8,231	9,390	10,865	25,989	28,869
19	6,844	7,633	8,907	10,117	11,651	27,204	30,144
20	7,434	8,260	9,591	10,851	12,443	28,412	31,410

χ_L^2 χ_R^2

Por meio da tabela, você pode ver que $\chi_R^2 = 30,144$ e $\chi_L^2 = 10,117$.

90% da área abaixo da curva está entre 10,117 e 30,144.

Intervalos de confiança para σ^2 e σ

Intervalo de confiança para σ^2 :

- $$\frac{(n-1)s^2}{\chi_R^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi_L^2}$$

Intervalo de confiança para σ :

- $$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_R^2}} < \sigma < \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_L^2}}$$
- A probabilidade de que o intervalo de confiança contenha σ^2 ou σ é c .

Em palavras

1. Verifique se a população tem uma distribuição normal.
2. Identifique a amostra estatística n e os graus de liberdade.
3. Encontre a estimativa pontual s^2 .
4. Encontre o valor crítico χ^2_R e χ^2_L que corresponda ao dado nível de confiança c .

Em símbolos

$$\text{g.l.} = n - 1$$

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Use a tabela 6
no apêndice B

Em palavras

5. Encontre os extremos esquerdo e direito e forme o intervalo de confiança para a variância populacional.
6. Encontre o intervalo de confiança para o desvio padrão da população tomando a raiz quadrada de cada extremo.

Em símbolos

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi_R^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi_L^2}$$

$$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_R^2}} < \sigma < \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_L^2}}$$

Exemplo: construindo um intervalo de confiança

Você seleciona aleatoriamente 30 amostras de um antialérgico e as pesa. O desvio padrão da amostra é 1,20 miligrama. Supondo que os pesos são normalmente distribuídos, construa intervalos de confiança de 99% para a variância e o desvio padrão da população.

Solução:

- g.l. = $n - 1 = 30 - 1 = 29$ g.l.



Solução: construindo um intervalo de confiança

- Área à direita de $\chi^2_R = \frac{1-c}{2} = \frac{1-0.99}{2} = 0.005$
- Área à direita de $\chi^2_L = \frac{1+c}{2} = \frac{1+0.99}{2} = 0.995$
- Os valores críticos são
 $\chi^2_R = 52.336$ e $\chi^2_L = 13.121$

Intervalo de confiança para σ^2 :

Extremo esquerdo: $\frac{(n-1)s^2}{\chi_R^2} = \frac{(30-1)(1.20)^2}{52.336} \approx 0.80$

Extremo direito: $\frac{(n-1)s^2}{\chi_L^2} = \frac{(30-1)(1.20)^2}{13.121} \approx 3.18$

$$0,80 < \sigma^2 < 3,18$$

Com 99% de confiança você pode dizer que a variância da população está entre 0,80 e 3,18 miligramas.

Intervalo de confiança para σ :

$$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_R^2}} < \sigma < \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_L^2}}$$

$$\sqrt{\frac{(30-1)(1.20)^2}{52.336}} < \sigma < \sqrt{\frac{(30-1)(1.20)^2}{13.121}}$$

$$0,89 < \sigma < 1,78$$

Com 99% de confiança você pode dizer que o desvio padrão da população está entre 0,89 e 1,78 miligrama.

Resumo da seção 6.4

- Interpretamos a distribuição qui-quadrado e usamos a tabela de distribuição qui-quadrado
- Usamos a distribuição qui-quadrado para construir um intervalo de confiança para a variância e o desvio padrão